

대분류 / 15
기계

중분류 / 05
기계장치설치

소분류 / 01
기계장비설치·정비

세분류 / 04
공작기계설치·정비

학습모듈 / 07

07

공작기계 보전관리

LM1505010407_14v2



공작기계설치·정비 학습모듈

01. 공작기계 설치정비 준비



02. 공작기계 사전검수



03. 공작기계 설치계획 수립



04. 공작기계 운반



05. 공작기계 설치



06. 공작기계 시운전



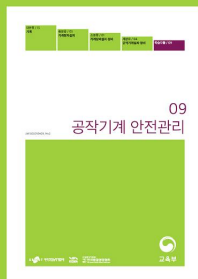
07. 공작기계 보전관리



08. 공작기계 수리



09. 공작기계 안전관리

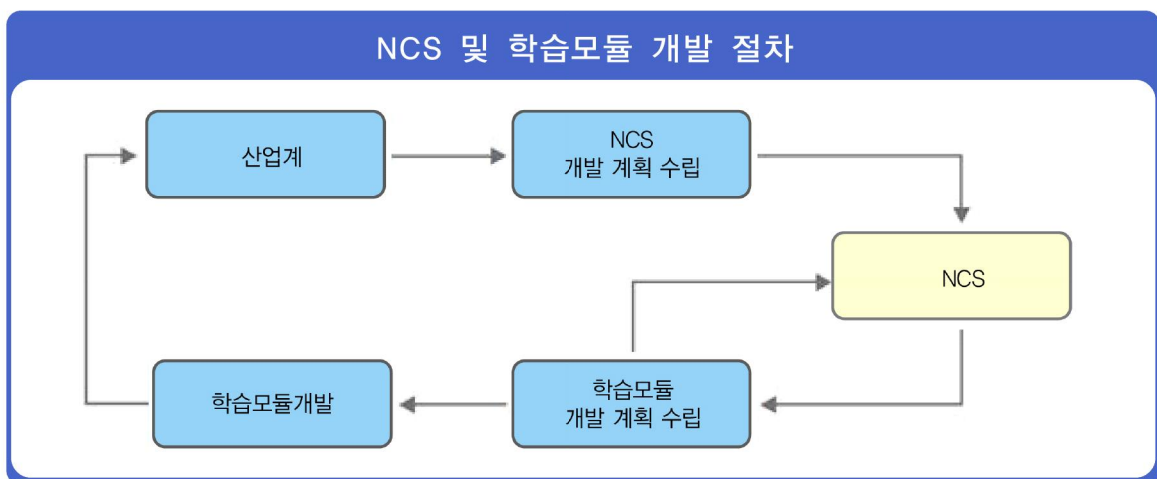


NCS 학습모듈의 이해

※ 본 학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드 할 수 있습니다.

(1) NCS 학습모듈이란?

- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, NCS 학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다. NCS 학습모듈은 구체적인 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.

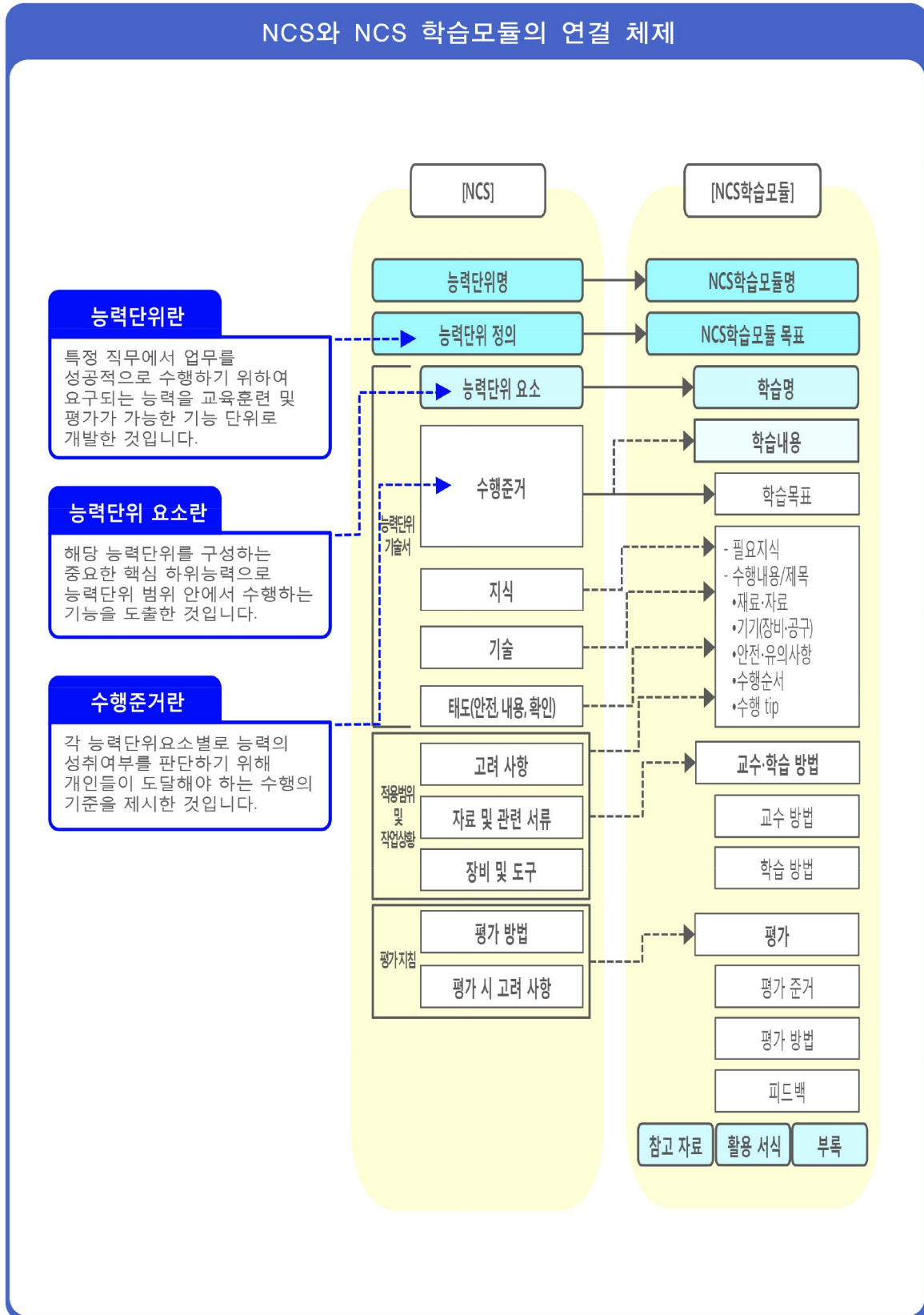


- NCS 학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

첫째, NCS 학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.

둘째, NCS 학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

- NCS와 NCS 학습모듈 간의 연결 체제를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



(2) NCS 학습모듈의 체계

- NCS 학습모듈은 1.학습모듈의 위치, 2.학습모듈의 개요, 3.학습모듈의 내용 체계, 4.참고 자료, 5.활용 서식/부록 으로 구성되어 있습니다.

1. NCS 학습모듈의 위치

- NCS 학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

예시 : 이·미용 서비스 분야 중 네일미용 세분류

NCS-학습모듈의 위치

대분류	이용·숙박·여행·오락·스포츠
중분류	이·미용
소분류	아미용 서비스

세분류	능력단위	학습모듈명
헤어미용	네일 샵 위생 서비스	네일샵 위생서비스
피부미용	네일 화장을 제거	네일 화장을 제거
메이크업	네일 기본 관리	네일 기본관리
네일미용	네일 랩	네일 랩
이용	네일 팁	네일 팁
	젤 네일	젤 네일
	아크릴릭 네일	아크릴 네일
	평면 네일아트	평면 네일아트
	융합 네일아트	융합 네일아트
	네일 샵 운영관리	네일샵 운영관리

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용 단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어서 1개의 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS 학습모듈의 개요

구 성

- NCS 학습모듈 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로서 **학습모듈의 목표**, **선수 학습**, **학습모듈의 내용 체계**, **핵심 용어**로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습목표를 작성한 것입니다.
선수 학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 방식을 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈

네일 기본관리 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

고객의 네일 보호와 미적 요구 충족을 위하여 효과적인 네일 관리로 프리에지 형태 만들기, 큐티를 정리하기, 컬러링하기, 보습제 도포하기, 마무리를 할 수 있다.

선수학습

네일습 위성서비스(LM1201010401_14v2)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 프리에지 형태 만들기	1-1. 네일 파일에 대한 이해와 활용 1-2. 프리에지 형태 파일링	1201010403_12v2.1	프리에지 모양 만들기
2. 큐티를 정리하기	2-1. 네일 기본관리 매뉴얼 이해 2-2. 큐티를 관리	1201010403_14v2.2	큐티를 정리하기
3. 컬러링하기	3-1. 컬러링 매뉴얼 이해 3-2. 컬러링 방법 선정과 작업 3-3. 젤 컬러링 작업	1201010403_14v2.3	컬러링
4. 보습제 도포하기	4-1. 보습제 선정과 도포 4-2. 각질제거	1201010403_14v2.4	보습제 바르기
5. 네일 기본관리 마무리하기	5-1. 유분기 제거 5-2. 네일 기본관리 마무리와 정리	1201010403_14v2.5	마무리하기

핵심 용어

프리에지, 니퍼, 퓨서, 플리시, 네일 파일, 스케어형, 스케어 오프형, 라운드형, 오벌형, 포인트형

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

선수 학습은

교수자나 학습자가 해당 모듈을 교수 또는 학습하기 이전에 이수해야 할 학습내용, 교과목, 핵심 단어 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

핵심 용어는

학습모듈을 통해 학습되고 평가되어야 할 주요 용어입니다. 또한 당해 모듈 또는 타 모듈에서도 핵심 용어를 사용하여 학습내용을 구성할 수 있으며, 「NCS 국가 직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)에서 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS 학습모듈의 내용 체계

구 성

- NCS 학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 학습 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성하였으며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 업무의 표준화된 프로세스에 기반을 두고 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간의 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거, 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈의 내용

학습 1	프리에지 형태 만들기(LM1201010403_14v2.1)
학습 2	큐티클 정리하기(LM1201010403_14v2.2)
학습 3	컬러링하기(LM1201010403_14v2.3)
학습 4	보습제 도포하기(LM1201010403_14v2.4)
학습 5	네일 기본관리 마무리하기(LM1201010403_14v2.5)

학습은

해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 학습은 일반교과의 '대단원'에 해당되며, 모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 완성된 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습내용은

요소 별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 '중단원'에 해당합니다.

학습목표는

모듈 내의 학습내용을 이수했을 때 학습자가 보여줄 수 있는 행동수준을 의미합니다. 따라서 일반 수업시간의 과목목표로 활용할 수 있습니다.

필요지식은

해당 NCS의 지식을 토대로 해당 학습에 대한 이해와 성과를 높이기 위해 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행순서 내용과 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

3-1. 컬러링 매뉴얼 이해

학습목표

- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 침착을 막기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.
- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다.
- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.

필요 지식 /

□ 컬러링 매뉴얼

컬러링 작업 전, 이세론 또는 네일 폴리시 리무버를 사용하여 손톱표면과 큐티클을 주변, 손톱 밑 부분까지 깨끗하게 유분기를 제거해야 한다. 컬러링의 순서는 Base coating 1회 → Polishing 2회 → 컬러수정 → Top coating 1회 → 최종수정의 순서로 한다. 베이스코트는 착색을 방지하고 발림성 향상을 위해 가장 먼저 도포하며 컬러링의 마지막에 컬러의 유지와 광택을 위해 톱코트를 도포한다. 네일 보강제(Nail Strengthner)를 바를 시에는 베이스코트를 도포하기 전에 사용한다.

수행 내용 / 컬러링 매뉴얼 실습하기

재료·자료

- 컬러링 관련 네일 미용 자료들
- 정리바구니, 베이스코트, 네일 폴리시, 톱코트, 오렌지우드스틱, 달지면, 폴리시리무버, 디스펜서 등

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 빔 프로젝터, 스크린 등

안전·유의사항

- 컬러링 재료들의 냄새를 직접적으로 받지 않도록 유의한다.
- 컬러링 제품들이 대부분 유리병에 들어 있기 때문에 깨지지 않도록 각별히 조심한다.
- 컬러링 제품들은 상온에 마르기 때문에 개봉 후 뚜껑을 잘 닫도록 한다.

수행 순서

[1] 네일 폴리시를 바르게 잡는다.

1. 손바닥에 네일 폴리시를 놓고 약지 소지를 이용하여 네일 폴리시를 잡는다.
2. 폴리시를 왼 손의 엄지와 검지와 고객의 작업손가락을 잡는다.
3. 폴리시를 왼 손의 중지 손가락을 굳게 펴서 받침대가 되도록 한다.
4. 반대편 손으로 네일 폴리시의 뚜껑을 열고 소지 손가락을 펴서 네일 폴리시를 왼 중지 손가락 위에 받쳐놓는다.
5. 다양한 형태의 폴리시를 잡아본다.

수행 tip

- 흰색이 많이 섞인 네일 폴리시의 경우는 붓의 각도를 높이 세워 빠르게 브러시 작업을 해야 붓 자국이 나지 않는다.
- 컬러링은 기본 2회 정도이나 컬러에 따른 도포량과 컬러감에 따라 1~3회 사이로 증감할 수 있다.

수행 내용은

모듈에 제시한 것 중 기술(Skill)을 습득하기 위한 실습 과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 필요 준비물로 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용을 수행하는데 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는데 안전상 주의해야 할 점 및 유의 사항을 제시하였습니다. 수행 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 수행의 수월성을 높일 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 따라서 수행tip은 지도상의 안전 및 유의 사항 외에 전반적으로 적용되는 주의점 및 수행과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습3 교수·학습 방법

교수·학습 방법은

학습목표를 성취하는데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법

- 컬러링 제품의 성분과 컬러별 점도의 차이, 베이스코트와 톱코트의 역할, 폴리시 잡는 방법, 큐어링 시간 등의 내용을 화면 자료와 함께 설명한다.
- 서식지를 활용하여 네일 컬러링 방법을 그림으로 그려 보게 한 뒤, 다양한 컬러링의 매뉴얼을 그려서 숙지하도록 한다.
- 겔 컬러링 시 주의사항을 계속 숙지시키도록 하며, 큐어링 시간에 대해 작성하도록 한다.

교수 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습내용, 학습내용과 관련된 학습 자료명, 자료 형태, 수행내용의 진행 방식 등에 대하여 제시 하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도를 제고하기 위한 방법 및 수업진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법

- 컬러링을 위한 재료의 필요성과 사용방법을 숙지하고 컬러링 매뉴얼 과정에 맞추어 작업 내용을 이해한다.
- 컬러링의 다양성에 대한 용어를 숙지하고 진행과정에 맞추어 내용을 작업한다.
- 겔 컬러링 시 적합한 큐어링 시간을 선택해서 큐어링 해본다.

학습 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습자의 자기주도적 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기능력과 학습과정에서 주의해야 할 사항 등으로 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전에 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정으로 활용할 수 있습니다.

학습3 평가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표 및 평가 항목에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습내용	평가항목	성취수준		
		상	중	하
컬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 침착을 막기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 일찍 얹어 균일하게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부어를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

평가 방법

- 작업장 평가

학습내용	평가항목	성취수준		
		상	중	하
컬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 침착을 막기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 일찍 얹어 균일하게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부어를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

피드백

1. 작업장 평가
 - 작업 결과물을 확인하여 수정사항을 제시하고 수정 부분을 인지하도록 한다.

평가는

해당 NCS 능력단위 평가방법과 평가 시 고려 사항을 준용하여 작성하였습니다. 교수자 및 학습자가 평가항목 별 성취수준을 확인하는데 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 해당 학습을 어느 정도 성취하였는지를 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가항목 별 성취수준을 평가하는데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가방법을 준용하였으며, 평가 준거에 따른 평가방법을 2개 이상 제시하였습니다. 평가방법으로는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS의 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 부족한 부분을 알려주고, 학습 결과가 미진한 경우, 해당 부분을 다시 학습하여 학습목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참고자료

- 김미원(2011). 『Nail Study』. 서울: 사)한국네일지식서비스협회.
- 민광경(2015). 『미용사(네일)평가』. 서울: 예문사.
- 박은주(2014). 『네일미용』. 서울: 정담미디어.

참고자료는

해당 학습모듈의 필요지식에 대한 출처와 인용한 참고자료 및 사이트를 제시하였습니다.

5. 활용 서식/부록

활용서식

프리페이지 형태 실습지

1. 프리페이지 형태의 이해

모양	이름	특징
	() Square nail	- 강한 느낌의 사각형태 - 네일의 양끝 모서리 부분이 90° 사각의 형태이다. () - 발톱의 형태 활용 - 내인성 발톱의 보정시에 적용

활용서식은

평가 서식, 실습시트 등 교수학습 시 활용 가능한 다양한 서식들로 구성하였습니다. 과제 진행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 학습모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부록

네일 기본관리 도구와 재료 목록

목록	비고	준비
위생가운	흰색	작업자 착용
위생 마스크	흰색	작업자 착용
보호안경	투명한 렌즈 (안경으로 대체 가능)	작업자 착용
재료정리함	재질, 색상 무관	작업대

부록은

활용서식 이외에 교수학습과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	기계
중분류	기계장치설치
소분류	기계장비설치·정비

세분류	능력단위	학습모듈
운반하역기계 설치·정비	공작기계 설치정비 준비	공작기계 설치정비 준비
건설광산기계 설치·정비	공작기계 사전검수	공작기계 사전검수
섬유기계설치· 정비	공작기계 설치계획 수립	공작기계 설치계획 수립
공작기계설치· 정비	공작기계 운반	공작기계 운반
고무플라스틱 기계설치·정비	공작기계 설치	공작기계 설치
농업용기계설 치·정비	공작기계 시운전	공작기계 시운전
승강기설치·정 비	공작기계 보전관리	공작기계 보전관리
	공작기계 수리	공작기계 수리
	공작기계 안전관리	공작기계 안전관리

차 례

학습모듈의 개요	1
----------	---

학습 1. 보전관리 계획 수립하기

1-1. 정비 일정 계획 수립	3
1-2. 보전관리 정보 수집 및 계획 수립	11
• 교수·학습 방법	16
• 평가	17

학습 2. 점검표 작성하기

2-1. 점검표 작성에 필요한 내용 파악	19
2-2. 보전관리 점검표 작성	29
• 교수·학습 방법	36
• 평가	37

학습 3. 운전자 교육하기

3-1. 운전관리 교육	39
3-2. 보전 및 안전관리 교육	47
• 교수·학습 방법	54
• 평가	55

학습 4. 지도 점검하기

4-1. 점검 목록의 작성	57
4-2. 운전자 평가	63
• 교수·학습 방법	72

• 평가	73
학습 5. 이력 관리하기	
5-1. 이력 관리표 작성	75
5-2. 이력 관리표 활용 관리	84
• 교수·학습 방법	94
• 평가	95
참고 자료	97
활용 서식	98
부 록	102

공작기계 보전관리 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

보전관리 계획을 수립하여 계획에 따라 점검표 작성, 운전자 교육, 지도점검, 이력관리 등을 통하여 공작기계의 생산성, 정밀성을 지속적으로 유지할 수 있다.

선수학습

기계제도, 기계재료, 기계설계, 도면 판독

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 보전관리 계획 수립하기	1-1. 정비 일정 계획 수립	1505010407_14v2.1	보전관리 계획 수립하기
	1-2. 보전관리 정보 수집 및 계획 수립		
2. 점검표 작성하기	2-1. 점검표 작성에 필요한 내용 수립	1505010407_14v2.2	점검표 작성하기
	2-2. 보전관리 점검표 작성		
3. 운전자 교육하기	3-1. 운전관리 교육	1505010407_14v2.3	운전자 교육하기
	3-2. 보전 및 안전관리 교육		
4. 지도 점검하기	4-1. 점검 목록의 작성	1505010407_14v2.4	지도 점검하기
	4-2. 운전자 평가		
5. 이력 관리하기	5-1. 이력 관리표 작성	1505010407_14v2.5	이력 관리하기
	5-2. 이력 관리표 활용 관리		

핵심 용어

공작기계 보전관리, 공작기계 정비 일정, 점검표, 기계 안전교육, 공작기계 기능, 공작기계 성능

학습 1

보전관리 계획 수립하기 (LM1505010407_14v2.1)

학습 2	점검표 작성하기(LM1505010407_14v2.2)
학습 3	운용자 교육하기(LM1505010407_14v2.3)
학습 4	지도 점검하기(LM1505010407_14v2.4)
학습 5	이력 관리하기(LM1505010407_14v2.5)

1-1. 정비일정 계획 수립

학습 목표 • 보전관리에 필요한 일일점검, 수시점검, 정기점검 등의 정비 일정을 계획할 수 있다.

필요 지식 /

① 보전관리 개요

1. 보전에 대한 이해

보전이란 공작기계의 고유의 기능이 작업 내용에 맞게 잘 수행될 수 있도록 열화 현상을 사전에 인지하고 조치하여 이상 상황이 발생하지 않도록 관리하는 활동을 말한다.

2. 보전의 방식

보전의 방식은 설비 상태의 상황에 따른 대응 방법에 의해 여러 가지 형태로 구분되는데 일반적으로 사후보전과 예방보전, 개량보전으로 구분되어 사용된다.

(1) 사후보전

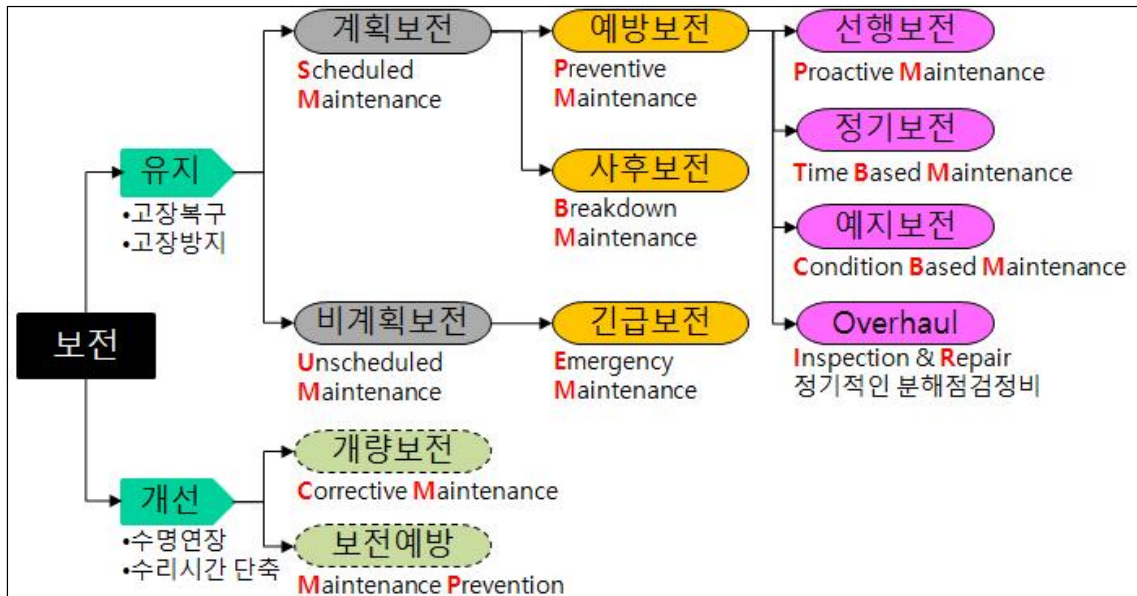
성능의 저하를 초래하거나 또는 고장에 의해 정지하고부터 수리하는 보전 방식이다.

(2) 예방보전

설비나 시스템 고장이 발생하기 전 보전하여 특정 운전 상태를 계속시키는 활동으로 적정주기를 정하고 주기에 따라 수리·교체 등을 행하는 정기보전과 진단기기를 활용하여 상시 모니터링 또는 정기적인 측정을 하여 이상이나 그 징후를 검출하여 그 복원 시기를 예측하는 예지보전 방식으로 구분한다.

(3) 개량보전

고장대책으로서 그 원인을 조사 분석해서 고장을 미연에 방지할 수 있도록 설비를 개조한다든지 설계에 반영해서 시정조치를 취하는 등의 설비체질을 개선하는 활동이다.



출처: 한국표준협회(2015). 『계획보전 추진실무 교재』, p.14.

[그림 1-1] 보전 방식의 분류

② 보전관리 점검 기초 이론

1. 점검에 대한 용어적 정의

점검이란 운전품질의 필수조건이 계속 유지되는지를 확인하기 위하여 하나 또는 연속적으로 실행하는 설비를 대상으로 하는 검사 활동을 말한다.

2. 점검의 구분

점검을 행하기 위해서는 그 점검을 실행하는 주체에 따라 점검 업무가 나누어진다.

또 점검 주기, 점검 방법 등에 따라 점검의 방법은 세분화 되며, 점검 결과에 따른 조치내용 역시 주체, 방법에 따라 세분화되어 나누어진다.

3. 점검의 종류

점검은 그 기준에 따라 여러 가지 방법으로 구분할 수 있는데 점검 시기에 따른 분류는 크게 다음과 같이 일일점검, 수시점검, 정기점검으로 구분할 수 있다.

(1) 점검의 주체

점검은 실행하는 대상에 따라 그 구분과 업무가 나누어진다. 이는 점검 방법, 기준에 따라 세부적으로 분류되지만, 점검의 주체에 대한 부분은 크게 운전원과 전문보전원으로 구분하여 행한다. 점검 주체별 활동 내용은 아래와 같다.

(가) 운전원

운전원은 공작기계 설비를 운전하여 제품을 생산하는 주체로서 해당 설비를 통해 부가가치, 생산성을 결정하는 만큼 운전에 대한 필요조건을 충족하기 위한 안전조치의 유무, 청소 상태, 단순 점검, 급유 상태 등을 파악하는 업무를 한다.

(나) 전문보전원

전문보전원은 공작기계의 고장예방, 열화 전 사전 관측 및 열화발생 시 조치를 행하는 정비, 보전원으로서 설비를 대상으로 유닛, 부품단위의 구성 요소 기능의 정상 여부, 수명을 단축하여 열화를 초래하는 부분은 없는지 주기적, 정기적으로 점검을 실행하고, skill 및 진단기기를 활용하여 진동, 온도, 윤활 등의 이상발생을 파악 후 복원, 개량보전 활동을 실행하는 주체이다.

(2) 점검의 종류

(가) 일일점검

일일점검은 일상점검이라고도 말하기도 하는데 매일 설비 구성 요소 중 주요 기능 상태를 확인해야 하는 경우에 실시하는 점검 방법이다. 일일점검에서는 운전원이 주 대상으로 분류되며, 운전원이 쉽게 점검을 행할 수 있는 항목들을 중심으로 일일점검 기준을 수립한다. 방호장치의 탈락, 이동에 대한 가동 시 필요한 안전조치 여부, 설비 주변 및 공작대의 청소 상태, 유류 주입 및 분사구에 대한 점검, 급유 상태의 적정성 여부 등을 판단하는 업무를 말한다.

(나) 수시점검

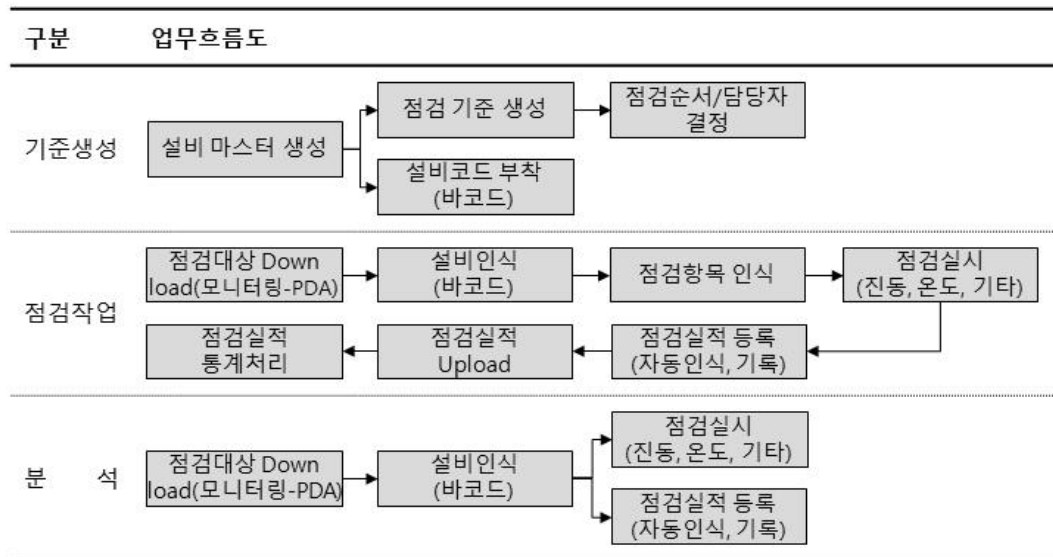
수시점검은 장비 운전 중 운전 조건이나 설비 기능의 변화 상태를 정해진 주기 없이 수시로 확인하는 점검 방식으로, 운전 중 이상 진동은 없는지, 볼트 풀림, 수평 상태에는 이상이 없는지, 윤활유, 절삭유의 공급 및 순환은 잘 되고 있는지 등이 수시점검 항목에 해당된다. 수시점검의 주체는 운전원과 전문보전원 모두가 해당되며, 불규칙적인 열화 흐름을 나타내는 요소에 대한 예방을 목적으로 한다.

(다) 정기점검

정기점검은 일정한 기간을 설정하여 설비의 기능이 그 수명을 다하기 전에 확인하여 사전에 조치를 하기 위해 실시하는 방법으로, 주 점검 주체는 전문보전원이 행하며, 보전 대상 즉, 과거 고장/열화로 인하여 조치가 행해졌던 부분, 또는 설비 사양에서 요구하는 필수 유닛, 부품을 대상으로 정기적 점검을 실행하며, 보통 월 단위 이상의 점검을 의미한다. 정기점검 대상은 베어링의 소음, 열화, 그리스의 열화로 인한 고착, seal 및 packing의 마모 등을 점검한다.

4. 점검업무의 흐름도

점검 계획은 보전계획과 연계하여 작성하기도 하지만 점검 결과를 감안하여 보전계획을 작성 조정하기도 한다. 점검 결과에 따라 보전방법을 정하는 경우도 있는데 예를 들면 청소로 가능한지, 부품 등을 교체하여야 할 사항인지, 개조가 필요한 사항인지 등을 결정한다. [그림 1-2]는 점검 업무의 흐름도이다.



[그림 1-2] 점검 업무의 흐름도

수행 내용 / 정비 일정 계획 수립하기

재료 · 자료

- 공작기계 일반 구조도, 보전관리 계획 일정 계획표, 자동화시스템 공정표

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비: 컴퓨터, 프린터기, 빔 프로젝터, 화이트보드 등 사무기기
- 소프트웨어: 문서작성 프로그램, 통계분석 프로그램 등

안전 · 유의 사항

- 작업장 내 안전 관련 유의 사항을 확인하고, 필요시 안내자로부터 안내를 받는다.
- 작업장 내 안전보호구의 필요 여부를 확인하고, 필요시 착용한다.
- 본인이 모르는 내용에 대해서는 자의적 판단으로 결정하지 않도록 하며 관련자와 같이 협의하고, 상사에게 보고 후 지시에 따른다.

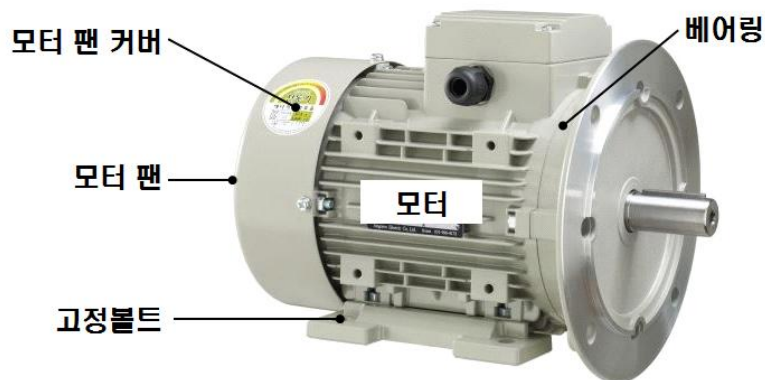
수행 순서

① 보전관리 계획 수립에 필요한 정비 사항 파악하기

공작기계 보전관리 계획 수립을 위한 정비 사항을 파악하는 활동으로 보전관리에 필요한 일일점검, 수시점검, 정기점검 사항을 파악한다.

1. 일일점검 사항을 파악한다.

일일점검 사항을 파악하기 위해서는 장비 매뉴얼 등을 활용하여 설비의 구조·기능을 파악한다. 설비의 구조·기능 파악은 [그림 1-3]과 <표 1-1>과 같은 형태로 한다.



[그림 1-3] 설비 구조 예시

<표 1-1> 설비 기능 파악 예시

명칭	기능
모터	동력 발생원
모터팬	외부 공기를 인입하여 모터 내부를 냉각 시킴
베어링	축을 지지하면서 회전을 용이하게 함
고정볼트	모터 기초를 고정함

예를 들어 모터를 점검 대상으로 지칭할 경우 모터의 팬의 기능이 중요한지, 발열상태가 중요한지를 판단하여 일일점검 사항으로 파악하도록 한다.

2. 수시점검 사항을 파악한다.

수시점검 사항은 운전 조건 등 지속적으로 확인 가능한 항목 등을 조사하여 정한다. 운전 매뉴얼 등을 확인하여 수시로 체크하여야 할 항목 등을 파악한다.

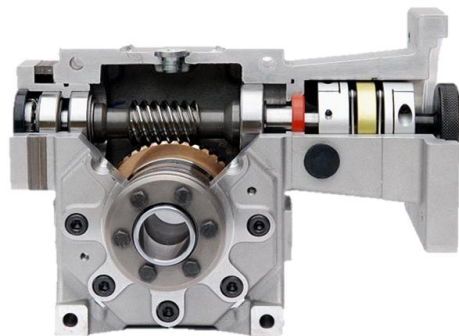
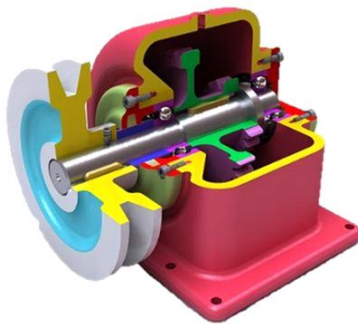
3. 정기점검 사항을 파악한다.

정기점검 사항을 파악하는 것은 장비 매뉴얼 등을 활용하는 것은 물론 설비 이력 사항을 조사하여 설비 정비 시에 확인 점검하여야 할 사항도 파악한다.

(1) 점검할 대상 설비 또는 유니트의 도면이나 사진 등을 활용하여 작성한다.

해당 설비의 유니트 단위로 구분하여 점검 대상을 작성할 경우 서술형으로 기재하는 것 보다는 도면, 사진 등을 활용하여 해당 포인트를 지정해주는 것이 좋다.

단, 도면의 경우 분해도 보다는 전체 조립도를 기준으로 지정해주는 것을 권장한다.



[그림 1-4] 조립도를 활용한 점검 대상 파악 예시 [그림 1-5] 사진·현물 활용한 점검 대상 파악 예시

(2) 점검할 개소를 파악한다.

도면, 사진 등 현상, 현물을 통해 점검 대상을 선정하였다면, 설비 또는 각 유니트별 점검 위치, 개소를 파악하여 리스트화 하도록 한다.

(3) 점검할 개소(유닛, 부품)의 명칭과 기능을 기입한다.

파악된 점검개소의 명칭, 기능을 명확하게 명시해 놓도록 한다. 점검개소에 대한 기능은 요약하여 정리하더라도 해당 유닛, 설비 단위에서 해당 점검개소가 어떤 역할을 하는지 등을 구체적, 수치적으로 기입하도록 한다. 점검개소에 대한 기능적 정의는 아래의 예시를 참조하도록 한다.

<표 1-2> 에어실린더의 기능 정의에 대한 올바른 예와 부적절한 예

명칭	현물사진	부적절한 기능 정의	올바른 기능 정의
에어 실린더		컴프레서를 통해	3~5kgf의 압력을 받아
		공급된 공압의 힘으로	실린더를 전, 후진하여
		실린더를 전·후진하여	30kgf의 힘을 가하도록
		힘을 전달하는 역할	전달하는 역할

(4) 유닛, 부품별 점검항목을 지정한다.

점검할 개소가 정해지면 유닛, 부품별 점검해야 할 항목을 지정하는 것이 필요하다. 점검 항목은 실제 가동상태의 현상을 명확히 나타낼 수 있도록 하여야 하는데 <표 1-2>에서의 에어실린더의 경우에는 실링상태, 볼트체결 상태, 피스톤 로드 마모 상태 등이 이에 해당된다.

② 정비 일정 계획 수립하기

공작기계 보전관리 계획 수립을 위해 파악한 일일점검, 수시점검, 정기점검 사항을 감안하여 정비 일정 계획을 수립한다.

1. 생산 일정 등을 확인한다.

정비 실시 일정은 생산 일정 등을 확인하여 생산 활동에 지장을 끼치지 않도록 한다. 생산 일정을 사전에 확인한 후 정비 계획을 수립하는 것이 정비의 실행 측면에서도 필요한 사항이다.

2. 정비 일정 계획을 수립한다.

정비 일정은 일반적으로 연간 일정 계획을 수립한 후 단계적으로 월간 일정 계획을 수립하고 이에 따른 정해진 항목부터 계획대로 실시한다.

(1) 연간 일정 계획을 수립한다.

연간 일정 계획은 균형적인 실시가 될 수 있도록 월별 실시 사항을 구분하여 설정하는 것이 필요하다. [그림 1-6]은 연간 보전 일정 계획표 사용양식 예시이다. 연간 보전 계획에 의거하여 아래의 항목을 순차적으로 채워나가도록 한다.

순	Line	설비	Unit	보전항목	담당		주기	소요 시간	예상 공수	실시		20 년도						비고
					기계	전기				자체	외주	1	2	3	4	~	12	
1	CGL	PR	감속기	커플링 교체	○		년2회	9h	2명	○				○				
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		

[그림 1-6] 연간 보전 일정 계획 예시

- (가) 설비의 기본 사양을 입력한다(가급적 유닛 단위까지 입력함).
- (나) 보전 담당, 주기, 예상되는 소요 시간 등을 입력한다.
- (다) 자체 보전과 시설투자 등에 따른 외주 보전 사항을 구분한다.
- (라) 보전 주기에 따른 연간 세부 일정(해당 월)을 수립하도록 한다.
- (2) 월간 일정 계획을 수립한다.
- 월간 정비 일정 계획은 연간 정비일정 계획표를 기준으로 해당월 실시 시기에 일자별로 실시할 수 있도록 일정 계획을 수립하여 작성한다.
- (3) 일정 계획 수립 시 반영할 사항
- 일정계획 수립 시에는 다음 사항을 반영하여 작성한다.
- (가) 연·월 간 정비 일정이 계획대로 진행되고 있는지 확인한다.
- (나) 정비 보전 항목 등이 빠진 사항이 없는지 확인한다.
- (다) 생산 일정 등을 감안하여 정비 일정을 확정한다.

1-2. 보전관리 정보 수집 및 계획 수립

학습 목표

- 보전관리가 필요한 장비 및 부품에 대한 정보를 수집하여 정비 목록, 교체 목록, 운할유 교환 등의 내용을 포함한 보전관리 계획을 수립할 수 있다.
- 운용자에게 이상 징후 시 필요한 비상연락망을 구축하여 보전관리 계획에 포함할 수 있다.
- 안전사고 및 고장을 사전에 방지하기 위한 보전관리 계획을 수립할 수 있다.

필요 지식 /

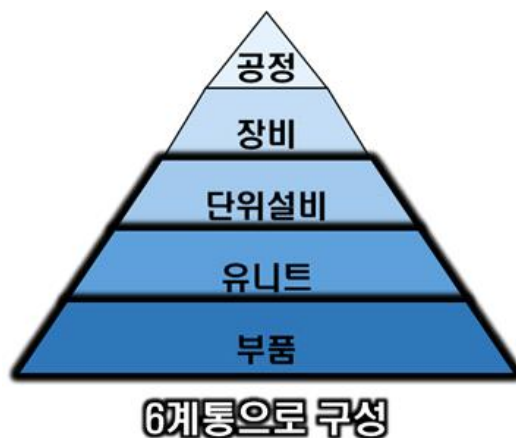
① 장비 구조개요

1. 장비 6계통

공작기계 장비의 구성은 일반적으로 6개의 계통별 구조로 구성되어 있다. 따라서 보전 계획을 수립하기 전에 장비를 구성하고 있는 6계통에 대한 이해가 선행되어야 한다. 장비가 정상적으로 작동되기 위해서는 이러한 6계통이 상호간 작용이 원활하게 이루어 지도록 예방점검 등을 통해 잘 관리하여야 한다.

2. 계통별 기본 구조

공정을 구성하고 있는 장비는 [그림 1-7]과 같이 단위설비 및 조립품, 부품 등으로 분해되어 질 수 있는데 이러한 장비는 기본적으로 6계통으로 구성되어 있으며 장비의 6계통은 기계요소, 구동장치, 윤활장치, 공압장치, 유압장치, 전기·제어 장치의 6개의 계통으로 구성되어 있다.



[그림 1-7] 설비의 구성 요소

(1) 기계요소 계통

기계요소는 체결부품, 축 및 축이음, 실 부품, 베어링, 밸브, 게이지, 배관류 등으로 구성되어 있다.

(2) 구동장치 계통

구동장치는 전동 모터, 벨트, 체인, 기어, 변속기, 클러치, 캠, 브레이크 등으로 구성되어 있다.

(3) 윤활장치 계통

윤활장치는 윤활유, 급유기기, 오일 실, 급유구, 윤활점, 급유배관 등으로 구성되어 있다.

(4) 공압장치 계통

공압장치는 에어 컴프레서 unit, 에어 3점 세트, 밸브류, 에어 실린더 등으로 구성되어 있다.

(5) 유압장치 계통

유압장치는 유압탱크, 유압펌프 unit, 밸브, actuator류 등으로 구성되어 있다.

(6) 전기·제어장치 계통

전기 제어장치 계통은 제어반, 전동 모터, 센서류, 스위치, 단자부, 케이블 부문 등으로 구성되어 있다.

② 안전관리에 대한 기초 이론

1. 안전에 대한 기본 이해

안전이란 사람에게 상처, 즉 상해가 없는 것으로 안정되며 위험하지 않는 상태를 말할 뿐 아니라 그것이 완전한 상태에 도달해 있고 재차 부족한 일이 없는 상태를 의미한다. 또 산업안전이란 인간 생활의 복지 향상을 위하여 산업을 통하여 직접 또는 간접적으로 어떤 형태의 생존권 침해도 받지 않는 상태를 말한다.

2. 안전관리

안전관리는 기업이 종업원의 신체를 보호하기 위해서 업무상/기업에서 발생하는 재해를 방지하고, 발생한 재해에 대하여 적절한 조치와 대책을 강구하는 것을 말하며 안전관리를 위해서는 불안전 상태가 발생하지 않도록 사전에 예방하는 활동이 중요하다.

(1) 하인리히의 법칙

하인리히의 법칙은 1:29:300의 법칙이라고도 불리어지고 있는데 330회의 사고 가운데 중상 또는 사망 1회, 경상 29회, 무상해 사고 300회 비율로 사고가 발생한다는 것을 나타낸다. [그림 1-8]은 하인리히의 법칙을 나타내고 있다.



[그림 1-8] 하인리히의 법칙 예시

(2) 위험예지 훈련

안전관리를 위해서는 위험예지 훈련이 중요하다. 위험예지 훈련이란 작업을 개시하기 전에 작업원 전원이 그 작업 내용을 파악하여 작업에 관계하는 현재적, 잠재적 불안전 요인을 도출하고 미리 대책을 세우는 훈련 활동을 말한다.

③ 고장에 대한 기본 이해

1. 고장에 대한 정의

고장이란 item이 가진 요구되는 기능을 수행하는 능력이 종료된 것을 의미한다.

2. 고장의 발생 과정

일반적으로 고장은 스트레스가 허용범위를 넘어서 가해지면, 손상 및 이상이 발생하고, 성능저하와 기능상실로 발생되는데 스트레스, 손상, 불합리, 증상의 징후를 거쳐서 고장으로 나타나게 된다.

(1) 스트레스

스트레스는 회전, 반복하중, 압력, 속도, 가속도, 열, 유동, 수분, 전압, 전류, 화학반응, 불결한 환경에서 발생하게 된다.

(2) 손상

손상은 크랙, 박리, 변형, 절손, 마멸, 늘어붙음, 부식, 침식, 연소의 형태로 나타난다.

(3) 불합리 현상

불합리 현상은 캐비테이션이나 막힘, 성능저하 등을 말한다.

(4) 증상

증상의 단계로 오게 되면 고장의 위험성이 매우 커지게 되는데 이러한 증상은 진동, 이상음, 발열, 발광, 초음파, 전류, 전압, 화학반응 등의 변화로 나타나게 된다.

수행 내용 / 보전관리 정보 수집 및 계획 수립하기

재료 · 자료

- 공작기계 장비 매뉴얼, 보전관리 정비 목록, 자동화시스템 공정표, 산업안전보건법

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비: 컴퓨터, 프린터기, 빔 프로젝터, 화이트보드 등 사무기기
- 소프트웨어: 문서작성 프로그램, 통계분석 프로그램 등

안전 · 유의 사항

- 작업장 내 안전 관련 유의 사항을 확인하고, 필요시 안내자로부터 안내를 받는다.
- 작업장 내 안전보호구의 필요 여부를 확인하고, 필요시 착용한다.
- 본인이 모르는 내용에 대해서는 자의적 판단으로 결정하지 않도록 하며 관련자와 같이 협의하고, 상사에게 보고 후 지시에 따른다.

수행 순서

① 보전관리 계획 수립에 필요한 정보 수집하기

보전관리 계획을 수립하기 위해서는 보전관리가 필요한 장비 및 부품에 대한 정보를 사전에 수집하도록 한다.

1. 보전관리가 필요한 장비에 대한 정보를 수집한다.

보전관리가 필요한 장비에 대한 정보를 알기 위해서는 해당 장비에 대한 구조를 파악하고, 장비의 작업 기준 또는 보전 작업 기준이 기술된 자료들을 참조한다.

2. 장비를 구성하고 있는 부품에 대한 정보를 수집한다.

보전관리 정보 수집을 위해서는 장비를 구성하고 있는 부품에 대한 정보를 수집하여야 한다. 부품은 장비를 구성하고 있는 요소로서 독립된 기능을 가지고 있으며 부품에 대한 성능(사양)의 정상적 여부, 교체 이력 등을 고려하여 보전관리에 대한 정보의 신뢰성을 판단하도록 한다.

3. 장비의 점검 결과에 따른 조치/시정요구 사항을 바탕으로 정보를 수집한다.

일상점검에 따른 교체목록, 윤활유 교환, 정비계획 수립 등에 대한 내용을 수집하며, 정기점검에 따른 즉시조치의 사후관리 관찰, 또는 정비 목록에 따른 정보를 리스트 업하여 보전관리 계획에 반영하도록 한다.

② 보전관리 계획 수립하기

보전관리 계획을 수립하기 위해서는 사전에 파악된 정보를 기반으로 계획을 수립하고, 운전원의 조작 중 열화, 부하 등으로 인한 고장의 발생에 대한 대응 체계를 구축하는 것이 중요하다. 그리고 무엇보다도 고장, 재해에 대한 예방보전이 제일 중요하다.

1. 보전관리 계획에 포함할 내용을 확인하여 보전관리 계획을 수립한다.

보전관리 계획 수립 시에는 먼저 그동안 수행하여 왔던 보전업무에 대한 내용을 파악하여야 하는데 정비 목록과 부품 등의 교체 목록, 장비의 원활한 가동을 위한 윤활유 교환 등의 내용을 포함하도록 한다.

2. 고장 등 이상 발생 시 대응할 비상연락망을 구축하도록 한다.

장비를 운영하는 중에는 고장 등의 이상 상황이 발생하는 경우가 있다. 따라서 이러한 경우에는 가능한 빠른 시간 내에 조치를 취하여 원래의 기능대로 회복하여야 한다. 따라서 이럴 경우에는 장비 보전 담당자 등이 이상 발생 장소에 빠른 시간 내에 도착하여 조치를 할 수 있도록 평소에 비상연락망을 구축한다.

3. 고장을 사전에 예방하기 위한 계획을 수립한다.

보전관리 계획 수립 시에는 고장을 사전에 예방하기 위한 사항을 포함하여 수립하여야 한다. 고장은 예기치 않게 돌발적으로 발생하기 때문에 고장의 징후를 사전에 파악하여 고장이 발생하지 않도록 예방하기 위한 계획을 수립한다.

4. 안전사고를 사전에 예방하기 위한 계획을 수립한다.

보전관리 계획 수립 시에는 보전 정비 업무 시 발생 가능성이 있는 안전사고의 유형에 대해 보전관리 계획에 안전사고를 예방할 수 있는 방안을 포함한다.

교수 방법

- 보전관리에 필요한 기계보전, 유공압, 설비관리, 산업안전공학 등에 대한 학습자의 지식 보유 수준을 확인하고 주요 사항을 간단히 설명한다.
- 보전관리가 필요한 장비 및 부품에 대한 자료 조사에 대한 명확한 지침을 제시하고 학습자가 객관적으로 자료를 정리할 수 있도록 돕는다.
- 보전관리 계획에 대해 학습자들 간에 언어를 매체로 의견을 상호 교환하는 방법으로 진행한다.
- 보전관리 계획에 대해 실습 시 학습자가 흥미에 따라 실습 주제를 선택하고 문제해결 모둠에 참여하도록 지도한다.
- 본시 학습에 대한 평가 방법을 설명하고 평가를 수행하도록 지시한다.
- 평가 후 피드백 하여 교육을 실시하고 차시 학습에 대해 안내한다.

학습 방법

- 보전관리에 필요한 기계보전, 유공압, 설비관리, 산업안전공학 등에 대한 내용을 반복학습하고 주요 내용은 사진 등과 함께 노트에 정리한다.
- 보전관리가 필요한 장비 및 부품에 대한 자료를 인터넷으로 검색하고 주요 내용별로 분류하여 문서로 정리한다.
- 보전관리 계획에 대해 동료 학습자와 토의하고 주요 내용은 도면 기호와 함께 노트에 정리한다.
- 보전관리 계획에 대해 실습 시 관심 분야의 주제를 선택하고 동료 학습자와 자료 조사 방법 및 문제해결을 위한 방안을 토의하고 각자의 역할을 분담한다.
- 본시 학습에 대한 평가 방법을 알고 평가를 수행한다.
- 피드백 된 내용에 대해 학습을 수행하고 차시 학습을 준비한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
정비 일정 계획 수립	- 보전관리에 필요한 일일점검, 수시점검, 정기점검 등의 정비 일정을 계획할 수 있다.			
보전관리 정보 수집 및 계획 수립	- 보전관리가 필요한 장비 및 부품에 대한 정보를 수집하여 정비 목록, 교체 목록, 윤활유 교환 등의 내용을 포함한 보전관리 계획을 수립할 수 있다.			
	- 운용자에게 이상 징후 시 필요한 비상연락망을 구축하여 보전관리 계획에 포함할 수 있다.			
	- 안전사고 및 고장을 사전에 방지하기 위한 보전관리 계획을 수립할 수 있다.			

평가 방법

- 구두발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
정비 일정 계획 수립	- 보전관리에 필요한 일일점검, 수시점검, 정기점검 등의 정비 일정 계획 내용			
보전관리 정보 수집 및 계획 수립	- 보전관리가 필요한 장비 및 부품에 대한 정보를 수집하여 정비 목록, 교체 목록, 윤활유 교환 등의 내용을 포함한 보전관리 계획 수립 내용			
	- 운용자에게 이상 징후 시 필요한 비상연락망을 구축하여 보전관리 계획에 포함할 내용			
	- 안전사고 및 고장을 사전에 방지하기 위한 보전관리 계획을 수립한 내용			

• 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
정비 일정 계획 수립	- 보전관리에 필요한 일일점검, 수시점검, 정기점검 등의 정비 일정을 계획할 수 있는 능력			
보전관리 정보 수집 및 계획 수립	- 보전관리가 필요한 장비 및 부품에 대한 정보를 수집하는 능력			
	- 정비 목록, 교체 목록, 윤활유 교환 판정기준 선정 능력			
	- 보전관리 계획 수립을 위한 점검 항목 및 점검 방법 선정 능력			
	- 안전사고 및 고장을 사전에 방지하기 위한 보전관리 계획 능력			

피드백

1. 구두발표

- 보전관리에 필요한 일일점검, 수시점검, 정기점검 등의 정비 일정을 계획하는데 어려움을 느끼는 경우 관련 지식에 대해 학습하도록 한다.
- 보전관리 정보 수집 및 계획 수립에 어려움을 느끼는 경우 작성된 사례를 예시로하여 학습하도록 한다.

2. 서술형 시험

- 정비 일정 계획 및 보전관리 정보수집 및 계획 수립에 어려움을 느끼는 경우 해당 전문가의 도움을 받아 일정 계획 작성 숙지 능력 향상과 안전 및 고장 관리 항목 등에 대해 학습하도록 한다.

학습 1	보전관리 계획 수립하기 (LM1505010407_14v2.1)
학습 2	점검표 작성하기 (LM1505010407_14v2.2)
학습 3	운용자 교육하기(LM1505010407_14v2.3)
학습 4	지도 점검하기(LM1505010407_14v2.4)
학습 5	이력 관리하기(LM1505010407_14v2.5)

2-1. 점검표 작성에 필요한 내용 파악

학습 목표

- 소음, 진동, 온도, 가동시간, 사전가동시간 등을 고려하여 점검대상에 적합한 항목을 정할 수 있다.
- 점검 대상에 적합한 방법을 정할 수 있다.
- 점검 항목과 점검 방법에 맞춰 판정 기준을 설정할 수 있다.
- 판정에 따른 조치 사항을 작성할 수 있다.

필요 지식 /

① 설비 수명 변화에 대한 기초 지식

1. 설비 수명에 대한 이해

설비란 설비를 구성하고 있는 여러 기기나 부품 등으로 이루어져 있다. 이러한 기기나 부품 등은 시간이 지남에 따라 기능이 점차 열화가 진행되며 이에 따라 전체 설비의 수명에 영향을 주게 된다.

2. 열화의 종류

열화란 수명, 사용 또는 환경으로 인해 신뢰도, 품질 등이 저하되는 것으로 기계나 운할제에 있어서는 기능의 점진적인 퇴화를 의미하는 것이다. 이러한 열화 상태를 사전에 감지하여 고장이 발생하지 않도록 점검하는 역할이 설비의 수명을 연장시키는 바람직한 방법이다.

(1) 강제열화

설비를 제대로 보전하지 못하여 인위적으로 발생하는 열화를 말하는데 급유해야 할 개소에 급유를 제대로 하지 않는다거나 청소해야 할 곳을 청소하지 않는 등 당연히 실시해야 할 일을 하지 않아서 발생하는 것을 의미한다.

(2) 자연열화

설비나 기기를 올바르게 사용해도 물리적인 현상에 의해서 성능이 점차 저하되어 가는 현상을 말하는 것으로 설비를 구성하고 있는 부품 등의 정해진 수명이 다하게 되면 폐기하거나 교체하여야 하며 이러한 고유 수명에 의한 열화를 자연열화라고 한다.

3. 수명 특성 곡선

설비와 설비를 구성하고 있는 많은 부품의 고장율은 시간에 따라 변화되는데 이것을 수명 특성 곡선이라고 한다. [그림 2-1]은 수명 특성 곡선의 전형적인 모습이며 욕조 곡선(bath tub)이라고도 한다.

(1) 초기고장기간

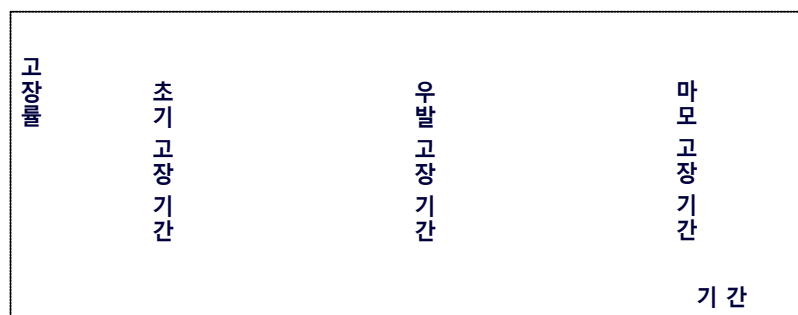
설비 제작이 끝나고 사용 장소에 설비가 설치되어 설비의 가동 직후부터 가동 상태가 정상적으로 유지될 때까지의 기간 중에 발생하는 고장기간을 초기고장기간이라고 한다. 이론적으로는 새로 설치되는 설비는 설치 직후부터 고장이 발생하지 않는 정상적인 운전을 하는 것이 당연하다. 그러나 많은 경우가 설비가동 초기에 고장이 많이 발생하는데 설계상의 오류일수도 있으며 제작 과정의 실수 또는 부적정한 설치, 운전상 오류일 경우 등 여러 가지 요인이 있을 수 있다.

(2) 우발고장기간

이 기간은 가장 낮은 고장률을 보여주는 기간으로써 일반적으로 고장률이 안정된 기간이다. 설계에 의해 결정된 신뢰도에 따라 설비가 가동되는 기간으로써 설비 시스템의 고유 신뢰도를 나타낸다.

(3) 마모고장기간

대부분의 설비 시스템은 어느 특정 기간 동안 유효 수명을 유지하도록 설계되어 있으나 어느 기간이 지나게 되면 결국에는 설비 수명이 끝나게 되는데 설비 수명이 다하기 전에는 설비나 그 부품들의 부식, 마모 등의 요인으로 인해 열화가 시작되어 고장률이 급격히 증가하게 된다. 이러한 마모고장기간에는 설비나 부품의 강제열화가 발생하지 않도록 특히 유의하여야 하는데 최적의 보전관리에 의한 점검 활동의 중요성이 필요해지는 것도 이러한 마모고장기간을 조금이라도 더 유지하여 설비의 수명을 더 연장할 수 있도록 하기 위함이다.



[그림 2-1] 수명 특성 곡선의 전형적 형태

② 점검 방법에 대한 기초 이론

점검이란 운전품질의 필수조건이 계속 유지되는지를 확인하기 위한 하나 또는 연속적인 검사 활동을 말한다. 점검은 적절한 공작기계의 보전관리 활동을 위하여 매우 중요한 역할을 하고 있다. 점검은 실시자에 의한 측면과 실시 방법에 의한 사항으로 분류되어 진다.

1. 실시 주체에 의한 구분

점검을 실시하는 주체가 누구냐 하는 측면에서 오프라인 점검과 온라인 점검으로 구분하는데 오프라인 점검은 실시 주체가 사람으로 설비의 상태를 직접 현장에 가서 파악하는 것이며 온라인 점검은 측정기와 경보장치 등을 사용하여 설비의 상태를 연속적으로 모니터링 하는 방법이다.

(1) 오프라인 점검

사람이 주체로 설비의 열화 상태를 파악해서 사전 조치를 행하기 위한 방법으로 크게는 설비를 운전하는 오퍼레이터에 의한 점검과 보전부서에 소속된 전문 보전요원에 의해서 실시하는 방법이 있으며 최근에는 외주 업체와의 협약을 통해 전문적인 점검 실시를 의뢰하기도 한다.

(2) 온라인 점검

온라인 점검은 설비 상태를 정량적으로 파악할 수 있는 측정기기 등을 활용하여 자동적으로 데이터를 수집하고 이상 치에 도달하면 경보가 울림으로써 고장이 발생하기 전에 담당자에 의한 조치가 될 수 있도록 하는 방법이다. 온라인 점검은 설비 사용기간 중의 이상 유무를 조기 발견을 하는 측면과 데이터 수집부터 경향관리 등의 기능도 수행하게 된다.

2. 실시 방법에 의한 구분

점검 방법은 그 실시 수법에 따라 오감에 의한 점검과 설비 상태를 측정하는 기기에 의한 점검 방법으로 분류된다.

(1) 오감에 의한 점검

사람의 오감에 의한 점검은 가장 간단하면서도 신속하게 설비의 상태를 측정할 수 있는 방법이다. 오퍼레이터에 의한 일상점검 시 많이 활용되어지는 방법으로 주로 시각, 청각, 촉각 등을 통해 설비의 움직임, 오일의 양, 베어링 등 발열 부분의 이상 상태, 분진에 의한 오염 사항 등을 파악한다.

(2) 측정기기에 의한 점검

설비 상태를 측정하는 기기에 의한 점검은 길이, 두께의 측정과 온도, 진동 상태 등 수없이 많다. 예를 들면 길이 측정기기로서는 버니어 캘리퍼스, 마이크로미터 등이 있으며 온도 측정을 위해서는 적외선 온도계나 열화상 카메라 등을 활용하고 있다. [그림 2-2]는 최근 온도 측정 시에 편리하게 많이 사용되고 있는 열화상 카메라의 모

습(좌측의 사진)과 우측 사진의 하얗게 표시되어 있는 모습은 고온 배관부의 내화 단열재가 손상되어 배관의 바깥 부분에 고온부가 나타나고 있는 모습이다.



출처: 한국표준협회(2014). 『열화상진단기술자 Level I 교재』. p.6.
[그림 2-2] 열화상 카메라와 점검 시 고온부가 나타나고 있는 모습 예시

수행 내용 / 점검표 작성에 필요한 내용 파악하기

재료 · 자료

- 공작기계 일반 구조도, 운전정비 절차서, 안전장치 사양서, 점검측정기기 목록, 제품규격서

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비: 컴퓨터, 프린터기, 빔 프로젝터, 화이트보드 등 사무기기
- 소프트웨어: 문서작성 프로그램, 통계분석 프로그램 등

안전 · 유의 사항

- 컴퓨터 활용 시에 보안 및 바이러스 감염에 주의한다.
- 작업장 내 안전 관련 유의 사항을 확인하고, 필요시 안내자로부터 안내를 받는다.
- 작업장 내 안전보호구의 필요 여부를 확인하고, 필요시 착용한다.
- 본인이 모르는 내용에 대해서는 자의적 판단으로 결정하지 않도록 하며 관련자와 같이 협의하고, 상사에게 보고 후 지시에 따른다.

수행 순서

① 점검 항목 파악하기

공작기계 보전관리에서 점검표 작성을 위한 내용을 수립하는 활동으로 설비 상태를 점검하기 위한 필요 항목을 파악한다.

1. 가동 전 점검 사항을 파악한다.

설비 가동 전에, 각 기기별 상태를 점검한다.

(1) 윤활 및 냉각장치를 점검한다.

윤활유 공급 장치 또는 냉각수 공급 장치에 대하여 정상적 가동을 하는지, 공급 타이밍은 정상적으로 설정되어 있는지를 먼저 확인하도록 한다.

(2) 무부하 운전 시 구동기의 회전방향을 확인한다.

클러치, 벨트 등 구동전달을 목적으로 한 장치의 정상적 작동 여부, 회전방향을 확인하며, 이는 화살표 등으로 사전에 눈으로 보는 관리를 실시해두는 편이 좋다.

(3) 윤활유의 정량 상태를 확인한다.

사전 점검을 통해 누유가 발생하는 곳은 없는지 확인 후 조치하도록 한다. 윤활유 공급량에 대한 눈으로 보는 관리를 실시해두는 편이 점검에 용이하다.

(4) 이상 발생에 대한 경보장치를 점검한다(기능이 설치되어 있을 경우).

경보장치, 비상정지장치의 경우 가동 전 정상작동 여부를 확인하기 위하여 눌러보도록 한다. 부저, 알람 등이 울리거나, 조작 판넬에 나타난 후 조작이 정상적으로 이루어지지 않고 정지한다면 정상작동 되는 것이다.

(5) 회전기기 및 인근 배관의 진동을 점검한다.

회전기기의 진동으로 인한 흔들림, 배관의 진동으로 인한 흔들림으로 인해 윤활유 및 냉각수의 정상적 공급이 이루어지지 않을 수 있고, 배관의 연결/체결부에 풀림이 발생한다. 회전기기의 경우 구동전달 요소에 부하를 주어 열화를 촉진시키는 요소가 된다.

2. 점검 부위를 파악한다.

설비의 구성 요소는 매뉴얼을 활용하여 어떤 구조로 형성되어 있는지를 먼저 확인하여야 하는데 요소 파악 시는 장비의 기본 분류 방법에 의해 파악한다.

(1) 유닛

유닛은 독립적인 운영이 가능한 최소의 단위로서 분해 없이 접근이 가능하고 해체할 수 있는 요소로서 부품조립(assembly)으로 구성되어 있다. 예를 들면 모터, 감속기 등이 유닛으로서 점검 부위에 해당한다고 볼 수 있다.

(2) 부품

설비 또는 유닛을 구성하는 구성 요소의 최종 단위로써, 베어링, 패킹, 오일실 등이 해당된다. 예를 들면 모터에서의 점검개소는 베어링, 냉각팬 등의 상태를 점검하기 위한 점검 항목이 설정된다.

3. 점검 부위별 점검 항목을 파악한다.

설비의 상태를 파악하기 위한 점검 부위가 파악되면 점검 부위 또는 점검개소별에 따른 점검 항목을 파악한다. 점검 항목은 보전관리 점검표에서 이상 유무를 판정하여 판단하기 위한 사항으로 설비 구성 요소의 기능에 따라 달라지나 기본적으로 다음과 같은 점검 항목을 활용한다.

<표 2-1> 점검항목에 대한 구분

구분	수치화(정량화) 가능한 점검		오감에 의존하는 점검	
	온도(열 상태)	전류,전압	마모 정도	흔들림
점검 항목	압력	유량	크랙 여부	장력
	진동	유속	파손 상태	연결 및 접속
	소음(이음)		실링 상태	조임 상태

② 점검 방법 수립하기

점검 대상 부위에 대한 점검 항목이 설정되면 항목별 점검 방법을 수립하여야 한다. 점검 방법은 오감을 이용하는 방법이 대부분이나 최근에는 보다 정확한 설비 상태를 파악하기 위하여 점검 관련 측정기기를 사용하는 경우가 증가하고 있다. 점검 방법 수립에서는 점검 부위 및 항목에 대한 이상 상태가 잘 판단될 수 있도록 명확하게 점검 방법을 수립한다.

1. 점검 대상을 확인한다.

점검 방법을 수립하기 전 다시 한 번 점검 대상을 확인하도록 한다. 점검 대상이 너무 광범위하게 되면 정확한 이상 유무를 판단하기가 어렵기 때문이다. 만약 점검 대상에 대한 점검 방법 수립이 어려울 시에는 체크한 후 점검표 수정 시에 반영될 수 있도록 한다.

2. 점검 방법을 수립한다.

점검방법은 가능한 명확하게 수립하는 것이 좋다. 점검 방법은 오감을 활용하는 방법과 점검 측정 장비를 이용하는 경우로 구분된다.

(1) 오감을 활용하는 점검 방법을 고려한다.

오감은 어느 점검 방법보다도 유용하게 활용할 수 있는 방법이다. 오감을 통해 점검하는 경우에는 다음 사항을 고려하도록 한다.

(가) 시각을 활용할 경우 다음 사항을 고려한다.

[그림 2-3]은 유압유 탱크의 적정량 레벨을 수시로 확인하기 위한 눈으로 보는 표시를 한 예시이다.

- 정확한 시력을 확보하여야 한다.
- 이상 유무 판정이 애매할 경우에는 여러 각도에서 본 후 판정한다.
- 점검 대상 개소가 눈높이 정도로 올 수 있도록 한다.
- 눈으로 보는 표시를 활용한다.

[그림 2-3] 유압유 탱크의 유량 점검용 눈으로 보는 표시 예시

(나) 청각을 활용할 경우 다음 사항을 고려한다.

- 주변에 너무 심한 소음이 있는 경우는 피하도록 한다.
- 회전하는 부분에는 점검하기 위해 너무 가깝게 다가가지 않도록 주의한다. 회전 부분에 몸 부분이 접촉되어 안전사고가 발생할 위험이 있기 때문이다.
- 기본적인 청각으로 정상적인 점검이 어려울 경우에는 청진기 등을 활용하는 것도 좋은 방법이다.

(다) 촉각을 활용할 경우 다음 사항을 고려한다.

- 표면이 뜨거운 부분에 맨손으로 점검할 경우에는 화상의 위험이 발생하지 않도록 유의한다.
- 전기 판넬 등 감전의 위험이 있는 개소는 신체 부위가 직접 접촉하지 않도록 하여야 한다.

(라) 후각, 미각을 활용한 오감 점검 시 다음 사항을 고려한다.

- 특수한 경우 외에는 후각이나 미각을 사용하지는 않는다.
- 식품 기업의 현장에서의 점검 시 미각을 활용하여 점검하는 경우는 관능검사 등의 품질 관련 사항에 해당한다.

(2) 점검 측정기기를 활용하는 점검 방법을 적용한다.

오감을 활용하는 점검 방법은 간편하게 실시할 수 있다는 장점이 있는 반면에 점검 상태를 정량적으로 수치화하기는 어렵다. 따라서 점검 상태를 수치화하여 이상 유무를 판정하여야 할 경우에는 점검 측정기기를 활용하는 것이 필요하다. 점검 측정기기는 오프라인에 의한 방법과 온라인에 의한 방법으로 구분되어 진다.

(가) 오프라인 점검 측정기기 점검 방법을 적용한다.

오프라인으로 사용되는 점검 측정기기는 다음과 같다.

- 적외선 온도계
- 간이 진동 측정을 위한 머신 체크기
- 버어니어 캘리퍼스
- 마이크로미터
- 다이얼게이지
- 초음파 두께 측정기
- 전류계 등

(나) 온라인 점검 측정기기 점검 방법을 적용한다.

계측기기와 경보장치를 활용하여 자동적으로 설비 상태의 데이터 정보를 수집하고 이상 치에 근접하면 알람을 통해 이상 상태를 알리는 방법이다. 온라인 점검 실시 는 자동적으로 정량적인 데이터를 수집할 수 있는 것을 대상으로 하는 것으로 조업 조건에 따라 모니터링 하는 값이 변동하게 되는 경우에는 조업 조건을 포함한

모니터링이 필요하게 된다는 것을 명심하여야 하며 점검 시스템 구축에 많은 비용이 소요되므로 잘 판단하여 설치하여 활용한다.

③ 점검 판정 기준 설정하기

점검 대상 부위에 대한 점검 항목이 설정되고 점검 방법이 수립되면 점검 시의 판정 기준을 설정하여야 한다. 점검 시 설비 상태의 이상 유무를 정확히 잘 판단하기 위해서는 판정 기준이 잘 설정되어 있어야 한다. 또 점검 실시 주기도 설정하여 보전관리 점검표에 반영 한다.

1. 판정 기준을 설정한다.

- (1) 점검 시 점검 대상 부위의 기능이 바람직한 모습을 유지한다.
- (2) 판정 기준은 가능한 정량적으로 설정한다.
- (3) 모터 몸체의 온도가 섭씨 50도 미만이라고 하는 등의 판정 기준을 수치화하여 설정한다.
- (4) 정량적인 기준을 설정하기 어려울 경우에는 정성적으로 표기하여야 하는데 센서 표면에 이물질이 없을 것 등으로 나타내도록 한다.

2. 점검 주기를 설정한다.

- (1) 점검 주기는 점검을 통한 설비의 신뢰성을 확보하는데 있어서 매우 중요한 사항이다.
- (2) 점검 주기가 너무 길게 되면 고장 등의 현상이 나타나게 된다.
- (3) 점검 주기를 너무 짧게 하면 불필요한 비용을 사용하게 된다.
- (4) 설비 사용 기간이나 주변 환경 등에 의한 수명의 변동성이 있다.

④ 조치 사항 작성하기

점검 시 이상이 있다고 판단되는 부위에 대해서는 적절한 조치 사항이 수립되어 시행되도록 하여야 한다. 고장으로 발생하지 않기 위해서는 가능한 조속히 이상 사항을 조치하는 것이 필요하다. 조치 방법으로는 자체적으로 조치하는 방법도 있으나 전문 보전부서에 조치 의뢰하는 것이 보다 효율적이다.

1. 자체적인 조치 사항을 작성한다.

- (1) 설비 구조나 안전상의 문제 등 자체적으로 조치하기 어려운 사항은 어쩔 수 없으나 가능한 자체적으로 조치를 실시하는 것이 효율적인 방법이다.
- (2) 설비를 가동하는 중에 조치가 어려울 경우에는 생산 계획을 반영하여 조치 일정을 사전에 정하도록 하여야 한다.
- (3) 볼트가 풀려져 있다든가 오일이 약간씩 누유 되는 상태 등은 자체적인 조치 사항이라고 할 수 있으나 내부 구조상의 부품 수명에 관련된 사항 등은 외부에 의뢰한다.

2. 의뢰해야 할 조치 사항을 작성한다.

- (1) 자체적인 조치가 불가능할 경우에는 전문 보전부서에 의뢰한다.
- (2) 세부적인 현상 진단을 하기 전까지는 구체적인 조치 내용을 판단하지 않는다.
- (3) 조치 사항 중 외뢰해야 할 내용을 숙지하고 신속하게 조치 가능하도록 한다.

2-2. 보전관리 점검표 작성

학습 목표 • 점검 항목, 점검 방법, 판정 기준, 조치 사항 등을 포함하여 점검표를 작성할 수 있다.

필요 지식 /

① 설비의 최적 보전계획

1. 설비보전의 비용 개념

비용을 사용, 집행하여 설비의 열화를 방지, 회복, 측정하는 일련의 과정을 행하는 데 지출되는 것을 보전비용이라 하며, 보전비용을 사용하여 설비를 만족한 상태로 유지하여 막을 수 있는 생산성의 손실을 기회손실, 또는 기회원가라 한다.

단위시간 당 열화 손실과 보전비의 합계에서 구해지는 최소 비용으로 수리하는 것이 가장 경제적이며, 보전관리에서 생산의 3요소, 사람, 설비, 재료의 조합을 가장 효과적으로 하는 것이 최적의 보전 방법이다.

(1) 생산량 감소 손실

생산량 감소 손실이란 고장으로 인해 설비가 정지하였을 때 발생하는 금액적 손실을 말하며, $[\text{감소된 생산량} \times (\text{판매가} - \text{제조가})]$ 로 계산된다.

(2) 품질저하 손실

고장의 영향으로 인해 품질적 문제가 발생되어 부적합품 처리비용, 또는 공작기계에서 생산되는 제품을 수정하는데, 소요되는 시간, 비용 등을 말한다. 품질저하 손실은 금액적 손실인 유형 손실과 기업 이미지 손실 등의 무형 손실로 구분한다.

(3) 원단위 증대 손실

설비의 고장 시간이 증가할수록, 고장 복구 후 가동 시간은 증가하게 된다. 이에 따른 원재료의 손실비용, 기계장치의 효율 저하에 따른 동력비용 증가, 운전원에 따른 노무 비용 등에 의한 손실을 의미한다.

(4) 과잉보전 비용에 따른 손실

보전비는 목적별, 요소별로 구분된다. 목적별로 분류하면 열화방지 비용, 열화측정 비용, 수리비용 등이 되며, 요소별은 노무비, 재료비, 외주비, 준비손실비 등이 분류된다. 보전비용은 집행되면 발생하는 당연시된 비용이지만, 설비 특성에 따라 얼마만큼 효과적으로 집행하느냐에 따라 비용은 절감되므로, 보전비용을 효과적으로 집행하기 위해서는 다음과 같은 조치를 반드시 행해야 한다.

(가) 보전 작업의 계획적 시행

보전 작업 시 불필요한 보전은 자제하는 것이 좋다. 운전원에게 위임할 수 있는 점검, 보전은 운전원이 실행할 수 있도록 업무분장을 시행하는 것이 좋다.

(나) 보전 작업 방법의 표준화

동일한 설비를 대상으로 점검, 보전 활동을 전개할 경우 설비별 각기 다른 보전 방법을 취할 필요는 없다. 표준화된 점검 방법, 표준화된 정비 절차를 작성하여 동일 설비에 수평 전개하여 적용하는 것이 좋다.

(다) 보전 담당자의 교육훈련

보전원(일상보전원, 전문보전원 포함)의 업무스킬 향상은 보전비용 절감에 큰 영향을 준다. 보전원을 최소의 시간 동안, 많은 설비에 투입함으로써 기회비용을 늘려가는 것이 바람직하다.

(라) 외주 수리의 적절한 이용

보전비용 중 노무비용이 차지하는 비율에 따라 외주 수리를 적절하게 이용하는 것이 좋다. 일반적으로 고비용에 해당하는 자체보전원의 경우 단순교체, 고장기준 시간 내의 보전에는 투입하는 것이 바람직하지만, 많은 시간을 요구하는 복구시간 또는 오버홀에 대해서는 외주수리를 검토하는 것이 바람직하다.

(마) 보전 자재의 적정 재고

점검 항목, 정비(고장) 이력에 따라 예비품, 유니트 등은 효율적으로 재고관리를 행한다. 보전 자재를 무조건적으로 많이 갖고 있다고 효율적이지는 않다. 수시교체 자재에 대해서는 우선적으로 확보하는 것이 좋지만, 정기적 계획을 수립하여 보전하는 경우는 구매 일정, 구매 수량 등을 보전 일정에 맞추어 수립하는 것이 바람직하다.

② 최적 보전 주기 결정 방법

설비를 대상으로 비용, 인력 투입의 효과를 얻기 위해서는 그 설비, 공정에 맞는 최적 보전주기를 설정하는 것이 바람직하다. 최적 보전 주기 결정 시 고려 사항은 아래와 같다.

1. 설비의 보전비와 열화 손실비의 합계를 최소로 하는 것이 가장 경제적 방법이다.
2. 단위 기간 당 열화 손실비는 시간의 증가와 더불어 증가한다.
3. 단위 기간 당 보전비는 수리 주기를 길게 할수록 감소한다.
4. 열화 손실비, 보전비의 합계 곡선으로부터 최소 비용점을 구할 수 있다.
5. 최소 비용점을 기준으로 주기를 설정하여 보전하는 것이 가장 경제적이다.

수행 내용 / 보전관리 점검표 작성하기

재료 · 자료

- 공작기계 장비 매뉴얼, 보전관리 정비 목록, 제품규격서

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비: 컴퓨터, 프린터기, 빔 프로젝트, 화이트보드 등 사무기기
- 소프트웨어: 문서작성 프로그램, 통계분석 프로그램 등

안전 · 유의 사항

- 컴퓨터 활용 시에 보안 및 바이러스 감염에 주의한다.
- 작업장 내 안전 관련 유의 사항을 확인하고, 필요시 안내자로부터 안내를 받는다.
- 작업장 내 안전보호구의 필요 여부를 확인하고, 필요시 착용한다.
- 본인이 모르는 내용에 대해서는 자의적 판단으로 결정하지 않도록 하며 관련자와 같이 협의하고, 상사에게 보고 후 지시에 따른다.

수행 순서

① 보전관리 점검표에 포함될 사항 정리, 확정하기

보전관리 점검표 작성을 위해서는 소음, 진동, 온도, 가동시간, 사전가동시간 등을 고려하여 점검 대상에 적합하게 정해진 점검 항목, 점검 방법, 판정 기준, 조치 사항 등을 점검표 작성 대상 설비에 적정한 사항으로 정리하여 확정한다. 설비별 구조 및 특성에 따라 점검 항목 등의 사항이 달라지기 때문이다.

1. 점검 항목은 대상부위별로 설정하여 다음의 순서에 의하여 확정한다.

- (1) 점검 대상 부위 또는 개소를 설정한다.
- (2) 점검 대상의 기능을 파악하고 숙지한다.
- (3) 점검 대상에 적합한 점검 항목을 설정한다.
- (4) 점검 항목은 여러 개의 항목이 설정될 수 있다. 즉, 전동 모터의 경우에는 온도뿐만이 아닌 소음 또는 고정 볼트의 조임 상태 등도 점검 항목으로 고려한다.

2. 점검 방법을 확정한다.

점검 방법은 점검 항목이 정해지면 적절한 방법과 점검 기구를 선정하여야 한다. 점검 방법은 어떻게 점검할 것인가에 대한 수단을 정하는 것이다. 점검 방법 선정 시에는 다음 사항을 고려한다.

- (1) 점검 방법은 오감을 우선적으로 활용한다.
- (2) 오감으로 확인이 어려울 경우에는 점검기구를 활용한다.
- (3) 점검기구는 오프라인으로 하는 것을 원칙으로 한다. 예를 들면 진동 상태를 점검할 경우에는 머신 체커 같은 간이 진단기구를 활용하고 진동 센서에 의한 온라인 모니터링은 별도의 시스템으로 활용한다.
- (4) 점검 방법은 가능한 구체적으로 표기한다.
- (5) 점검 방법 설정 시는 점검 시 안전에 유의하는 방안을 감안한다.
- (6) 점검 방법에는 점검 시기가 언제인지를 사전에 정하도록 해야 한다. 예를 들면 운전 시에 점검 할 것인지 정지 시에 점검을 할 것인지를 구분한다.

3. 점검 판정 기준을 확정한다.

점검 항목과 점검 방법이 확정되면 판정 기준을 정하여야 한다. 판정 기준은 설비 구성 요소의 점검 대상 부위의 기능 상태가 정상적인 사항을 기준으로 하여 설정하는 것이 좋다. 판정 기준을 확정할 때 다음 사항을 참조한다.

- (1) 판정 기준은 명확하게 작성한다. 예를 들면 벨트의 장력(텐션) 상태에 대한 점검 항목에서는 ‘장력이 좋은 상태여야 한다.’ 라는 것 보다는 ‘장력 상태가 초기 설치시보다 처지거나 팽팽하지 않고 적절한 상태여야 한다.’ 등으로 기입한다.
- (2) 판정 기준 중 점검 상태를 수치 등으로 확인 가능할 수 있도록 작성한다.
- (3) 점검 상태를 온도 등 수치로 나타내기 어려울 경우에도 5점법 등을 활용하여 상태를 가능한 정량화하도록 한다. <표 2-2>는 밀봉을 위해 설치된 실(seal)의 누수나 누유 등의 leak 상태에 대한 판정 기준을 5점법으로 수치화한 것이다.
- (4) 판정 기준은 객관적으로 기입한다.

4. 점검 후 조치 사항을 확정한다.

점검 후 조치 사항은 설비나 장비의 트러블이 발생하지 않도록 하기 위한 중요한 사항이다. 점검을 잘 실시한다고 하더라도 적절한 조치가 이루어지지 않을 경우에는 설비의 이상 상태가 현실화되기 때문이다. 점검 후 조치 사항은 다음 사항을 참조한다.

- (1) 조치 사항은 구체적으로 작성한다.
- (2) 자체적으로 조치가 가능한지 보전부서에 의뢰하여야 할 사항인지 구분하여 기입한다.
- (3) 조치 사항에 대해서는 실제로 잘 실시가 되었는지를 사후에 필히 확인한다.

<표 2-2> 실링 상태 누설, 누유 등의 5점법 수치화 판단 기준 예시

판단 기준	5점법	세부 상태
매우 좋음	5	설비 운전 중 누설이 발생하지 않은 최상의 상태(자주보전관리) - M/C SEAL: 실링수(냉각수) 공급 및 일정 압력이 정상 - OIL SEAL: OIL 정량 및 변색이 없음.
좋음	4	설비 운전 중 젖어 있거나 비취지만 공정 및 설비에 큰 영향을 미치지 않은 상태 - M/C SEAL: 실링수(냉각수), 액 누설이 더 이상 발생 안됨. - OIL SEAL: OIL량이 변하지 않으며 더 이상 발생 안됨.
주의	3	이상 발견 개소 응급조치 및 주의 관찰 - 누설이 조금씩 보이며 관리가 필요 - M/C SEAL: 30초 이내에 한 방울씩 떨어짐. - OIL SEAL: 1분 이내에 한 방울씩 떨어짐.
수리 의뢰	2	수리계획 수립 의뢰 - M/C SEAL: 액 누설은 없으나 실링수(냉각수)가 1초 이내 누설이 되면서 계속 커지는 상태 - OIL SEAL: 30초 이내 누설이 되면서 계속 커지는 상태
즉시 조치	1	고장으로 진행될 가능성이 있어 즉시 조치가 필요한 상태 - M/C SEAL: 실링수(냉각수) 및 액 누설 다량 발생 - OIL SEAL: OIL이 10초 이내 누설이 되면서 조기 마모 및 trouble 원인이 됨.

② 보전관리 점검표 작성하기

본 학습 단위에서는 설비의 점검 대상 부위를 선정한 후 이에 적합한 보전점검표를 작성하여 점검표에 의한 점검을 실시하는 방법을 제시한다.

1. 보전관리 점검표를 작성한다.

보전관리 점검표는 우선 설비 대상 개소(부위)에 대한 구조, 기능을 숙지한 후 설비나 부품의 열화 상태를 사전에 파악할 수 있는 목적을 가지고 작성하여야 한다. 점검표 작성 양식은 <표 2-3>과 같으며 작성 방법은 다음과 같다. <표 2-3>은 보전관리 점검표 작성 예시이다.

- (1) 대상 개소 또는 부위를 선정한다. 이것은 설비 구조의 기능이나 역할을 잘 숙지한 상태에서 선정한다.
- (2) 번호 표시를 한다. 번호 표시는 대상 개소별 일련 번호로 한다.
- (3) 점검 항목을 정하여 기입한다. 점검 항목은 하나 또는 여러 항목이 가능하다.
- (4) 점검 방법 및 판정 기준을 설정한다.
- (5) 조치 사항을 기입한다. 조치 사항은 판정 시 기준에 벗어난 상태를 나타낼 경우에 조치하여야 할 사항을 기입한다.

- (6) 점검 주기를 설정하여 기입한다. 점검 주기는 주 1회처럼 어느 기간 동안 몇 회 점검을 할 것 인가의 횟수를 기입한다.
- (7) 점검 시기를 기입한다. 점검 시기는 점검을 운전 중에 할 것인지 아니면 설비가 기동 정지된 후에 할 것인지를 정하여 '0' 으로 표시한다.

<표 2-3> 보전관리 점검표 작성 예시

대상 개소 (부위)	번호	점검 항목	점검 방법	판정 기준	조치 사항	주기	점검 시기	
							운전	정지
전동 모터	1	온도	적외선 온도계로 표면 온도를 측 정한다.	섭씨 50도 이하	기준 온도 이상일 경 우에는 보전부서에 점검 의뢰한다.	주 1회	0	
	2	베이스 풀림	전용공구로 조인다.	불림, 굽어짐 불 트가 없다.	풀린 경우는 적절한 토크로 다시 조여 준다.	월 1회	0	
	3	V풀리키 풀림	목시(일치마크 표시)	위치 이탈 빠짐이 없다.	보전부서에 의뢰한다.	일 1회		0
	4	V풀리홈의 마모	목시	홈의 광택이 없다.	보전부서에 의뢰한다.	분기 1회		0
	5	V벨트의 마모	목시	운전 시 비틀림, 슬림이 없다.	보전부서에 의뢰한다.	일 1회	0	
	6	V벨트의 인장력 상태	목시로 운전 상 태 체크	V벨트의 슬립현 상이 없다.	보전부서에 의뢰한다.	일 1회	0	

2. 점검표에 의한 점검을 실시한다.

보전관리 점검표가 아무리 잘 작성되었다 하더라도 실제로 설비나 부품의 열화 상태를 파악하여 사전에 조치하지 못한다면 설비의 이상 트러블을 예방할 수가 없다. 보전관리 점검표는 설비의 구조가 변동되거나 기능이 추가되거나 하여 추가 점검 대상이나 점검 항목이 발생할 경우에는 개정하여 활용하여야 한다.

(1) 보전관리 점검표를 준비한다.

(2) 점검 항목에 의한 설비 상태를 파악한다.

설비가 운전 중에 점검 할 경우에는 안전사고가 발생하지 않도록 유의하여야 한다.

(3) 점검 시 이상 상태가 발견되면 즉시 조치가 가능한 것은 조치한다.

예를 들면 윤활 상태를 점검했는데 적정량에 미달될 경우에는 즉시 급유를 보충 실시한다. [그림 2-4]는 점검 시 급유 보충을 위한 오일 이동보관대의 모습이다.

(4) 즉시 조치가 어려운 것은 관련 부서의 협조를 받아 조치한다.

(5) 조치 사항은 작업 일지 등을 통해 설비의 이력 사항을 기입한다.

(6) 보전관리 점검표의 개정 사항도 주기적으로 검토한다.



[그림 2-4] 오일 이동 보관대의 모습

교수 방법

- 소음, 진동, 온도, 가동시간, 사전가동시간 등을 고려한 점검 항목에 대한 학습자의 지식 보유 수준을 확인하고 주요 사항을 간단히 설명한다.
- 점검 대상에 적합한 방법에 대해 학습자가 흥미에 따라 실습 주제를 선택하고 문제해결 모둠에 참여하도록 지도한다.
- 점검 항목과 점검 방법에 적절한 판정 기준에 대해 학습자들 간에 언어를 매체로 의견을 상호 교환하는 방법으로 진행한다.
- 모둠별로 점검표 작성에 대한 토의 및 조사 결과를 발표하여 다른 모둠의 학습자가 내용을 공유하도록 지도한다.
- 본시 학습에 대한 평가 방법을 설명하고 평가를 수행하도록 지시한다.
- 평가 후 피드백 하여 교육을 실시하고 차시 학습에 대해 안내한다.

학습 방법

- 소음, 진동, 온도, 가동시간, 사전가동시간 등을 고려한 점검 항목에 대한 내용을 반복학습 하고 주요 내용은 사진 등과 함께 노트에 정리한다.
- 점검 대상에 적합한 방법에 대해 관심 분야의 주제를 선택하고 동료 학습자와 자료 조사 방법 및 문제해결을 위한 방안을 토의하고 각자의 역할을 분담한다.
- 점검 항목과 점검 방법에 적절한 판정 기준에 대해 동료 학습자와 토의하고 주요 내용은 도면 기호와 함께 노트에 정리한다.
- 다른 모둠의 발표 내용을 주의 깊게 청취하고 궁금한 점은 질문한다.
- 본시 학습에 대한 평가 방법을 알고 평가를 수행한다.
- 피드백 된 내용에 대해 학습을 수행하고 차시 학습을 준비한다.

학습2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
점검표 작성에 필요한 내용 수립	- 소음, 진동, 온도, 가동시간, 사전가동시간 등을 고려하여 점검 대상에 적합한 항목을 정할 수 있다.			
	- 점검 대상에 적합한 방법을 정할 수 있다.			
	- 점검 항목과 점검 방법에 맞춰 판정기준을 설정할 수 있다.			
	- 판정에 따른 조치 사항을 작성할 수 있다.			
보전관리 점검표 작성	- 점검 항목, 점검 방법, 판정 기준, 조치 사항 등을 포함하여 점검표를 작성할 수 있다.			

평가 방법

- 구두발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
점검표 작성에 필요한 내용 수립	- 점검 대상에 적합한 항목을 정하기 위한 고려 요소			
	- 점검 대상에 적합한 방법을 정한 내용			
	- 점검 항목과 점검 방법에 맞춰 판정 기준을 설정한 내용			
	- 판정에 따른 조치 사항을 작성한 내용			
보전관리 점검표 작성	- 점검표 작성에 포함되어야 할 요소			

• 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
점검표 작성에 필요한 내용 수립	- 기계보전 및 설비관리 기초 지식			
	- 설비진단 측정기기 사용법			
	- 점검 항목과 점검 방법에 따른 판정 기준 선정에 관한 내용			
	- 판정에 따른 조치사항 작성에 관한 내용			
보전관리 점검표 작성	- 점검 항목, 점검 방법, 판정 기준, 조치 사항 등을 포함한 점검표 작성에 관한 내용			

피드백

1. 구두발표

- 점검표 작성에 필요한 내용 수립을 위한 고려 요소 파악에 어려움을 느끼는 경우 고려 요소별 사례를 중심으로 학습하도록 한다.
- 보전관리 점검표 작성을 위한 점검 대상에 적합한 방법을 정한 내용 파악에 어려움을 느끼는 경우 모듈별로 토의하고 발표하도록 한다.

2. 서술형 시험

- 점검표 작성에 필요한 기계보전 및 설비관리 기초 지식, 설비진단 측정기기 사용법에 어려움을 느끼는 경우 보충 설명하여 이해할 수 있도록 하고, 모듈별 토의학습을 하도록 한다.
- 보전관리 점검표 작성에 어려움을 느끼는 경우 점검 항목, 점검 방법, 판정 기준, 조치 사항 등에 대하여 다시 설명하여 이해할 수 있도록 한다.

학습 1	보전관리 계획 수립하기(LM1505010407_14v2.1)
학습 2	점검표 작성하기(LM1505010407_14v2.2)
학습 3	운용자 교육하기 (LM1505010407_14v2.3)
학습 4	지도 점검하기(LM1505010407_14v2.4)
학습 5	이력 관리하기(LM1505010407_14v2.5)

3-1. 운전관리 교육

학습 목표

- 기계적 특성에 적합한 계절별 가동시간, 사전가동시간, 한계치, 가동 조건을 교육할 수 있다.

필요 지식 /

① 설비 가동 관리

1. 가동시간

가동시간은 설비가 실제 업무를 완수하기 위하여 움직이는 시간이다. 그러나 설비가 가동된다고 해서 설비가 만족할 만한 상태인지 여부는 또 다른 문제이다. 설비의 효율을 나타내는 시간은 24시간을 기준으로 해서 산출되는데 이러한 기준이 되는 시간을 역시간 또는 캘린더(calendar) 시간이라고 한다. [그림 3-1]은 설비 가동시간의 형태를 구분하여 나타낸 것이다.

(1) 역시간

캘린더 시간이라고도 하며 하루의 경우는 24시간을 1교대 기준일 경우는 8시간을 의미한다.

(2) 조업시간

조업시간이란 가동 일수 및 근무 편성 등을 고려하여 설비를 가동시킬 수 있는 시간으로 기업 현장의 운전 또는 생산계획을 세우기 위해 기초가 되는 시간이다.

(3) 부하시간

생산계획에 따라 주어진 시간으로 설비가 가동해야 하는 시간으로 조업 시간에서 계획 휴지, 계획 보전(예방보전 포함), 계획 생산 조정 시간 및 관리상 정지 시간 등을 뺀 시간이다.

(4) 가동시간

부하시간에서 고장, 품목 변경에 의한 작업준비, 금형교체 등의 시간을 뺀 시간으로 실제 설비가 가동된 시간을 의미한다.

(5) 정미가동시간

가동시간에서 일시 정지에 따른 정지, 속도 저하에 의한 로스를 뺀 시간이다.

(6) 가치가동시간

정미가동시간에서 불량품, 파손품, 재포장 등의 시간을 뺀 시간 즉, 실제로 양품을 만들어 낸 시간이다.



[그림 3-1] 설비 가동시간의 형태 구분

2. 보전 시간에 대한 이해

보전 시간은 보전의 목적인 설비를 원활하게 가동하기 위하여 소요된 시간을 의미한다. 보전의 목적을 다시 살펴보면 고장 난 설비나 부품의 기능 회복 또는 기능 열화 예측에 의한 예방보전에 있다. 여기서 예방보전 시간은 계획보전의 의미로 사용되는 경우도 있다.

(1) 사후보전 시간

사후보전은 비계획 보전의 전형적인 형태로 설비나 부품의 기능이 손상되어 고장 난 후 설비 능력을 회복시키기 위하여 실시하는 보전을 말한다. 따라서 사후보전 시간을 고장시간이라고도 한다.

(2) 예방보전 시간

예방보전은 설비의 어떤 특정 능력 수준을 유지하기 위한 활동으로 예방보전 시간은 설비나 부품의 열화 상태를 예측하기 위한 점검 시간과 일정한 기간을 정해서 실시하는 정기보전 시간과 검사, 오버홀(overhaul) 등에 소요되는 시간이다.

② 설비 사용 상태 기초 이론

설비는 사용 중에 여러 가지 형태에 따른 영향을 받는다. 설비 자체의 구조적인 영향이나 물리적인 영향뿐만이 아닌 주변에서의 환경적인 영향 등에 의해 사용 상태가 변화되어 진다. 특히 설비의 기능적인 영향에 의한 고장 발생의 요인을 보면 설비의 사용 조건이나 기본 조건에 의한 사항과 관련이 많음을 알 수 있다.

1. 설비 사용 조건에 대한 기본 이해

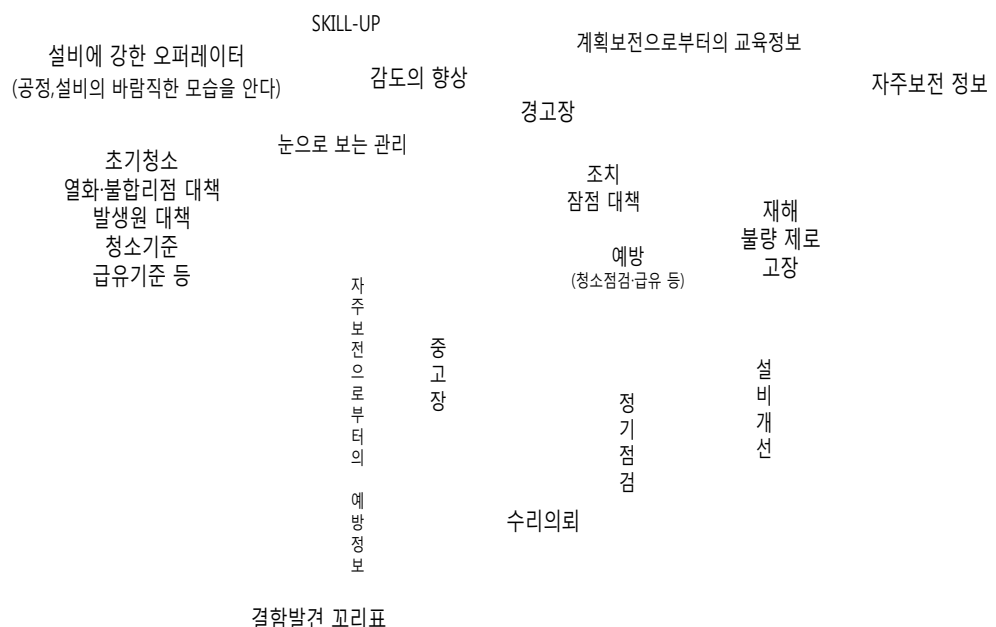
사용 조건은 어떤 설비가 어느 지역에서 어떠한 기대 임무를 가지고 얼마동안 사용될 것인가 하는 등의 운전에 대한 제반 조건을 의미한다. 설비 사용자의 수, 지역적 특성, 사용하는 소프트웨어, 운전요원 수준, 가동시간, 가동조건 등에 관련된다.

2. 설비 기본 조건에 대한 기본 이해

기본 조건이란 설비 고장의 대부분이 설비 부위의 열화로 발생 한다는 것으로, 즉 설비 보전을 위해 강제 열화를 배제, 즉, 청소, 급유, 더 조이기를 확실하게 하고 유지 관리하는 것을 기본조건의 관리라고 한다. [그림 3-2]는 기본 조건 관리의 기본 개념이다.

(1) 자주보전

자주보전이란 운전자 개개인이 ‘내 설비는 스스로 지킨다.’ 는 것을 목적으로 자기 설비의 일상 점검, 급유, 부품 교환, 수리 이상의 조기 발견, 정밀도 체크 등을 하는 것이다. 자주보전은 강제열화가 없는 현장을 구축하는 것과 더불어 설비에 강한 오퍼레이터를 양성하여 생산보전 활동의 효율화를 기하는 것이다. 따라서 운전자는 설비의 내부 구조 및 기능을 바로 알아서 이상 상태를 정확하게 점검해내는 능력이 필요하다.

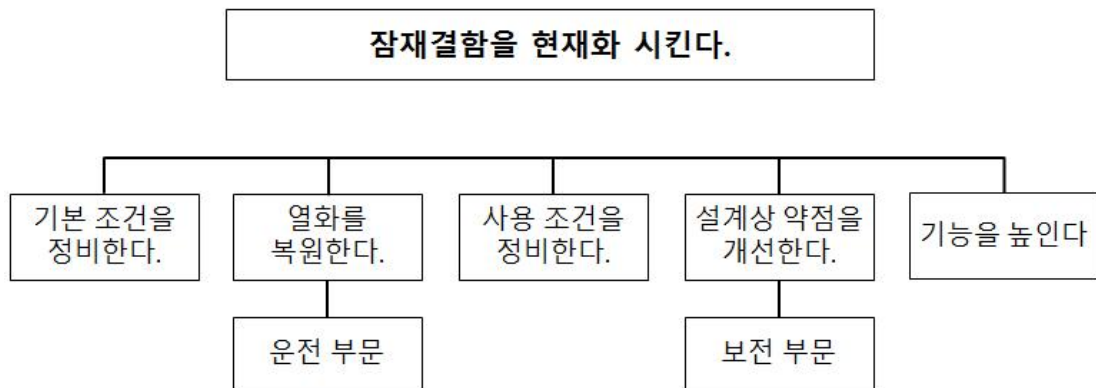


출처: 이영상 외(2016). 『TPM 종합실천프로세스』. 한국표준협회미디어. p.74.

[그림 3-2] 기본 조건 관리의 기본 개념

(2) 운전과 보전의 역할

운전 부문이 담당해야 할 일은 보전의 기본인 열화를 방지하는 활동이 되어야 한다. 운전 부문이 열화를 방지하는 활동을 담당해야 비로소 보전 부문이 담당하는 전문적 보전 수단이 그 참된 위력을 발휘하며 효율적 보전이 가능하게 된다. 운전 부문으로서도 그 나름대로 보전 기능의 일부를 분담하여 양자가 서로 도와야만 비로소 보전의 기능을 다할 수 있고 목적도 달성할 수 있다. 운전과 보전은 수레의 두 바퀴라는 이유가 이 때문이다. [그림 3-3]은 운전 부문과 보전 부문의 역할 분담의 기본 형태이다.



[그림 3-3] 운전 부문과 보전 부문의 역할 분담 형태

수행 내용 / 운전관리 교육하기

재료 · 자료

- 공작기계 일반 구조도, 운전 매뉴얼, 설비 6계통 구조도, 산업안전보건법

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비: 컴퓨터, 프린터기, 빔 프로젝터, 화이트보드 등 사무기기
- 소프트웨어: 문서작성 프로그램, 통계분석 프로그램 등

안전 · 유의 사항

- 컴퓨터 활용 시에 보안 및 바이러스 감염에 주의한다.
- 작업장 내 안전 관련 유의 사항을 확인하고, 필요시 안내자로부터 안내를 받는다.
- 작업장 내 안전보호구의 필요 여부를 확인하고, 필요시 착용한다.
- 본인이 모르는 내용에 대해서는 자의적 판단으로 결정하지 않도록 하며 관련자와 같이 협의하고, 상사에게 보고 후 지시에 따른다.

수행 순서

① 가동시간 분석에 관련된 사항 교육하기

공작기계 보전관리 중 운전자 교육하기에서는 운전자에게 기계별 특성에 따른 적합한 가동시간과 사전가동시간 등 가동시간 분석에 관련된 사항을 교육하여 숙지한다.

1. 공작기계 운전과 관련된 가동시간 구조를 파악한다.

공작기계는 생산 오더가 들어오면 이에 따른 생산계획을 수립하게 되며 가동계획을 확정하게 된다. 따라서 먼저 가동시간 구조에 대한 사항을 파악하고 알고 있어야 한다.

(1) 가동시간을 파악한다.

- 실제로 공작기계 설비가 생산을 실시한 시간이다.
- 설비가 운전 중에 돌발적으로 발생하는 트러블 시간과 가동 중 발생하는 품질 이상을 확인하기 위해 정지하는 시간은 포함되지 않는다.

(2) 휴지 시간을 파악한다.

- 휴지 시간은 설비가 생산을 정지한 시간이다.

- 정지한 시간은 계획적인 사항에 의해 정지한 경우와 비계획적인 이유에 의해 정지한 경우가 있다.
- 계획적인 정지는 공작기계 설비의 성능을 보존하기 위하여 계획수리 하는 시간과 운전자의 직무 능력 관련 교육 시간 등이 해당된다.
- 비계획 휴지 시간은 설비가 운전 중 돌발적인 트러블이나 품종, 규격 교체에 관련된 chip 교환 시간 등이 해당된다.

따라서 가동시간 분석을 위해서는 가동효율 산출과 개선을 위한 관리 흐름도를 알고 있어야 하는데 효율관리 주관 부서와 생산, 보전부서 별로 각 담당 역할이 구분되어 있으므로 자신이 소속된 부문에서의 사항이 무엇인지를 잘 파악하여야 한다. [그림 3-4]는 가동효율 산출 관리를 위한 흐름도(flow chart라고도 함)를 나타내고 있다.

관리 흐름도	담당 부서		
	주관	생산	보전
가동 효율 목표	○	○	
설비(장비)별 가동효율 일지 작성		○	
전산 입력		○	
가동 효율 집계 출력	○	○	
가동 효율 분석	○	○	○
피드백	○	○	
개선 활동	○	○	○
개선 효과 파악	○	○	○
수평 전개	○	○	○

출처: 한국표준협회(2014). 『TPM추진종합실무, 개별개선 교재』. p.11.
[그림 3-4] 가동효율 산출관리 흐름도

2. 기계적 특성에 따른 가동시간과 사전가동시간을 파악한다.

가동 중 기계적 특성에 따른 가동시간과 사전가동시간을 파악하여 운전자에게 이에 따른 사항을 교육하여야 한다. 공작기계 기계별 특성은 다음과 같은 사항으로 구분되어 질 수 있다.

- (1) 설비의 수명 상태를 파악한다.
- (2) 제품별 특수 용도를 파악한다.
- (3) 개발품 관련 특성을 파악한다.
- (4) 기능적 구조 상태를 파악한다.
- (5) 주변 작업 환경 상태를 파악한다.
- (6) Fool-proof 장치를 파악한다.
- (7) 안전장치 외 기타 사항을 파악한다.

② 가동 조건 관련 사항 교육하기

공작기계 보전관리 중 운전자에게 가동 조건에 관련되는 사항을 교육하여야 하는데 가동 한계치 및 가동 조건에 대한 내용을 숙지하여 교육한다.

1. 가동 한계치에 대한 사항을 교육한다.

가동 한계치는 설비 특성상 설계적으로 제한된 사항이 있을 수 있으므로 이러한 사항을 잘 파악하여야 한다. 가공 범위 등에 관련되는 한계치 등이 이에 해당될 수 있다. 또 냉각 시스템 등 설비 기능상 가동 부하에 관련된 사항도 한계적인 레벨이 어느 정도인지를 알고 있어야 한다. 이에 대한 사항을 파악하려면 다음의 설비 및 정비, 구조 관련 매뉴얼이나 자료 등을 참조한다.

- (1) 설비 운전정비 매뉴얼을 참조한다.
- (2) 설치 시방서를 참조한다.
- (3) 정비기술 지침서를 참조한다.
- (4) 설계 도면을 참조한다.
- (5) 설비관리 기준서를 참조한다.
- (6) 정기검사 관리지침 등을 참조한다.

2. 가동 조건에 대한 내용을 교육한다.

가동 조건은 운전 조건이라고도 하는데 설비의 가동 상태에 대한 현황을 잘 파악하여 문제가 발생하기 전에 사전에 바로 대책하는 것이 중요하다. 가동 조건은 작업상 관련 되는 사항도 있고 설비의 기능 상태에 따른 가동 조건도 있을 수 있다. 이러한 가동 조건을 잘 파악하려면 다음의 관련 자료 등을 활용한다.

- (1) 운전 매뉴얼을 활용한다.
- (2) 운전 작업 표준서를 활용한다.
- (3) 품질 업무 절차서를 활용한다.
- (4) 정비 이력서를 활용한다.

3-2. 보전 및 안전관리 교육

학습 목표

- 점검표 작성을 위한 점검, 작성 방법을 교육할 수 있다.
- 각 부품에 적합한 보전관리와 그에 따른 조치 방법을 교육할 수 있다.
- 안전을 위한 작업장 안전수칙, 착용 도구를 교육할 수 있다.

필요 지식 /

① 보전관리에 대한 기초 지식

설비의 보전관리는 설비의 상태를 온전하게 보호하여 유지하는 것을 의미한다. 공작기계에서의 설비 보전관리도 일반적인 측면에서는 설비 6계통에 관련되는 보전관리가 필요하다.

1. 구동전달 계통

기계장치에 동력을 전달하여야 하는 구동전달 요소가 올바르게 작동되고 있는지, 점검하여야 한다. 구동전달의 올바르지 못한 동작은 설비로 하여금 진동, 부하, 소음을 유발하기 때문에, 시운전 및 정상가동 시 아래 항목을 필히 점검하여야 한다.

- 구동전달을 위한 체인, 벨트의 구동 중 흔들림
- 커플링 연결부의 회전차로 인한 부하 발생
- 모터의 회전방향, 회전수의 적정성 여부
- 모터, 감속기 등 구동전달 요소의 수평 및 정위치

2. 윤활 계통

기계장치의 작동 중 마찰을 감소시키는 것을 윤활작용이라 한다. 또 각종 기계의 활동부위에 공급되어 마찰을 감소시켜 주는 물질을 윤활제라 하고, 윤활제를 공급 및 유종 전체를 윤활 계통이라 한다. 올바르지 못한 윤활제 공급, 공급량에 따라 설비의 고착, 부하, 응력 증가에 따른 기계장치의 변형 등을 초래할 수 있으므로, 아래 항목을 필히 점검하여야 한다.

- 취급 항목, 위치에 따른 윤활유 점도의 적정성 여부
- 윤활유, 또는 작동유의 공급 시 공급량의 과다 또는 미달 여부
- 베어링, 커플링, 샤프트 등의 고착 가능성이 있는 개소에 대한 그리스 도포 여부
- 윤활제의 수분 유입, 높은 온도에 따른 점도 저하, 이물질 유입 여부

3. 유/공압 계통

기계장치의 동력전달 및 제어장치 중 일부를 유/공압을 통해 진행하고 있으며, 유체의 흐름, 방향, 유량에 따라 힘의 크기가 결정되는데, 유/공압을 공급해주는 컴프레서, 유압 펌프 등은 해당 기계장치를 가동하며 통제할 수 없는 항목이다. 유/공압 유닛의 올바르게 못한 구성은 에어유닛, 실린더, 솔레노이드 밸브 등의 구성품에 대한 부식, 고착, 부하 등을 초래하고, 결과적으로 설비 전체에 작동 오류를 초래할 수 있는 항목이므로 가동 전 아래 항목은 필히 점검할 수 있도록 한다.

- 3점 세트가 유체 흐름에 따라 올바르게 설치되었는지 여부
- 필터 내 수분 또는 이물질이 정상적으로 배출되는지 여부
- 공압의 경우 루브리케이터에 윤활유가 적정량 공급되었는지 여부

② 안전 작업관리에 대한 기초 지식

1. 안전에 대한 기본 이해

설비를 운전하거나 산업 활동을 하는 현장에서의 산업안전은 사람이 사는 생활의 복지 향상을 위하여 산업을 통하여 직접 또는 간접적으로 어떤 형태의 생존권 침해도 받지 않는 상태로서 사고의 결과인 재해로부터 인명과 재산을 보호하는 것이다.

2. 안전관리 시스템

안전관리는 기업이 종업원의 신체를 보호하기 위해서 업무상/기업에서 발생하는 재해를 방지하고, 발생한 재해에 대하여 적절한 조치와 대책을 강구하는 것을 말한다.

(1) Fail-safe 시스템

인간의 실수나 과오가 발생하는 경우에도 설비나 시스템에 의하여 인간을 보호할 수 있는 안전 시스템의 확립을 의미하며 잠재적인 위험을 포함한 모든 위험성으로부터의 안전한 상태 또는 조건을 확립하고 유지하고자하는 시스템을 말한다.

(2) 폴프루프(fool-proof) 시스템

자동화 또는 기계화된 공정에서 작업자가 표준대로 작업을 하려고 신경을 써도 실수하기도 하고 작업자가 교체된 경우 등에는 작업 절차 또는 방법이 서툴러서 불량이나 재해가 발생할 수 있다. 이렇게 불량이나 재해를 발생할 수 있는 생산 환경에 대하여 ‘불량을 만들지 않고 재해를 발생시키지 않는다.’가 아닌 ‘재해가 발생할 수 없고 불량은 만들 수 없고 흘릴 수 없다’는 것을 완전히 보증되도록 하는 시스템을 의미한다.

3. 위험예지 훈련

모든 작업을 수행하기에 앞서 실시하는 훈련으로서 작업을 개시하기 전에 작업원 전원이 그 작업의 내용을 파악하여 작업에 관계하는 현재적이고 잠재적 불안전 요인을 도출하고 미리 대책을 세우는 훈련 활동을 위험예지 훈련이라고 한다. 위험예지 훈련을 실시하는 방법은 다음과 같다.

- (1) 지금부터 실시하려고 하는 작업 내용을 가능한 한 구체적으로 설명한다.
- (2) 작업 순서, 방법, 도구, 계측기 등 일의 순서를 도출해 낸다.
- (3) 그 일에 대한 현재 잠재 불안 내용을 작업원 전원이 의견을 제시한다.
- (4) 도출된 항목에 대해서 대책 안을 서로 회의하여 가능한 한 대책을 세운다. 대책할 수 없는 사항은 대체 안 또는 작업원 전원 의식으로 극복한다.
- (5) 작업 전 안전 목표를 정하여 상호 확인해서 지키자는 결의 표명을 한다. 개인마다 스스로 마땅히 지켜야 할 사항은 꺼내어, 자기 목표에 대해서 선언을 표명하고 감수성을 고양시킨다.

수행 내용 / 보전 및 안전관리 교육하기

재료 · 자료

- 공작기계 장비 매뉴얼, 보전관리 매뉴얼, 안전관리 지침서, 산업안전보건법

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비: 컴퓨터, 프린터기, 빔 프로젝트, 화이트보드 등 사무기기
- 소프트웨어: 문서작성 프로그램, 통계분석 프로그램 등

안전 · 유의 사항

- 컴퓨터 활용 시에 보안 및 바이러스 감염에 주의한다.
- 작업장 내 안전 관련 유의 사항을 확인하고, 필요시 안내자로부터 안내를 받는다.
- 작업장 내 안전보호구의 필요 여부를 확인하고, 필요시 착용한다.
- 본인이 모르는 내용에 대해서는 자의적 판단으로 결정하지 않도록 하며 관련자와 같이 협의하고, 상사에게 보고 후 지시에 따른다.

수행 순서

① 보전관리 점검표 작성을 위한 관련 사항 교육하기

보전관리 점검표는 학습 2에서 기본적인 작성 방법을 제시하였고, <표 2-3>에서 보전관리 점검표 작성 예시를 제시하였다. 이번 수행 순서에서는 점검표 작성을 위한 관련 사항을 제시하고자 한다.

1. 보전관리에 필요한 적합한 점검 항목을 선정한다.

설비의 보전관리에 적합한 점검 항목을 선정할 수 있는 방법을 배우고 능력을 키우도록 하여야 한다. 다음은 적합한 보전 항목을 선정하기 위하여 실시하여야 할 사전 교육 사항이다.

- (1) 설비의 구조를 확실하게 파악한다.
- (2) 설비를 구성하고 있는 각 요소의 명칭과 기능을 이해한다.
- (3) 원포인트 레슨을 활용한다.

[그림 3-5]는 공작기계 종류인 CNC 장비 기본 구조에서의 구성품 명칭과 기능을 작성한 예시이다.

NO.	명칭	기능
1	X축 이송 모터	외경 가공, X축 구동 서브모터
2	Y축 이송 모터	공구대 센터 셋팅 및 KEY가공 시 주 사용, 서브모터
3	크로스드릴모터	회전 공구대로서 측면 가공시 사용(드릴, 앤드밀 등), 서브모터
4	가이드부쉬	원자재 가이드 역할
5	서브스핀들	서브축 회전 및 속도 조절
6	X2축 이송 모터	서브 배면 가공 시 X2축 구동 서브모터
7	서브척킹 장치	서브 콜렛트 척 ON/OFF
8	서브스핀들 모터	서브스핀들 구동 서브모터
9	Z2축 이송 모터	서브 배면 가공 시 Z2축 구동 서브모터
10	전방배출장치	가공품 전방 배출
11	서브정위치 장치	서브 인덱스 사용 시 스피들 고정 장치
12	주축 정위치 장치	주축 인덱스 사용 시 스피들 고정 장치
13	주축대	Z1축 이송 모터, 주축척킹 장치, 주축 정위치 장치 등
14	Z1축 이송 모터	길이(전장) 가공, Z축 구동 서브모터
15	주축척킹 장치	주축 콜렛트 척 ON/OFF

[그림 3-5] 설비 구성 명칭 및 기능 작성 예시

(3) 설비의 점검 사항의 순서를 교육한다.

설비는 구성 부품 등의 기능이 열화가 진행되면서 이상 현상이 나타나게 되는데 이때 고장, 트러블 등이 발생하기 전에 점검을 하도록 하는 것이 필요하다. 이러한 사항은 적합한 점검 항목을 선정하는데 도움이 되게 된다. 다음은 열화가 진행되면서 나타나는 이상 현상의 순서이다.

(가) 진동의 변화를 교육한다.

기초 부분이나 구동 부위, 베어링 부위 등에서 흔들림 상태의 진동이 나타나게 된다.

(나) 윤활유의 비정상적인 상태에 대해 교육한다.

설비의 윤활에 사용되는 윤활유는 처음에는 정상적인 성상을 가지고 있지만 사용 기간이 지나면서 점차 점도 등이 저하되고 이물질 혼입 등에 의한 부품 내부의 마모도가 증가하게 된다.

(다) 온도 상승에 대한 사항을 교육한다.

설비는 가동하면 구동 부위에서는 온도가 변화하게 되는데 적절한 기준 온도를 벗어나게 되면 고장의 요인이 된다. 설비 상태가 정상적으로 가동되면 기준 온도치를 벗어나지 않지만 필터 등이 오염이 되어 막히거나 하면 온도가 상승하게 된다.

(라) 소음 발생 현상을 교육한다.

진동과는 다른 현상으로 설비 부품 등의 설치 셋팅 치 등이 변화되고 균형이 맞지 않게 되면 이상 소음이 발생하게 된다.

(마) 심각한 온도 상승의 현상을 교육한다.

어느 정도의 온도까지는 설비의 정상적인 가동에 문제가 되지 않지만 부품의 노화 등으로 인한 현상이 지속화되면 온도가 급격히 상승하게 되는데 이때에는 거의 고장을 예방하기 위한 사전 조치가 어려운 시기이다.

2. 점검을 실시하는 방법을 효율적으로 시행한다.

보전관리 점검표를 통해 점검을 실시하는 사항은 설비나 부품의 고장, 트러블을 예방하는 것뿐만이 아닌 사용 수명을 연장하는 것에도 큰 기여를 하게 된다. 따라서 점검을 잘 할 수 있도록 효율적인 방법을 시행하는 것도 매우 중요하다. 다음은 점검을 효율적으로 실시하기 위한 방법을 제시한다.

- (1) 점검하는 개소에 대한 위치를 잘 파악한다.
- (2) 점검하는 순서를 사전에 설정해 놓는다.
- (3) IT(정보기술)에 의한 점검 방법을 사용한다.
- (4) 점검 시 설비나 부품의 상태를 가능한 상세히 기록하고 정량적인 수치를 기입한다.
- (5) 점검 시 이상 상태가 발견되어 조치된 경우 부품 등의 교체 등 중요한 수리 이력이 발생했을 때에는 설비 이력표를 활용하여 이력을 기록해 놓는다.

② 부품 보전관리 및 조치 방법 교육하기

설비 운용자에게 보전 및 안전관리 교육을 실시하기 위해서는 각 부품에 적합한 보전관리와 그에 따른 조치 방법을 교육할 수 있어야 한다. 설비는 부품의 조합으로 구성되어 있기 때문에 설비의 신뢰성을 확보하기 위해서는 부품의 신뢰성이 중요하다. 부품의 보전관리 및 조치 방법 교육을 위해서는 다음 사항이 필요하다.

1. 설비 보수나 고장 수리 시 부품에 관련된 정비 이력을 잘 기록한다.
2. 중요 부품은 항상 예비품을 보관한다.
3. 부품에 관련된 명칭, 기능 등을 교육할 수 있도록 실물을 준비해 놓는다.

[그림 3-6]은 펌프용 밀봉장치 교육 세트이고 [그림 3-7]은 동력전달장치의 교육용 세트를 준비해 놓은 모습이다.



[그림 3-6] 펌프용 밀봉장치 교육 세트 모습



[그림 3-7] 동력전달장치 교육 세트 모습

5. 부품의 분해, 조립에 관련되는 수리 표준서를 작성하여 교육한다.
6. 고장, 트러블 발생 시의 트러블 슈팅에 대한 사항을 평상 시 숙지한다.

③ 안전 작업관리 교육하기

보전 작업을 실시할 때 안전한 작업을 위해서는 평소 작업 시의 위험을 예방하기 위한 사전 조치를 반드시 실시하여야 한다. 안전 작업관리 측면에서 위험예지 훈련을 활용하는데 [그림 3-8]은 위험예지 훈련의 4R 기법을 원 포인트로 실천할 수 있도록 하는 사례를 나타내고 있다.

<표 3-*> 위험예지 훈련 4R 기법 예

단계	진행 내용	진행요령
준비	서브팀 편성	팀 구성: 4~6명, 리더 선출/역할분담
도입	전원 기립	정렬(원형), 구호, 건강 확인 등
1R	현상파악 어떤 위험이 내포?	위험 상황 제시(비디오), 리더 설명 실시 위험 요인과 초래되는 현상 3~5개 ‘ 때문에~ 는다.’, ‘~해서~ 는다.’
2R	본질추구 이것이 위험 포인트다.	가장 발생 우려가 큰 위험 요소 하나만 짚어 지적, 제창 ‘~해서 ~ 는다.’
3R	원 포인트 - 구두로 실 시 대책수립 당신이라면?	지적된 위험 포인트에 대하여 구체적이고 실천 가능한 대책 2~3개 수립
4R	목표설정 우리는 이렇게	대책 실시 합의 “000 작업 시는 ~을 ~하여 ~하자, 좋아!”
확인 발표 및 강평		1) 원 포인트 지적 확인(3회) ‘000 좋아’ 2) tutch and call: ‘무재해로 나가자 좋아!’ 3) 발표 강평(주포 관찰 방식에 대하여)

출처: 한국표준협회(2012). 『TPM추진종합실무, 재해제로 공해제로 체제 만들기 교재』. p.37.

교수 방법

- 기계적 특성에 적합한 가동시간, 가동 조건에 대한 학습자의 지식 보유 수준을 확인하고 주요 사항을 간단히 설명한다.
- 점검표 작성을 위한 점검, 작성 방법에 대해 학습자가 흥미에 따라 실습 주제를 선택하고 문제해결 모듬에 참여하도록 지도한다.
- 부품별 적합한 보전관리와 그에 따른 조치 방법에 대해 학습자들 간에 언어를 매체로 의견을 상호 교환하는 방법으로 진행한다.
- 안전을 위한 작업장 안전수칙, 착용 도구에 대한 지식을 프레젠테이션 혹은 동영상 등을 제시하여 설명한다.
- 본시 학습에 대한 평가 방법을 설명하고 평가를 수행하도록 지시한다.
- 평가 후 피드백 하여 교육을 실시하고 차시 학습에 대해 안내한다.

학습 방법

- 기계적 특성에 적합한 가동시간, 가동 조건에 대한 내용을 반복학습하고 주요 내용은 사진 등과 함께 노트에 정리한다.
- 점검표 작성을 위한 점검, 작성 방법에 대해 관심 분야의 주제를 선택하고 동료 학습자와 자료 조사 방법 및 문제해결을 위한 방안을 토의하고 각자의 역할을 분담한다.
- 부품별 적합한 보전관리와 그에 따른 조치 방법에 대해 동료 학습자와 토의하고 주요 내용은 도면 기호와 함께 노트에 정리한다.
- 안전을 위한 작업장 안전수칙, 착용도구에 대한 지식을 인터넷으로 검색하고 주요 내용별로 분류하여 문서로 정리한다.
- 본시 학습에 대한 평가 방법을 알고 평가를 수행한다.
- 피드백 된 내용에 대해 학습을 수행하고 차시 학습을 준비한다.

학습3 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
운전관리 교육	- 기계적 특성에 적합한 계절별 가동시간, 사전가동 시간, 한계치, 가동 조건에 대한 교육 내용을 교육할 수 있다.			
보전 및 안전관리 교육	- 점검표 작성을 위한 점검, 작성 방법을 교육할 수 있다.			
	- 각 부품에 적합한 보전관리와 그에 따른 조치 방법을 교육할 수 있다.			
	- 안전을 위한 작업장 안전수칙, 착용 도구를 교육할 수 있다.			

평가 방법

- 구두발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
운전관리 교육	- 기계적 특성에 적합한 계절별 가동시간, 사전가동 시간, 한계치, 가동 조건에 대한 운전관리 교육 착안 사항			
보전 및 안전관리 교육	- 점검표 작성을 위한 점검, 작성 방법에 필요한 교육 착안 사항			
	- 각 부품에 적합한 보전관리와 그에 따른 조치 방법에 대한 교육 착안 사항			
	- 안전을 위한 작업장 안전수칙, 착용 도구에 대한 교육 착안 사항			

• 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
운전관리 교육	- 작성한 보전관리 점검표 관련 항목을 기준으로 관리자, 담당자, 전문검사자로 나누며, 해당 요건에 대한 자격 조건 숙지 능력			
보전 및 안전관리 교육	- 국가기능사 자격이나 전문기관에서 부여하는 자격을 가지고 있고, 해당 업무를 지속적으로 담당할 자격요건을 검정할 수 있는 능력			

피드백

1. 구두발표

- 운전관리 교육을 위한 기계의 계절별 특성 등에 관련된 사항 등 운전관리 내용에 대한 교육 착안 사항이 미흡한 경우 사례를 학습하고 교안 작성 실습을 하도록 한다.
- 보전 및 안전관리 교육 착안 사항 도출에 어려움을 느끼는 경우 관련 실무 및 전문 지식에 대하여 설명하고 이에 대해 학습하도록 한다.

2. 서술형 시험

- 운전관리 교육 내용에 대한 숙지 능력이 부족한 경우 다시 설명하여 이해할 수 있도록 하고 주요 내용을 정리하여 학습하도록 한다.
- 보전관리 교육 실시에 어려움을 느끼는 경우 해당 전문가의 도움을 받아 운전관리 및 보전, 안전관리에 관련된 교육 항목 등을 선정할 수 있게 한다.

학습 1	보전관리 계획 수립하기(LM1505010407_14v2.1)
학습 2	점검표 작성하기(LM1505010407_14v2.2)
학습 3	운용자 교육하기(LM1505010407_14v2.3)
학습 4	지도 점검하기 (LM1505010407_14v2.4)
학습 5	이력 관리하기(LM1505010407_14v2.5)

4-1. 점검 목록의 작성

학습 목표 • 운용자에게 교육한 사항에 대하여 점검 목록을 작성할 수 있다.

필요 지식 /

① 설비보전 조직과 표준

설비 보전이란 설비의 일상적, 정기적 검사 제도를 확립하고, 열화경향을 조사 후 어떤 주기에 어떠한 방법으로 조치를 취할 것인지를 결정하는 것이다. 요약해서 설명하면 필요한 자재와 필요한 인원을 준비하여 실시하는 계획적, 자주적 점검, 보수를 말한다.

1. 설비보전 조직의 기능

(1) 직접기능

설비가 열화하고 고장 정지를 일으켜 유해한 기능저하를 가져오는 상태를 제거, 조정 또는 회복하여 설비 성능을 최상의 경제적으로 유지하는 활동을 의미한다. 설비보전 조직은 아래와 같이 구분한다.

(가) 일상보전

간단한 수공구로 해낼 수 있는 범위의 작업을 의미한다. 청소, 윤활유의 공급 및 누유 제거, 볼트의 더 조이기 등이 해당된다.

(나) 전문보전

측정기기를 활용하여 유니트, 부품 단위를 점검하고 공구를 사용하여 설비의 정지 후 예방수리 또는 사후수리를 행하는 대상을 말한다.

② 보전 작업관리에 대한 기초 이론

보전 작업관리란 설비에 대한 보전 요구가 무엇인가를 파악하여 이를 수행하기 위해서 구체적으로 어떤 보전 업무가 필요한가를 정하고 그 업무를 효율적으로 실시하기 위한 기능을 의미한다.

1. 기본 보전 작업 업무

보전작업 점검 실시 업무도 보전 작업관리 중의 하나로서 보전 작업관리에 의한 가장 기본적인 업무는 다음과 같다.

(1) 점검

운전품질의 필수 조건이 계속 유지되는지를 확인하기 위한 단속적 또는 연속적인 검사 활동의 작업이다. 설비나 부품의 정확한 상태 점검을 위해서는 구성 요소의 이전, 부위 접근을 위한 제거 또는 분해가 요구되기도 한다. 이러한 직접적 분해에 의한 점검도 실시하고 있지만 최근에는 진단 기술을 활용한 점검 실시가 많이 활용되고 있다. [그림 4-1]에는 설비진단 기술에 의한 점검 원리가 제시되어 있다.

• 파라메타 측정 • Noise 제거 • 이상종류 식별 • 예지, 예측
• 열화 평가

[그림 4-1] 설비진단 기술에 의한 점검 원리

(2) 고장수리

설비나 시스템의 기능 상실의 원인을 정확하게 파악하기 위하여 경험적이나 설비 구조적인 측면에서 고장의 요인을 찾아내어 개선을 통해 원래의 상태로 되돌려 놓는 보전 업무이다.

(3) 수리

설비 기능을 원래 상태로 되돌려 놓기 위한 업무로써 부품 대체, 보전 자재 개조, 조이기, 급유, 충전 등의 업무를 수행한다.

(4) 오버홀

오버홀(overhaul)은 적용하고 있는 운전 사양에 따라 가동하고 있는 요소를 완전 분해, 재작업 및 테스트를 통해 만족할 만한 상태로 돌려놓는 업무이다.

(5) 조정

얼라이먼트라고도 하며 받아들이 수 있는 운전 조건을 얻기 위해 시스템이나 설비를 복원하는 업무 활동이다.

2. 보전 작업의 효율성 측정

보전 작업관리의 효율화를 추진하는데 있어서 보전 작업대기 시간이 얼마나 있는지 그리고 작업 속도는 적절한 것인지 등을 정량적으로 파악하는 일이 필요하다. 보전 작업의 효율성을 측정하는 방법으로는 작업 측정법과 표준 시간을 이용한 작업 측정, 작업의 상세조사 등이 있다.

(1) 작업 측정법

보전 작업의 효율성을 파악하기 위해서는 대기 시간과 작업 속도가 타당한 것인지를 파악하여야 한다. 이때 워크 샘플링 법을 이용하게 되는데 보전 작업 현장을 돌아다니며 실 보전 작업 시간인가 대기 시간인가를 측정하고 보전 작업 시간이라면 표준 작업 속도와 비교하여 파악하는 방법을 활용하고 있다.

(2) 표준 시간을 이용한 작업 측정

작업성과를 표준 시간으로 나타내고 실제로 필요한 작업 시간과 비교하여 능률을 나타내는 방법이다.

(3) 작업의 상세조사 방법

작업 측정법이나 표준 시간을 이용한 작업 측정 등으로 보전 작업의 개략적인 상황을 파악한 후 문제가 있다고 판단되는 작업이라고 판단되면 더욱 상세한 조사를 하기 위해 작업 조사표를 작성하여 보전 작업자 한 사람 한 사람의 작업 시간을 분석하여 측정하는 방법이다. 이때에는 개선을 위한 실태 파악이라는 것을 보전 작업자에게 사전에 충분히 설명한 후 실시하는 것이 좋다.

수행 내용 / 점검 목록 작성하기

재료 · 자료

- 공작기계 일반 구조도, 보전관리 교육 일정표, 제품규격서

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비: 컴퓨터, 프린터기, 빔 프로젝터, 화이트보드 등 사무기기
- 소프트웨어: 문서작성 프로그램, 통계분석 프로그램 등

안전 · 유의 사항

- 컴퓨터 활용 시에 보안 및 바이러스 감염에 주의한다.
- 작업장 내 안전 관련 유의 사항을 확인하고, 필요시 안내자로부터 안내를 받는다.
- 작업장 내 안전보호구의 필요 여부를 확인하고, 필요시 착용한다.
- 본인이 모르는 내용에 대해서는 자의적 판단으로 결정하지 않도록 하며 관련자와 같이 협의하고, 상사에게 보고 후 지시에 따른다.

수행 순서

① 일상점검 목록 작성하기

운용자가 직접 행할 수 있는 기준을 만들기 위해서는 우선은 운용자가 일상점검을 수행할 수 있고, 자신의 설비를 중심으로 작성된 기준을 바탕으로 활동할 수 있어야 한다.

1. 설비의 이상을 발견하고 개선할 수 있어야 한다.

- (1) 설비의 이상 유무를 발견할 수 있다.
- (2) 급유의 중요성을 이해하고 급유 방법, 급유 결과에 따른 점검 방법을 알고 있다.
- (3) 청소(점검)의 중요성을 인지하고, 정확한 방법을 알고 있다.
- (4) 칩, 절삭유의 비산 방지가 중요하다는 것을 인지하고 개선할 수 있다.
- (5) 스스로 발견한 이상은 복원 또는 개선할 수 있다.

2. 설비의 기능 · 구조를 이해하고 이상 원인을 발견할 수 있어야 한다.

- (1) 기구상 유의점을 이해할 수 있다.

- (2) 성능 유지를 위한 청소, 점검을 할 수 있다.
- (3) 이상의 판단 기준을 알고 있다.
- (4) 고장 진단을 어느 정도 할 수 있다.
- 3. 설비와 품질 관계를 이해하고 품질 이상에 대한 예지와 원인을 발견할 수 있다.
 - (1) 현상을 물리적으로 볼 수 있고, 품질 특성과 성능의 관계를 알고 있다.
 - (2) 설비의 정밀도 점검과 불량 원인을 알 수 있다.
- 4. 수리할 수 있는 능력을 갖추고 있다.
 - (1) 부품의 수명을 알고 교환할 수 있다.
 - (2) 고장의 원인을 추정하고 긴급 처리를 할 수 있다.
 - (3) 오버홀 시 보조할 수 있다.
- 5. 아래와 같은 내용은 일상점검을 통해 할 수 없다.

보전, 점검에 대한 진단기기 활용이나 측정, 전문스킬을 요하는 보전업무는 일상점검, 보전을 통해 행할 수 없으므로 전문보전원에 분담하여야 한다. 그에 대한 세부적 항목은 아래와 같다.

 - (1) 특수한 기능을 요하는 것은 할 수 없다.
 - (2) 오버홀을 요구하는 것은 보조할 수는 있어도, 주 작업원이 되어 수행할 수 없다.
 - (3) 분해, 부착이 어려운 것은 행할 수 없다.
 - (4) 특수한 측정을 필요로 하는 것은 행할 수 없다.
 - (5) 고공 작업처럼 안전상 어려운 부분은 행할 수 없다.

② 교육 사항에 대한 점검 목록 작성하기

보전관리 관련 교육 내용이 정리되면 교육 사항의 점검 목록을 작성하여 활용하도록 한다. 점검 목록은 지속적으로 교육에 활용할 수 있도록 작성되어져야 하며 찾기 쉽도록 준비되어 있어야 한다.

1. 점검 목록 작성 시 고려할 사항을 확인한다.

점검 목록을 작성할 때에는 다음 사항을 고려한다.

 - (1) 보전관리 관련 교육 실시 사항을 빠짐없이 기록한다.
 - (2) 교육 관련 자료의 보관 장소를 정한다.
 - (3) 교육 자료를 찾아보기 용이하도록 한다.
 - (4) 교육 내용은 필요시에 개정이 가능하도록 한다.
 - (5) 점검 목록의 목차는 눈에 잘 보이는 위치에 부착한다.

2. 점검 목록 양식을 활용하여 작성한다.

점검 목록 작성 시에는 <표 4-1>과 같은 양식을 사용한다.

<표 4-1> 교육 사항 점검 목록 예시

관리번호	교육명	보관 형태	작성일	비고
생1-16-001	보전관리 점검 방법 교육	전자화일, 문서	2016. 01. 20	OPL 작성
생1-16-002	안전관리 기본교육	문서	2016. 02. 10	

- (1) 관리 번호는 부서-연도-일련번호 순으로 기입한다.
- (2) 교육명은 교육 내용을 쉽게 알 수 있는 제목으로 기입한다.
- (3) 보관 형태는 P/C에 파일로 저장되어 있는 경우와 일반문서로 작성되어 있는지를 나타낸다.
- (4) 작성일은 교육 자료가 완료된 일자를 연-월-일 순으로 기입한다.
- (5) 비고에는 OPL 작성 유무 등 특이 사항을 기입한다.

4-2. 운용자 평가

학습 목표

- 점검 목록에 따라 운용자를 평가할 수 있다.
- 평가한 내용을 통보할 수 있다.

필요 지식 /

① 설비보전 기능 교육에 대한 기본 지식

설비의 보전관리를 위해서는 기능적인 지식이 수반되어야 하는데 보전 기능 교육은 일시적으로 교육을 실시한다고 해서 운용자의 지식으로 받아들여지지 않는다. 따라서 보전 기능 교육은 체계적이고 장기적으로 실시되어야 하며 이론보다는 실습 중심의 교육이 수반되어야만 한다.

1. 기능의 정의

기능이란 스킬이라고도 할 수 있는데 모든 현상에 대해 체득한 지식, 경험을 바탕으로 정확하고 반사적(생각하는 일 없이)으로 행동할 수 있고 아울러 장시간 지속할 수 있는 힘을 의미한다. 이러한 능력에는 여러 가지 형태가 있는데 주의력, 판단력, 행동력, 예지력 등이며 [그림 4-2]는 이러한 능력의 형태를 나타낸 것이다.

주의력	현상을 발견한다.
발견력	
판단력	현상을 바르게 판단한다.
처리력	
행동력	현상에 대하여 바른 조치를 취한다.
회복력	원래 상태대로 회복시킨다.
예방력	현상을 예방한다.
예지력	현상을 예지한다.

[그림 4-2] 기능 능력의 형태

2. 설비보전 기능 교육의 구성

설비보전 기능 교육은 보전의 기초부터 공구 활용법, 용접 기본 이론 및 실습, 설비 6 계통 관련 교육 등 실질적으로 실무에서 활용할 수 있는 교육이 수반되어 실시된다. 설비보전 기능 관련 교육 사항은 다음과 같다.

(1) 기계일반 및 기계 보전 시스템 교육 사항

- (가) 용접 작업
- (나) 배관 작업
- (다) 기계요소 점검 및 보수
- (라) 축의 센터링
- (마) 밸브 점검 및 보수
- (바) 펌프 점검 및 보수
- (사) 자동제어장치 점검 및 보수
- (아) 계측제어장치 점검 및 보수

(2) 윤활관리 시스템 관리

- (가) 윤활관리의 개요
- (나) 윤활유
- (다) 그리스
- (라) 사용유의 열화

(3) 설비의 진단 및 감시 요인 분석

- (가) 설비진단의 개념 이해
- (나) 현장 조사 측정 분석
- (다) 사용성 분석

(4) 공유압 및 자동화 응용

- (가) 설비구조 분석
- (나) 보전도 측정
- (다) 로스 분석과 효율 향상
- (라) 설비효율 측정

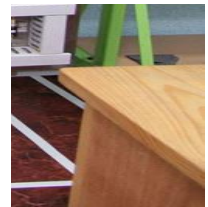
3. 설비보전 기능 교육 실시 방법

설비보전 기능 교육은 이론 교육도 실시하여야 하지만 운용자에게는 실무 교육이 보다 중요하다. 따라서 기능 교육 실습 시에는 실물 키트나 시뮬레이션 장비 등을 사전에 준비하여 실질적인 교육이 이루어지도록 하여야 한다. 또 보전기능 교육 실습장 등을 준비하여 현장에서와 같은 교육이 진행되도록 하는 것이 좋다. [그림 4-3]은 프로세스 컨트롤 시뮬레이션 장치이다.

② 보전관리 기술평가에 대한 기초 지식

1. 기능 평가의 레벨

기능 평가는 일반적으로 4단계로 나누어서 실시하는데 1단계부터 4단계의 내용은 다음과 같다.



[그림 4-3] 프로세스 컨트롤 시뮬레이션 장치

(1) 1단계: 일고 있는 수준

보통 입사를 하면 신입사원 사내 교육 프로그램에 의거 최소 직무에 대한 교육을 실시한다. 이 단계는 교육을 받고 현업에 배치된 수준 정도이다.

(2) 2단계: 겨우 할 수 있는 수준

반드시 옆에서 지도 사원 지도하에 작업을 할 수 있는 수준으로 보통 입사 후 수습기간에 해당된다.

(3) 3단계: 혼자서 할 수 있는 수준

수습 과정을 거치고 이제는 혼자서 작업을 할 수 있는 수준으로 정해진 표준에 의해 작업을 진행 할 수 있는 수준 이다.

(4) 4단계: 남을 가르칠 수 있는 수준

어느 정도 숙련된 상태로 작업에 대한 기능 및 이론에 대해 남에게 설명할 수 있는 수준으로 작업에 매우 숙련 된 수준이다.

2. 기능 평가를 위한 다기능 레벨 및 평가 사례

(1) 레벨 4

- 공정, 설비의 생산성 향상, 원가 절감, 자동화, 소인화를 위한 개선안을 제시하고 실시할 수 있는 능력이 있다.
- 다기능 수준표의 평점이 80점 이상인 자

(2) 레벨 3

- 공정, 설비의 대고장 및 반복 고장의 원인을 분석 기법에 의하여 정확히 분석하고 개선 대책을 제시할 수 있다.
- 다기능 수준표의 평점이 70~80점 미만인 자

(3) 레벨 2

- 스스로 공정 운영, 일상 보전 업무 수행이 가능하다.
- 공정 작업 표준, 보전 작업 표준과 점검 기준을 정확히 이해하고 표준과 기준에 따라 실시가 가능하다.
- 다기능 수준표의 평점이 60~70점 미만인 자

(4) 레벨 1

- 공정, 기계 및 전기의 기초 지식을 보유하고 있다.
- 윗사람이나 선임자의 지시에 의해 일상 보전업무 수행이 가능하다.
- 다기능 수준표의 평점이 60점 미만인 자

3. 다기능화 영역

소속 직능의 고유 기술의 프로 의식을 가진 전문 요원으로서의 발전과 더불어 부수적이고 필수적인 범용 기술의 다기능화를 통하여 장치 공정의 안정, 안전 가동 능력을 향상시킨다. 일반적으로 다기능 영역은 설비 공정 문제해결 3가지 방향으로 나누어지고 각각의 내용에 대한 전문성을 레벨 평가를 통해 확인한다. 일반적으로 입사 시 우선 설비가동 방법을 배우게 되고 다음은 설비의 사용 조건을 통해 공정을 이해하게 된다. 그리고 설비 및 공정에 이상 발생 시 문제를 해결하는 능력을 배우게 되는데 어느 정도의 레벨을 갖고 있느냐가 평가의 척도가 된다. 기업의 경쟁력은 경쟁력을 갖춘 사람을 얼마나 보유하고 있느냐에 의해 결정된다. 사람의 경쟁력은 바로 다기능화와 레벨의 심도에 좌우된다고 볼 수 있다. 사람은 아는 만큼만 볼 수 있다. 보이는 문제만 볼 수 있는 사람과 안 보이는 문제도 볼 수 있는 사람은 다른 것이다.

4. 기능 평가 순서

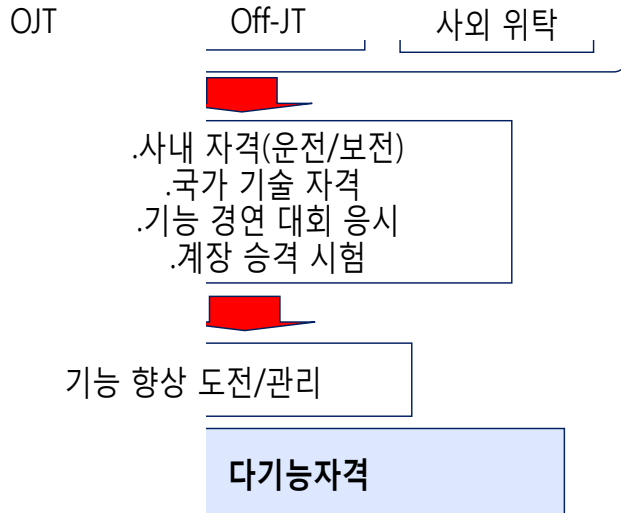
보전기능을 평가하는 순서는 목표 기능을 설정한 이후이며 [그림 4-4]는 기능 평가순서이다.

교육 훈련
방침, 목표 설정

목표 기능 설정

기능 평가

- 레벨 0: 알지 못함
- 레벨 1: 알고는 있음
- 레벨 2: 겨우 할 수 있음
- 레벨 3: 혼자 할 수 있음
- 레벨 4: 가르칠 수 있음



[그림 4-4] 기능 평가 순서

수행 내용 / 운용자 평가하기

재료 · 자료

- 공작기계 장비 매뉴얼, 교육훈련 매뉴얼, 제품규격서

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비: 컴퓨터, 프린터기, 빔 프로젝트, 화이트보드 등 사무기기
- 소프트웨어: 문서작성 프로그램, 통계분석 프로그램 등

안전 · 유의 사항

- 컴퓨터 활용 시에 보안 및 바이러스 감염에 주의한다.
- 작업장 내 안전 관련 유의 사항을 확인하고, 필요시 안내자로부터 안내를 받는다.
- 작업장 내 안전보호구의 필요 여부를 확인하고, 필요시 착용한다.
- 본인이 모르는 내용에 대해서는 자의적 판단으로 결정하지 않도록 하며 관련자와 같이 협의하고, 상사에게 보고 후 지시에 따른다.

수행 순서

① 점검 목록에 따른 운용자 평가하기

보전관리에 관련된 교육 사항을 정리한 점검 목록이 작성되면 점검 목록에 기록된 교육 내용을 잘 숙지하고 있는지 운용자를 대상으로 평가를 실시한다. 평가는 단순한 암기식 평가보다는 실무적으로 잘 활용할 수 있는지에 대해 평가한다.

1. 다음 사항을 고려하여 운용자를 평가한다.

운용자 평가는 점검 목록에 따른 교육 숙지 사항을 평가하는 것이지만 운용자가 보전관리에 대한 사항을 전반적으로 잘 이해하고 있는지 등을 종합적으로 고려해서 평가한다.

(1) 점검 목록에 있는 사항의 교육이 어떻게 실시되고 있는지에 대한 평가를 실시한다.

즉, 단순한 내용의 전달인지 아니면 교육의 목적이나 실무 활용 사항 등도 같이 교육이 되고 있는지 등을 평가한다.

(2) 교육받은 사항이 실무에 잘 적용되고 있는지 평가한다.

예를 들면 보전관리 점검표의 점검 항목 등이 판정 기준에 의해 주기적으로 설비나 부품의 이상 상태를 정확하게 판정하여 사전 조치가 되고 있는지 등을 확인하는 것도 중요한 평가 사항이다.

(3) 점검 목록에 있는 교육 사항을 OPL 등으로 요약해서 효율적으로 숙지하고 있는지 평가한다.

OPL(one point lesson)은 교육을 짧은 시간에 압축해서 중요 요점을 숙지하는 데 아주 유익한 도구이다. 따라서 점검 목록에 표시되어 있는 OPL 작성 사항을 샘플로 확인해 보는 것도 좋은 평가 방법이다.

(4) 보전관리 교육 중 실습이 필요한 교육은 실물 기자재 등을 활용하고 있는지 평가한다.

간단한 경우이지만 실물 부품의 분해·조립 시의 실무 능력도 평가할 수 있는 방법이다.

(5) 평가 중 점검 목록에 혹 빠진 항목이 없는지 확인해서 추가한다.

2. 운용자 평가 시스템을 구축하여 활용한다.

보전관리 교육에 대한 운용자의 학습 상태를 평가하기 위해서는 운용자 평가 시스템의 기본적인 구축이 필요하다. 보전관리 기능의 스킬에 대한 레벨 등을 필요 지식에서 제시한 사항을 반영하여 구축하여야 한다.

(1) 평가 기능 구분을 반영한다.

평가 기능 구분은 지식과 기능으로 구분하고 기능도 주기능과 보조기능으로 구분하도록 한다.

(2) 평가 구분은 평가자와 가중치를 설정한다.

(가) 평가자는 본인, 1차 평가자(상급자로 하는 것이 무난함), 2차 평가자 등으로 구분한다.

(나) 가중치는 평가자별로 비중을 고려하여 배분한다.

예를 들면 본인 평가는 20%로 하고 1, 2차 평가자는 40%씩 배분하는 식이다.

(3) 평가 항목 수를 선정한다.

평가 항목 수는 너무 적거나 많지 않도록 적절한 항목 수를 선정한다.

(4) 평가 점수 관리를 설정한다.

평가 점수는 개인에게는 민감한 사항일 수도 있으므로 공개로 할 건지 비공개로 할 건지를 결정하여야 하는데 기능 점수 관리표를 활용하여 개인별 기능 기록 카드를 사용한다.

(5) 기능 평가 사후관리를 실시한다.

기능 평가 목적은 지금 기능 숙지가 안 되어있으니 잘 못 했다는 것이 아니라 앞으로 부족한 부분을 보완해서 업무에 도움이 되도록 하는 것이기 때문에 개인용 기록 카드

를 잘 관리해서 부족한 부분을 지속적으로 교육계획에 반영하도록 한다. [그림 4-5]는 국내 모 기업의 교육훈련 사항 평가 시스템 운영 사례인데 이 기업은 이를 통해 교육 과목별 교육 효과 평가를 통하여 개인별 지식과 skill의 변화 과정을 측정, 평가하여 이를 교육 수강자 본인은 물론 해당 기업의 상급관리자에게 feedback함으로써 교육 효과의 극대화를 꾀하였다고 한다.

NO	평가항목	회수	총 점	실시내용	측정방법
1	과 목 별 필기Test	4회	200점	주 단위로 단원별 학습내용을 필기Test에 의한 평가	채 점
2	OPL 교안 작성 실습	4회	200점	자사에 즉실천 가능한 교육내용을 OPL교안으로 작성	첨 삭
3	강의평가	1회	100점	4주간 작성된 OPL 교안에 대한 강의 실습	상호평가

※ 각 과목별 평가 및 교안작성 실습 각 4회, 강의평가 1회 총 9회에 걸쳐 평가하며, 평가를 통하여 수집된 Output은 책자화하여 공유함. (개인 학습매뉴얼 및 개인 교수매뉴얼)

출처: 두산주류(2008). 『교육훈련체계 구축방안 자료』. p.15.
[그림 4-5] 교육평가 운영 예시

② 평가한 내용 통보하기

보전관리 관련 교육 숙지 사항을 평가한 후에는 평가한 내용을 피드백 하여야 한다. 피드백 목적은 사후관리 측면에서 교육 사항을 지속적으로 숙지하여 업무에 반영하여 도움을 줄 수 있도록 하는 것이다. 평가한 내용을 통보할 경우에 고려해야 할 사항은 다음과 같다.

1. 교육 평가 결과를 보고한다.

교육 이수 후 교육 받은 내용에 대한 사내외 교육 훈련 보고서와 리포트를 작성하여 자체 결재 후 부과부서에 제출하여 교육 시 취득한 책자 및 자료는 귀속부서에서 관리하여 차기 교육 대상자에게 참고가 되게 함은 물론 장래에 대응하기 위한 귀중한 자료로서 사용한다.

2. 평가한 사항은 꼭 필요한 경우 외에는 개인에게 직접 통보한다.

물론 공개적으로 평가 결과를 활용하는 경우도 있다. 예를 들면 스킬 레벨을 정하고 내 수준이 다른 사람과 비교해서 어느 정도인가를 통해 학습의 동기 부여를 기하고자 할 경우에는 객관적인 근거를 가지고 하면 가능하다. 그러나 특별한 경우가 아니면 개인적으로 교육 훈련 및 평가 카드를 활용한다.

3. 설문 조사를 실시한다.

교육 실시 과정에 대하여 교육이 종료됨과 동시에 설문 조사를 실시한다. 이는 교육에 대한 이해도와 성과를 측정하여 차기 교육계획에 반영함에 그 의의가 있다. 이 조사를 통해 교육 내용과 강사진 구성 등을 조사하여 불필요한 교육은 배제하고 새로운 교육 내용을 추가한다.

4. 전달 교육을 실시한다.

교육 파급 효과를 극대화시키기 위해 교육 수료자는 관련자를 소집 전달 교육을 실시하도록 한다. 이 교육의 목적은 교육 내용을 다시한번 되새겨 볼 수 있게 하고 타인에게 전달하고 질의응답 과정에서 얻어지는 새로운 지식의 습득에 있다. 전달 교육이 끝나면 전달 교육 실시 보고서를 작성해 제출함으로써 교육이 종료된다.

교수 방법

- 점검 목록 작성에 대한 학습자의 지식 보유 수준을 확인하고 주요 사항을 간단히 설명한다.
- 점검 목록에 따른 운용자 평가에 학습자가 흥미에 따라 실습 주제를 선택하고 문제해결 모둠에 참여하도록 지도한다.
- 평가 내용 통보에 대해 학습자들 간에 언어를 매체로 의견을 상호 교환하는 방법으로 진행한다.
- 본시 학습에 대한 평가 방법을 설명하고 평가를 수행하도록 지시한다.
- 평가 후 피드백 하여 교육을 실시하고 차시 학습에 대해 안내한다.

학습 방법

- 점검 목록 작성에 대한 내용을 반복학습하고 주요 내용은 사진 등과 함께 노트에 정리한다.
- 점검 목록에 따른 운용자 평가에 대해 관심 분야의 주제를 선택하고 동료 학습자와 자료 조사 방법 및 문제해결을 위한 방안을 토의하고 각자의 역할을 분담한다.
- 평가 내용 통보에 대해 동료 학습자와 토의하고 주요 내용은 도면 기호와 함께 노트에 정리한다.
- 본시 학습에 대한 평가 방법을 알고 평가를 수행한다.
- 피드백 된 내용에 대해 학습을 수행하고 차시 학습을 준비한다.

학습4 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
점검 목록의 작성	- 운용자에게 교육한 사항에 대하여 점검 목록을 작성할 수 있다.			
운용자 평가	- 점검 목록에 따라 운용자를 평가할 수 있다.			
	- 평가한 내용을 통보할 수 있다.			

평가 방법

- 문제해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
점검 목록의 작성	- 보전관리 교육 내용 정리를 위한 보전의 기본 지식, 점검 사항, 설비 구조, 설비 6계통 등에 대한 내용			
	- 교육 사항에 대한 점검 목록 작성 시 고려 사항에 대한 내용			
운용자 평가	- 점검 목록에 따라 운용자를 평가한 내용			
	- 평가한 내용 통보 시 고려 사항에 대한 내용			

• 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
점검 목록의 작성	- 보전 작업관리에 대한 기초 이론			
	- 점검 목록 작성 시 고려사항			
운용자 평가	- 설비보전 기능 교육에 대한 기본 지식			
	- 보전관리 관련 교육 숙지 사항			

피드백

1. 문제해결 시나리오

- 보전관리 교육 내용 정리를 위한 보전의 기본 지식, 점검 사항, 설비 구조, 설비 6계통 등에 대한 내용 파악에 어려움을 느끼는 경우 운용자에게 관련 지식에 대해 다시 설명하여 이해할 수 있도록 한다.
- 교육 사항에 대한 점검 목록 작성 및 평가한 내용 통보 시 고려 사항에 대한 내용 파악이 미흡한 경우 유사한 자료를 수집하여 사례로 활용한다.

2. 서술형 시험

- 점검 목록의 작성 및 운용자 평가 등의 실시에 어려움을 느끼는 경우 해당 내용에 대한 상세한 설명과 함께 모듈별 토의학습을 활용한다.

학습 1	보전관리 계획 수립하기(LM1505010407_14v2.1)
학습 2	점검표 작성하기(LM1505010407_14v2.2)
학습 3	운용자 교육하기(LM1505010407_14v2.3)
학습 4	지도 점검하기(LM1505010407_14v2.4)
학습 5	이력 관리하기 (LM1505010407_14v2.5)

5-1. 이력 관리표 작성

학습 목표

- 정비 효율을 극대화하기 위한 부품 교환시기, 가동시간, 부품 수명 등을 포함한 이력 관리표를 작성할 수 있다.

필요 지식 /

① 보전 정보관리에 대한 기초 지식

설비관리 정보 시스템은 CMMS라고도 불리어지는데 CMMS는 computerized maintenance management system의 약어이다. 보전정보 시스템의 추진 목적은 보전 정보 데이터의 종합적인 분석과 활용 등을 통해 고장의 감소, 보전비의 절감, 보전관리 레벨의 향상 등 많은 기대 효과를 가지고 있는데, 시스템에는 여러 가지 복합적인 효과가 있으므로 장래 발전성을 고려한 시스템 비전을 가지고 보다 유연하게 대응해야 한다.

1. 정보에 대한 정의

정보 시스템에서의 정보란 수신자에게 의미가 있고 현재 또는 미래의 행위 및 의사결정에 실질적으로 도움을 줄 수 있는 형태로 가공된 자료이다.

2. 보전 정보 시스템의 목적

정보 시스템의 목적은 일반적으로 여러 보전업무를 전산화하여 컴퓨터로 이들에 대한 정보를 처리하는 것을 의미하며 다음과 같은 것이 해당된다.

(1) 업무 효율의 증대

발생한 자료의 보관, 분류에 의한 분석 등의 관리 업무 체계화로 업무 간소화 및 자료의 양적 및 질적 증대가 가능하다.

(2) 보전비용의 절감

전산 자료에 의한 효율적인 생산보전 실시로 설비, 자재, 인원의 효율적 관리와 평가 및 보전비용의 절감을 기할 수 있다.

(3) 수익성 추적

설비 일생애의 관리 체계 구축으로 인한 설비의 수익성을 관리회계와 연계함으로써 정확한 비용 확인이 가능하다.

3. 보전 정보 시스템의 구축

기업의 경우 ERP 시스템의 PM 모듈 사용 또는 연계된 전문 시스템 사용이 일반적이나 자체 개발하여 사용하는 기업도 많다. 또 규모가 작은 기업은 엑셀 등을 이용하여 처리하는 경우도 많은데, 기업의 규모, 설비 유형, 기존 시스템 연결성 등을 고려하여 선정한다.

(1) 시스템의 범위

보전 정보 시스템의 범위는 일반적으로 다음과 같은 정보의 수집, 정리 및 분석 기능을 가진다.

(가) 설비관리 정보 수집

- 기준 정보관리
- 보전 작업 표준 및 지시
- 설비생애 비용 관리
- 보전 자재 재고관리
- 효율 관리

(나) 공정관리 정보 수집

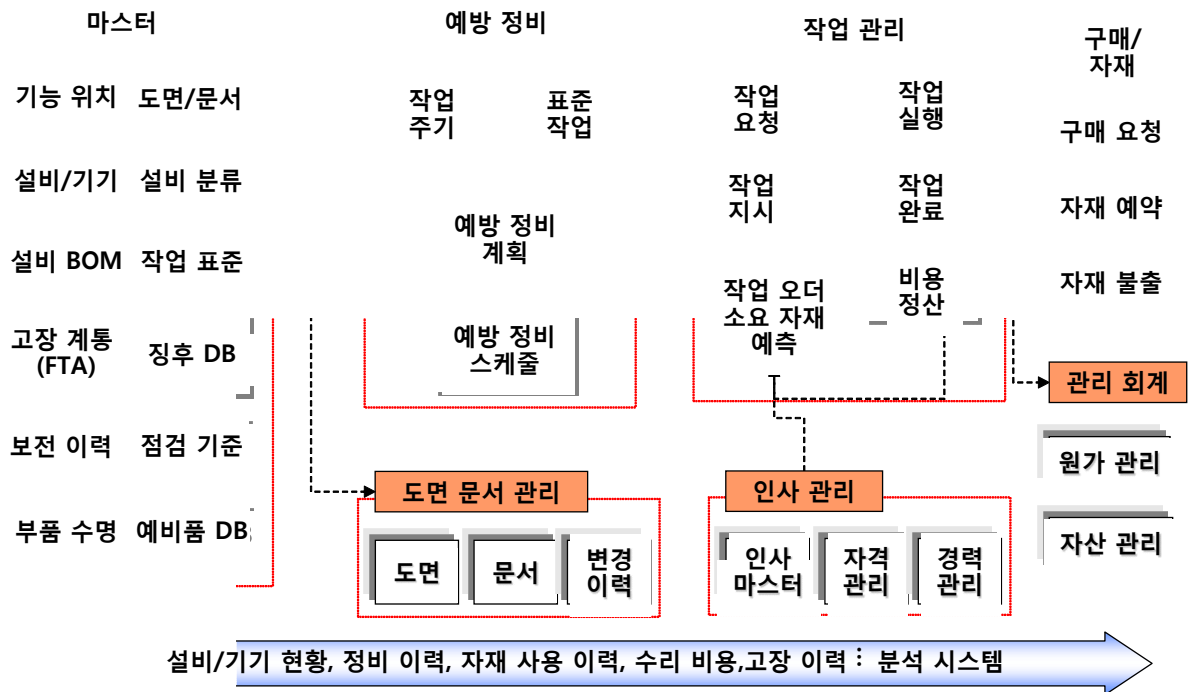
- 생산계획 및 관리
- 재고 및 재고관리
- 실적 관리
- 공정 효율 분석

(다) 품질관리 정보 수집

- 정밀측정 데이터
- 이상 품질관리
- 분석 관리

(2) 시스템의 구성

보전 정보 시스템의 구성은 마스터를 기본으로 하여 설비·기기 현황, 정비 이력, 자재사용 이력, 수리비용, 고장 이력 및 분석 시스템 등으로 구성되는데 구매·자재 등의 관리회계 시스템과도 연계성을 갖도록 하여야 한다. [그림 5-1]은 설비관리 전산화 시스템(CMMS)의 기본 format을 보여주고 있다.



출처: 한국표준협회(2015). 『계획보전추진실무 교재』. p.127.
 [그림 5-1] 설비관리 전산화 시스템(CMMS)의 기본 형식

② 설비 등급 관리에 대한 이해

1. 설비 등급 개요

설비 등급이란 생산에 영향을 주는 정도에 따른 설비에 대한 중요도 평가 등급이다. 이 등급에 따라 설비보전 방식을 결정하며, 설비 개량 및 신규 추가 설비에 대한 등급 판정은 발생 시 즉시 수행한다.

2. 설비 등급의 목적

설비 등급을 구분하여 설정하는 목적은 예방보전 작업의 효율을 극대화하기 위한 중점 설비를 선정해 중점 관리함으로써 보전의 효과를 높이고 설비 다양화에 따른 관리 시스템의 효율성을 증대하기 위한 것이다. 여기서 중점 설비를 일반적으로 PM(예방보전) 설비라고 하는데 설비 등급 중 보통 A, B급 설비에 해당하고 PM 설비로 선정되면 정기보전 실시 대상이 되며 설비 부품의 보전 이력 관리표도 반드시 작성하여야 한다.

3. 설비 등급의 평가

중점 설비를 선정하기 위해서는 설비 등급을 구분하기 위한 평가를 실시하여야 한다. 설비 등급 평가는 다음과 같은 관점에서 평가 항목을 설정하는 것이 일반적이다. [그림 5-2]는 설비 등급의 평가 기준과 절차를 보여주고 있다.

(1) 생산성(P: production) 측면

부하상황, 대체성, 예비설비의 유무 등을 평가한다.

(2) 품질(Q: quality)

설비 고장 시 품질에 미치는 영향 정도를 평가한다.

(3) 코스트(C: cost)

보전비용 등의 비용 발생 사항을 평가한다.

(4) 납기(D: delivery)

생산 리드타임에 영향을 주는 정도를 평가한다.

(5) 안전(S: safety), 환경(environment) 측면

고장으로 미치는 영향의 유무 및 중요도를 평가하는데 법적인 문제와 관련되는 경우에는 최우선적으로 중요 등급으로 선정한다.

(6) 모랄(M: morale)

작업환경에 영향을 미치는 정도를 평가한다.

구분		평가 기준		
평가요소		A급	B급	C급
S	안전/공해	고장에 따라 안전·공해 면에서 지역에 영향이 있다.	고장에 따라 안전·공해에서 문제가 있다.	문제가 없다.
Q	품질/수율	고장에 따라 불량품이 발생하거나 수율에 영향이 크다	고장에 따라 불량품이 발생하거나 수율에 영향이 있다	품질·수율 모두 영향이 없다.
W	가동상황	24시간 풀가동	7~14시간 가동	가끔 가동한다.
D	정지손실	고장에 따라 공장 전체가 섰다운된다.	고장에 의해 해당 공정만 섰다운 또는 홀드된다.	
P	고장빈도	고장에 정지가 많다. (6개월 미만 1건)	고장에 정지가 때때로 있다. (6개월 ~1년에 1건)	
M	보전성	수리 시간이 8시간 이상, 수리 비용 100만원 이상 소요	수리 시간 4~8시간, 수리 비용 10~100만원 미만 소요	
		A	S	
			B.C	
		A	Q	
			B.C	
		A.B	W	
			C	
			D	c
		D	A.B	
		A	P	c
		P	A.B	
		A	M	c
		M	A.B	
		A		
		A급 (PM설비)	B급 (PM설비)	C급 설비

출처: 한국표준협회(2013). 『TPM 인스트럭터과정, 계획보전 교재』. p.38.

[그림 5-2] 설비 등급의 평가 기준과 절차

수행 내용 / 이력 관리표 작성하기

재료 · 자료

- 공작기계 일반 구조도, 설비관리 대장, 설비보전 이력 관리표, 자동화 시스템 공정표

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비: 컴퓨터, 프린터기, 빔 프로젝터, 화이트보드 등 사무기기
- 소프트웨어: 문서작성 프로그램, 통계분석 프로그램 등

안전 · 유의 사항

- 컴퓨터 활용 시에 보안 및 바이러스 감염에 주의한다.
- 작업장 내 안전 관련 유의 사항을 확인하고, 필요시 안내자로부터 안내를 받는다.
- 작업장 내 안전보호구의 필요 여부를 확인하고, 필요시 착용한다.
- 본인이 모르는 내용에 대해서는 자의적 판단으로 결정하지 않도록 하며 관련자와 같이 협의하고, 상사에게 보고 후 지시에 따른다.

수행 순서

① 보전 이력 관리 사항 관리하기

설비보전 이력을 관리하는 것은 설비의 신뢰성을 확보하는 데에 있어 매우 중요하다. 설비는 많은 부품으로 구성되어 있기 때문에 이러한 각 구성 부품의 수리나 교체 이력 등을 잘 관리하고 파악하고 있어야만 설비의 돌발적인 고장을 예방할 수 있기 때문이다. 설비 자산에 대한 종합적인 자료를 작성하여 설비의 보전관리를 실시할 때 설비별 이력에 따른 정보를 적극 활용하여야 하기 때문이다. 이를 위해서는 설비 이력 사항을 기록할 설비관리 대장을 작성하고 이러한 정보를 전산화하여 관리하도록 한다.

1. 설비관리 대장을 작성한다.

설비관리 대장이란 보유 설비의 규격 및 제원을 정리하여 일률적으로 관리함으로 관리 효율을 높이는데 이용되는 대장을 말하며 설비의 명칭, 번호, 취득시기, 취득금액 등 이외에 설비의 운전 개시에서 현재에 이르기까지 발생한 고장이나 큰 수리 공사의 내용 및 수리 후의 성능, 수리비용 등을 설비별로 기록한 관리 대장이다. 다음은 설비관리 대장에 포함될 사항인데 기업에 따라 자사에 적절하게 작성해서 활용한다.

(1) 설비(장비) 일련 번호

설비의 관리를 쉽게 하기 위한 일련번호를 회사 규정에 의거하여 부여한다.

예시) KT-D-003

(2) 작성 연월일

서류 작성 일자를 기록한다.

예시) 2016. 7. 30

(3) 설비명

설비의 이름을 기록한다.

예시) 선삭 CNC 2호

(4) 제조회사

설비 제조회사를 기록한다.

예시) OO 중공업

(5) 형식

제조회사의 모델명을 기록한다.

예시) HS F570S

2. 전산화를 통하여 이력관리 사항을 관리한다.

설비보전 이력관리를 통해서 설비의 신뢰성 확보 등 많은 기대 효과가 있다. 그런데 설비 이력 정보가 시간이 지날수록 점차 증대되고 그 양은 상상이상으로 엄청나게 된다. 특히, 최근에는 아주 상세한 정보도 다 입력하도록 하기 때문에 페이퍼로 인한 관리나 간단한 워크시트를 활용한 이력 관리는 제한이 있을 수밖에 없게 된다. 따라서 구축비용이 다소 소요되더라도 처음부터 설비 이력 관리를 전산화하도록 하는 것이 필요하다. 설비 전산화 시스템 구축을 위해서 고려하여야 할 사항은 다음과 같다.

(1) 마스터 구축을 잘 검토해서 설계한다.

(2) 모듈 설계 시 사용자의 편리성을 필히 고려한다.

(3) 사용자 환경 중심의 구축을 한다.

(4) 다른 정보 시스템과의 호환성을 고려한다. 특히, ERP 시스템과의 연계성은 관리회계 비용 산출과도 관련된다.

(5) 설비의 BOM(bill of materials) 분류에 의한 사항을 잘 구성한다.

(6) 각 모듈의 구성 화면은 정보 입력이 용이하도록 구성되어야 한다. [그림 5-3]은 설비전산 시스템 중 하나인 MAXIMO의 설비 기본 정보 모듈 화면을 나타내고 있다.

구매정보		수정	
설치일:	05-10-31	수정자:	S2058012
보증만료일:		수정일:	06-10-04 18:07
구입가격:	1,049,018,582.00		
설치비용:	1,049,018,582.00		

출처: 세아제강(2007). 『MAXIMO 설비정보 화면』.

[그림 5-3] 설비전산 시스템의 설비 기본 정보 모듈 화면 예시

② 보전 이력관리표 작성하기

보전 이력관리표를 작성하기 위하여 설비의 가동 정보를 파악하고 있어야 한다. 설비의 기준 정보는 [그림 5-3]과 같은 부분을 활용하여 알 수 있는데 정비의 효율을 극대화하기 위해서는 설비를 가동하면서 나타나는 가동시간이나 부품의 수명, 교환 시기 등은 설비의 모든 수리나 고장 조치 정보 등을 종합 파악해서 결정한다.

1. 보전 이력관리표에 포함될 사항을 파악한다.

보전 이력관리표에는 가동의 상태에 대한 정보와 설비를 구성하고 있는 주요 부품에 대한 사용 정보 등이 포함된다.

(1) 설비 가동정보를 파악한다.

설비 가동정보는 설비가 정상적으로 가동한 시간과 비계획적으로 정지된 시간 사항 등이 해당되는데 그 사항은 다음과 같다.

(가) 가동시간 정보를 파악한다.

가동시간은 설비의 부하시간에서 정지시간을 제외한 시간이다. 설비는 고장이나 규격교체 등 작업준비 교체시간 등이 발생하게 되면 가동시간이 감소하게 된다. 설비 가동의 신뢰성을 파악하기 위한 관리 사항으로 MTBF(mean time between failure)라는 것이 있는데 이는 평균고장간격시간이라고도 하며 설비가 얼마나 정지되지 않고 연속적으로 가동할 수 있는지의 평균값을 구한 값이다.

(나) 부품 수명 관계를 파악한다.

부품은 각 부품마다 고유 수명이 설계되어 있다. 예를 들면 기계요소 계통의 중요 부품인 베어링의 경우에는 상황마다 조금씩 다르나 일반적으로 10,000시간 등의 정해진 사용 수명이 있다. 그러나 이것은 가동부하라든지 작업 환경, 사용자의 관리 능력 정도 등에 의해 상이하게 되므로 보전 이력 정보를 잘 파악해서 부품 교환 시기 등을 결정해야 한다. [그림 5-4]는 단위 설비 점검 교체 부품 중 V벨트 등의 교체 보전 주기를 산출하기 위한 산출 관리표의 예시이다.

구분		총 가동 시간(h)	고장 보전회수 (건)	보전 주기(h)			조정 FACTOR					최적정비주기 (①+②+③/n+1)X1+④/20		참조
단위 설비명	점검 교체 부품 명			① 경험치	② 이론치	③ 실적치	④ 속련도	⑤ 환경	⑥ 작업방법	⑦ 설비상태	⑧ ④+⑤+⑥+⑦/4	시간	일(日)	
탈황설비	BEARING	252,000	2	8,400	20,000	10,080	5	-6	5	8	3	14,751	614.61	491.69
탈황설비	V Belt/750W-NF250/2X5/2	20,000	2	5,400	7,760	8,130	5	-6	5	8	3			
탈황설비	O-Ring, 9015105-5													
고압차단기	Signal Lamp; Pilot													
보일러 배관	600#, A105, SW, DN15													
보일러 배관	600#, A105, SW, DN25													
저회처리 설비	Belt / 750W-NF250/2X5/2													
고압차단기반 System	Pilot Lamp Bulb													
현장계기 System	Manifold Packing													

출처: 한국표준협회(2014). 『보전비용 절감실천과 최적 예비품 관리 교재』. p.55.

[그림 5-4] 단위 설비 점검 교체 부품 중 V벨트 등의 교체 보전 주기를 산출하기 위한 산출 관리표 예시

2. 보전 이력관리 내용을 기록한다.

보전 이력 관리표를 작성하기 위해서는 보전 이력 관리 내용을 평상 시 설비의 보전 수리시마다 빠뜨리지 않고 기록하여야 한다. 이러한 데이터가 축적되어야 부품 수명 등을 예측할 수 있게 되기 때문이다. 보전 이력 기록에는 수리 즉, 주기적인 정비나 돌발적인 고장 등 트러블 발생 현황에 관련된 사항 등이 포함되어야 하며 발생 현상, 조치 내용 뿐만이 아니라 부품 등의 소요 자재 사용 내용, 수리 시간 등을 자세하게 기록하여야 한다. <표 5-1>은 설비의 보전 이력 기록 관리를 위한 양식으로 자사에 맞게 보완해서 활용한다.

<표 5-1> 설비의 보전 이력 기록 관리를 위한 양식 예시

순	설비명	발생일	수리 부위	현상	수리 내용	소요자재 (규격)	소요 시간	비고
1	#1 프레스	'16.07.30	실린더	센서 오작동	실린더 교체	DSR-16-A	30분	
2								
3								

- (1) 순은 일련번호를 의미한다.
- (2) 설비명은 단독 작업 기능을 가지는 규모를 의미한다.
- (3) 발생일은 연, 월, 일, 순으로 기록한다.
- (4) 수리 부위는 유니트나 어셈블리 단위를 기록한다.
- (5) 현상은 수리를 실시하게 된 현황을 상세하기 기록한다. 필요시 사진 등을 첨부하는 것도 좋다.
- (6) 수리 내용은 교체 또는 보수 내용을 기록한다.
- (7) 소요 자재는 수리 부품의 구격 등을 기록한다.
- (8) 소요 시간은 수리를 시작한 시점에서 종료된 시점까지의 시간을 분 단위로 기록한다.

5-2. 이력 관리표 활용 관리

학습 목표

- 이력 관리표에 따라 예비부품을 확보할 수 있다.
- 이력 관리표를 유지하여 교대자에게 정보를 제공할 수 있다.
- 이력 관리표를 통하여 중복 정비를 예방할 수 있다.

필요 지식 /

① 보전 표준에 대한 기초 지식

표준이란 종업원이 이룩해야 할 작업 기준이 되는 사항을 표시하는 것이다. 광의의 표준을 우리는 사내 표준 또는 규정이라 한다. 표준의 대상에는 기술적인 것과 경영 관리적인 것이 있으며, 기술적인 표준을 규격 또는 표준이라 칭하고, 경영 관리적인 표준을 규정, 규칙 등으로 구분하기도 하며, 제품 계열에 관한 것으로도 나눈다.

1. 설비 표준의 종류

(1) 설비의 규격

설비의 설계에 관한 표준으로 설비 표준이라고도 한다.

(2) 설비 성능 표준

설비 사양서라고도 한다.

(3) 설비 자재 구매 규격

설비 설계 표준, 설비 성능 표준에 따라 규정되는 것으로의 표준이다.

(4) 설비 자재 검사 표준

표준에 일치되는지의 시험 방법, 검사 방법에 대한 표준이다.

(5) 시운전 검수 표준

시운전 검수를 하는 방법에 관한 표준이다.

(6) 설비점검 표준

설비 열화 측정(점검 검사), 열화 진행 방지(일상 보전) 및 열화 회복(수리)을 위한 조건의 표준으로 설비 상태 보전 방법에서는 점검 표준화 작업은 중요한 사항이다. 점검 부위, 항목, 방법, 주기 등에 대한 것이 표준화 대상이다.

(7) 일상점검 표준

청소·점검·급유 등에 대한 표준으로서 청소 기준, 윤활 표준 등이 해당된다.

(8) 보전 작업 표준

검사, 보전, 수리 등의 보전 작업 방법과 보전 작업 시간의 표준으로 작업 순서와 표준 시간을 결정하는 여러 요소들로 구성되어 있는 각 보전 작업의 낭비를 제거하여 효율성을 증대시키기 위한 것이다. 이것은 보전 작업 측정, 검사 및 일정계획 등을 위해서는 반드시 필요한 요소이며 동시에 생산계획과 관리를 위한 기본 자료이기도 하다. 또한 보전 작업 표준은 보전정보화를 위한 기초 자료가 되기도 한다. [그림 5-5]는 보전 작업 표준 작성의 예시인데 Infeed screw drive bearing 수리 작업에 관한 보전작업의 순서와 표준 시간을 나타낸 것이다.

작업 구분	작업 순서	부위	작업방법	소요 시간	사용 공구	작업 인원
작업 준비	1	Main	전원 OFF			1명
	2	Infeed screw drive	Infeed screw 및 Housing CPL을 분해한다.	10분	10mm 스페너 롱 로즈	1명
	3	Air	Main air valve를 Off한다			1명
	1		No 1 접시 머리 볼트 분해한다	2분	"+" 드라이버	1명
	2		No 2 Washer를 분해 한다.	1분		1명
	3		No 3 Bevel wheel을 분해한다.	2분	Puller	1명
	4	상부	No 4 Key를 분해한다.	2분	치공구	1명
	5	Bearing	No 5 Bearing을 분해한다.	5분	Bearing puller	2명
	6		No 6 Washer을 분리 시킨다.(분실주의)			1명
	7		No 7 Washer을 분리 시킨다.(분실주의)			1명
	8		No 8 Shaft seal을 분해한다.	2분	치공구	1명
	9		No 9 Bolt를 분해한다.	2분	13mm 스페너	1명
	10		No 10 Washer를 분리한다.			1명
	11		No 11 Intermediate ring을 분리한다.			1명
	12		No 12 Chain sprocket을 분해한다.	5분	Puller	2명
	13		No 13 Key를 분해한다.	2분	치공구	1명
	14	하부	No 14 Intermediate ring을 분리한다.			1명
	15	Bearing	No 15 Shaft seal을 분해한다.	2분	치공구	1명
메인 작업	16		No 16 Snap ring을 분해한다.	2분	스냅링 플라이어	1명
	17		No 17 Spacer ring nilos를 분리한다.			1명
	18		No 18 Bearing을 분해한다. ※ 조립은 분해의 역순으로 한다.	5분	Bearing puller	2명
	1	Main	전원 ON			1명
	2	AIR	Main air valve를 On한다.			1명
	3	Infeed	Housing CPL Grease 주	2분		1명
	4	screw drive	Infeed screw center 조정	10분		1명
마 무 리						

[그림 5-5] Infeed screw drive bearing 수리에 관한 보전 작업 표준서 예시

2. 설비보전 표준의 분류

(1) 주기에 따른 구분

일상 검사는 매일, 매주 하는 것으로 검사 주기가 1개월 이내인 것, 정기 검사는 1개월 이상의 것으로서 3개월, 6개월 주기의 것이다.

(2) 검사 항목에 따른 구분

성능 검사, 정도 검사 등으로 구분된다.

(3) 대상 설비에 따른 구분

검사 대상이 되는 설비에 따라 기계설비, 배관, 전기설비, 계장설비 등으로 분류

3. 보전 표준 설정

보전 표준 작업은 보전 측면에서 중요한 설비라고 생각되며 고장 빈도가 많은 설비를 우선 대상으로 하고 보전 이력 관리 사항을 활용한다. 다음은 보전 표준화를 위한 단계이다.

(1) 대상 설비 선정

보전표준 작성 대상 설비는 우선적으로 고장 빈도가 많거나 작업 빈도가 안 좋다고 생각하는 설비를 선정한다.

(2) 이력 관리 활용

수리를 비롯한 모든 보전 작업에 대한 이력 관리는 철저하게 하여야 한다. 이를 위해서는 운용자 들이 쉽게 그리고 간단하게 고장이나 보수 이력을 기록할 수 있도록 하여야 하는데 설비 전산에 의한 관리가 되도록 하는 것이 가장 좋으며 전산 시스템 구축이 사정상 어려울 경우에는 기록 양식을 간단하게 설정하여 이력이 빠지지 않고 기록될 수 있도록 한다.

(3) 표준 설정 시도

고장 현상이나 근본 요인 분석을 통해서 보전 구성 요소를 세분화하고 이에 대한 자료를 수집하여 통계화하고 각 구성 요소에 대한 표준을 설정한다.

(4) 표준 작성

표준은 과거의 경험, 이력 관리에 의한 실적 자료 및 작업 연구 방법에 의한 설정을 하도록 하고 보전 작업 종류에 따라 적절하게 작성한다.

② 보전 예비품 관리에 대한 기초 이론

보전 예비품 관리는 보전 작업을 효율적으로 하기 위해 필요한 예비품을 필요할 때 필요한 양을 경제적으로 준비하기 위한 것이다.

1. 예비품 관리의 목적

예비품 관리의 목적은 다음과 같다.

- (1) 설비의 돌발적인 이상 트러블이나 예방보전에 필요한 예비품의 재고부족이나 발주 지연 등으로 인한 정지시간을 없애기 위한 것이다.
- (2) 재고량의 적정화를 통해 재고의 절감과 재고를 유지하는데 필요한 비용을 감소시킨다.
- (3) 발주, 구매에 필요한 비용을 줄인다.
- (4) 예비품 사용이 많은 부품에 대해 개선을 실시하여 돌발적 트러블을 방지한다.
- (5) 예비품 간에 유사품의 사양 통일, 표준화 등을 통하여 재고절감을 기할 수 있다.

2. 예비품 분류

예비품으로는 볼트·너트와 같은 가격이 저렴한 일반 수시 구매 가능한 부품에서부터 대형 유니트와 같은 자사 전용으로 설계된 고가품까지 사용 용도에 따라 매우 다양하다. 또 생산 공정에 돌발고장 등으로 인한 손실이 매우 큰 경우에는 이에 대비해서 항상 보유하고 있어야 하는 상비품 등이 있는데 상비품으로는 다음과 같은 것이 바람직하다. [그림 5-6]은 보전 자재의 일반적인 분류 사항의 예시이다.

- (1) 돌발고장이 발생했을 경우 재고가 없어서 발생하는 손실이 재고 비용보다 큰 경우에는 상비품으로 보관하는 것이 필요하다.
- (2) 돌발고장이 발생했을 경우 다른 자재로 대체가 불가능한 경우도 해당된다.
- (3) 수입품이나 제작 기간 등으로 조달기간이 긴 경우에도 상비품으로 보관한다.

<표 5-*)> 보전 자재의 일반적인 분류 예시

용도별	구분	보관장소	종류별	보충방식	적용(예)	비고
보전 용품	필요품	종합창고	원자재 일반품	개별 보충 정량 보충	강재, 베어링	보전부서 관리
		보전 대기장	특수 전용품	정기 보충 정량 보충	재생부품 펌프, 모터, 감속기	
			가공품	정수 보충	wheel, 축 roller	
			보전공구		스패너, 드라이버,	
	불용품					공구부서 관리 매각
작업 용품					분석기국 자주보전용 자재	생산부서

출처: 한국표준협회(2014). 『보전비용 절감실천과 최적 예비품 관리 교재』, p111.

3. 보전 자재 관리 업무 추진 방법

보전 자재 관리 업무는 일반적으로 다음과 같은 순서로 행한다.

(1) 사업계획서 작성

매년 말 수리비 담당자는 수리비 항목(내·외자 보전 자재비)을 반영하도록 한다.

(2) 소요 보전 자재 파악

돌발 고장은 현장 감독자가, 계획 보전은 현장 스태프 혹은 현장 감독자가 품목, 규격, 수량, 메이커, 용도 등을 대상으로 소요보전자재를 파악하도록 한다.

(3) 구입품의 및 구매 의뢰

구입 단가가 300만원정도 이상인 구입 고가 단가는 보전 스태프가, 해외 자재는 담당 스태프가 구입 사유 및 비용 등을 협의하도록 하고 일반 물품 요구는 담당 스태프가, 월별 요구는 자재 담당자가 제시된 상비 보전 자재 보유 현황 조사표에 의거하여 품명, 규격, 수량을 파악 후 구매 의뢰한다.

(4) 구매 발주

구매 발주는 구매 담당이 업체 선정, 발주, 납기 관리 등에 대한 업무를 행한다.

(5) 검사 및 검수

현장 감독자 및 담당 스태프는 규격, 메이커 등을 대상으로 확인 검사를 하고, 가공품은 검사 성적서에 의거 확인-검사 한다. 그리고 자재 관리 담당은 수량 파악에 중점을 두고 검수를 수행한다.

(6) 인수, 보관 및 사용 불출

국내 자재는 납품업체의 거래명세표, 해외 자재는 자재관리 담당의 입고안내서에 의거 인수한다. 공용품은 종합창고에서 특수 전용품은 보전 대기장에 보관하고, 보전 자재 관리 대장에 기록 관리한다. 또 불출품은 제시된 자재 관리 대장에, 사용품은 작업 일지에 내용을 정리한다.

(7) 사용실적 파악

현장 감독자는 월말에, 자재 담당자는 연말에 제시된 자재 사용량 분석표에 의거 입고량 및 사용량을 파악한다.

(8) 자재 재고 조사

자체 재고 조사는 3, 9월 말에, 전사 재고 조사는 6, 12월 말에 자재 담당자가 제시된 자재 재고 실사표에 의거 자재 재고 조사를 행하고, 자재의 정돈은 3정 관리(정위치, 정품, 정량)에 입각하되, 재고관리 명판을 활용하여 현장을 정돈한다. 그러나 소모 자재의 경우 현장 소재 자재 rack 내의 관리는 품목, 규격, 현 재고만을 해도 좋다고 본다.

(9) 등급 분석

사용된 전 제품에 대해 매년 말 자재 담당자가 보전 자재 등급 분석표에 의거 사용실적을 분류하여 정리한다.

(10) 구입 방식 결정

개별계획으로서 비상비 자재는 발생 시마다 구입하도록 하며, 상비수 방식으로 정기정수 구입에 대해서 A등급은 정기적으로 또한 필요량만큼 구입하고, 정량 구입에 대해서 B, C등급은 기간에 관계없이 일정량 구입하도록 한다.

수행 내용 / 이력 관리표 활용 관리하기

재료 · 자료

- 공작기계 장비 매뉴얼, 정기보수 수리 대장, 자동화 시스템 공정표

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비: 컴퓨터, 프린터기, 빔 프로젝트, 화이트보드 등 사무기기
- 소프트웨어: 문서작성 프로그램, 통계분석 프로그램 등

안전 · 유의 사항

- 컴퓨터 활용 시에 보안 및 바이러스 감염에 주의한다.
- 작업장 내 안전 관련 유의 사항을 확인하고, 필요시 안내자로부터 안내를 받는다.
- 작업장 내 안전보호구의 필요 여부를 확인하고, 필요시 착용한다.
- 본인이 모르는 내용에 대해서는 자의적 판단으로 결정하지 않도록 하며 관련자와 같이 협의하고, 상사에게 보고 후 지시에 따른다.

수행 순서

① 이력 관리표에 의한 예비품 확보하기

보전 예비품 최적 관리는 보전관리를 수행하는데 있어 매우 중요한 사항으로 설비 보전 이력 관리를 통해 예비품 사용 현황을 파악하여 설비나 부품이 기능 열화로 인한 고장이 발생하기 전에 교체 또는 수리가 필요하다. 또 예비품 재고관리의 최적화를 통해 보전비용 절감은 물론 효율적인 가동관리도 요구된다. 예비품 재고는 많아도 문제이지만 너무 적어도 문제가 발생된다. 따라서 보전 이력 관리에 의한 데이터를 활용하여 꼭 필요한 보전예비품 재고만 운영하도록 한다.

1. 예비품 보전 이력 현황을 파악한다.

설비 전산화에 의한 보전 이력 관리를 통해서 예비품 보전 이력 현황을 파악한다. 설비 전산화 모듈 중 일반적으로 보전 자재 관리에 예비품 사용 이력이 나타나있다. 설비보전 이력 관리 대장에서도 소요 자재를 설비 수리나 고장 보수 시에 사용한 부품을 기록하게 되어있으므로 이를 전산으로 잘 입력하여 데이터화하면 부품의 수명도 예측

할 수 가 있게 된다. [그림 5-7]은 설비전산화 시스템 중에서 사용되는 보전 예비품의 활용 예시를 나타내고 있다.

TWELDER-TRIMMER OP PNL	K11000	CPL-ENTRY
TWELDER-NOTCHER & PUNCHER OP PNL	K11000	CPL-ENTRY
TWELDER-ENTRY LOOPER	K11000	CPL-ENTRY
TWELDER-SIDE GUIDE	K11000	CPL-ENTRY

신규등록

항목표시 전체 0 중의 0-0		
자재명	수량	비고

출처: 세아제강(2007). 『MAXIMO 설비정보-예비품 화면』.

[그림 5-7] 보전예비품 설비전산화 활용 예시

2. 보전 자재 예비품을 최적 관리한다.

보전 자재 예비품은 설비보전 관리에 있어 가장 기본이 되는 사항이다. 따라서 보전 자재인 예비품을 어떻게 관리하느냐가 중요하다. 우선 현장 보관관리 상태가 잘 되어 있어야 하며 설비의 신뢰성 및 비용관리 측면을 모두 고려한 최적관리가 필요하다.

(1) 예비품 현장관리를 최적 관리한다.

(가) 보전 예비품 현장관리는 다음과 같은 사항을 고려하여 실시한다.

- 3정 관리를 우선적으로 실시한다.
- 보관 장소의 3정 관리 즉, 정위치, 정품, 정량 측면에서 기본적으로 실시한다.
- 정위치는 운용자가 가장 사용하기 편리한 위치로 정한다.
- 사용하기 편하게 한다. 사용하기 불편하면 효율성도 떨어지게 되며 급할 경우에는 제 때에 필요한 예비품을 사용할 수가 없게 되어 설비 고장의 원인이 되기도 한다.
- 사용하는 예비품의 명칭을 표기한다.

(나) 눈으로 보는 관리를 실시한다.

- 사용현황 이라든지 정량 표시 및 담당자 등의 눈으로 보는 표시를 해놓은 것이 사용의 효율성에 많은 도움이 된다.

(다) 선입선출이 될 수 있도록 한다.

- 사용하다 보면 먼저 입고된 것은 안쪽에 넣어두게 되면 계속 안 쓰게 될 수가 있기 때문에 보관 위치를 잘 선정해서 먼저 들어온 것은 먼저 사용할 수 있도록 하는 것이 중요하다.

(라) 사용하기 편리하게 보관한다.

- 크기가 일정하지 않고 용도에 따라 일반적인 보관 rack에 보관하면 불편할 경우에는 사용하기 좋은 보관대를 제작하여 사용하기 편하게 하는 것이 필요하다. [그림 5-8]은 전기 관련 예비품인 온도 측정 센서 등을 사용하기 편리하게 관리하는 모습이며 [그림 5-9]는 긴급 상황에 즉시 대응할 수 있도록 정량관리를 하고 있는 사례이다.

[그림 5-8] 전기 관련 예비품인 온도 측정 센서의 사용이 편리하게 관리하는 모습 예시



[그림 5-9] 예비품의 정량관리 모습 예시

(2) 예비품 관리를 등급 관리한다.

보전 예비품에 대한 관리는 설비의 중요도 분류와 같이 사용 빈도와 대체 가능성 등을 고려하여 등급으로 구분하여 관리한다. 등급 구분은 일반적으로 A, B, C등급의 3개의 형태로 구분하는데 기본 사항은 다음과 같은 기준으로 한다.

(가) A등급

- 외자
- 내자 중 납기 3개월 이상이다.
- 고장 시 임시 조치가 불가능한 것이다.
- 사용 빈도가 3개월에 1~2회인 것이다.
- 단일품목이면서 대체품목이 없는 것이다.
- 1개 공정에서만 사용하는 것이다.

상기 항목 중 4항목 이상인 것을 A등급으로 하며 관리 방법은 다음과 같다.

- 중점 관리가 되도록 한다(항상 최소 수량을 유지 보관).
- 3개월 이상 사용분을 확보해 놓는다.
- 사용 실적은 중점 관리한다.
- 이상 시 대체 방법을 강구해 놓는다.
- 보관 시는 명판 색을 적색으로 표시한다.

(나) B등급

- 내자 중 납기가 3개월 소요되는 것이다.
- 대체로 고가부품인 것이다(예를 들면 5백만원 이상).
- 고장 시 임시 조치가 불가능한 것이다.
- 사용 빈도가 1개월에 1~2회인 것이다.
- 단일품목이면서 대체품목이 없는 것이다.
- 2개 공정에서 동시에 사용하는 것이다.

상기 항목 중 4항목 이상인 것을 B등급으로 하며 관리방법은 다음과 같다.

- 적정 관리가 되도록 한다(항시 일정 수량을 유지 보관).
- 입·출고 관리가 되도록 한다.
- 사용 실적을 관리한다.
- 대체 방법을 강구해 놓는다.
- 보관 시는 명판 색을 황색으로 표시한다.

(다) C등급

- 내자 중 즉시 확보가 가능한 것이다(예: 12시간 이내).
- 대체로 저가 품목인 것
- 고장 시 대체 품목이 가능한 것

- 사용 빈도가 많은 것

상기 항목에 해당하는 것을 C등급으로 하며 관리 방법은 다음과 같다.

- 관리는 가능한 최소화한다.
- 사용 실적은 최소화로 관리한다.
- 보관 시는 명판 색을 청색으로 표시한다.

② 이력 관리표를 통한 정보 제공 및 중복 정비 예방하기

보전관리에서 이력 관리표를 정보 등으로 활용함에 의한 효과는 중복적인 정비에 의한 비효율적인 사항을 방지하기 위함이다. 이를 위해서는 보전 이력 관리 정보를 운용자에게 적시에 제공한다.

1. 보전 이력 정보를 제공한다.

보전관리 활동 중에 많은 정보가 발생하게 되는데 운용자는 이를 공유할 수 있도록 하여야 한다. 특히, 교대조 등에 의한 작업 시에는 이러한 이력 관리 정보 등의 전달이 안 될 수도 있기 때문에 정보 전달 체계를 잘 구축해서 적절하게 보전 이력 정보가 공유되도록 하여야 한다. 보전 이력 정보를 제공하는 방법은 다음과 같은 방법이 있다.

(1) 게시판을 활용한다.

교대 조 등의 근무 시에도 같은 장소에서 업무를 수행하기 때문에 정보 게시판 등을 활용하는 것이 좋다.

(2) 조회 시간을 활용한다.

교대 조 책임자에 의한 업무 조회 시간 등을 활용하여 정보가 공유되도록 한다.

(3) 전산 시스템을 활용한다.

근무 환경에 따라 다르겠지만 최근에는 운용자 측면의 전산 시스템을 많이 활용하고 있다. 따라서 이런 시스템을 활용하여 공유되도록 하는 것이 필요하다.

(4) OPL 등 교육 교재를 활용한다.

정보 전달 사항을 OPL 등의 간단한 교육 교재를 활용하는데 중요한 사항의 요점을 중심으로 하는 것이 효율적이다.

2. 이력 관리표를 사용해서 중복되는 정비를 예방한다.

보전관리 이력을 공유하는 것은 혹시 후임자가 모르고 동일한 중복 정비를 수행 할 수도 있기 때문이다. 따라서 작성된 보전 이력 관리표를 항상 보일 수 있는 곳이 비치하거나 전산 시스템에 의한 공유가 상시 가능하도록 하여야 한다.

교수 방법

- 부품 교환시기, 가동시간, 부품 수명 등을 포함한 이력 관리표 작성에 대한 학습자의 지식 보유 수준을 확인하고 주요 사항을 간단히 설명한다.
- 이력 관리표에 따른 예비부품 확보에 대해 학습자들 간에 언어를 매체로 의견을 상호 교환하는 방법으로 진행한다.
- 모듈별로 교대자 정보 제공에 대한 토의 및 조사 결과를 발표하여 다른 모듈의 학습자가 내용을 공유하도록 지도한다.
- 본시 학습에 대한 평가 방법을 설명하고 평가를 수행하도록 지시한다.
- 평가 후 피드백 하여 교육을 실시하고 차시 학습에 대해 안내한다.

학습 방법

- 부품 교환시기, 가동시간, 부품 수명 등을 포함한 이력 관리표 작성에 대한 내용을 반복학습하고 주요 내용은 사진 등과 함께 노트에 정리한다.
- 이력관리표에 따른 예비부품 확보에 대해 동료 학습자와 토의하고 주요 내용은 도면 기호와 함께 노트에 정리한다.
- 다른 모듈의 발표 내용을 주의 깊게 청취하고 궁금한 점은 질문한다.
- 본시 학습에 대한 평가 방법을 알고 평가를 수행한다.
- 피드백 된 내용에 대해 학습을 수행하고 차시 학습을 준비한다.

학습5 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
이력 관리표 작성	- 정비 효율을 극대화하기 위하여 부품 교환시기, 가동시간, 부품 수명 등을 포함한 이력 관리표를 작성할 수 있다.			
이력 관리표 활용 관리	- 이력 관리표에 따라 예비부품을 확보할 수 있다.			
	- 이력 관리표를 유지하여 교대자에게 정보를 제공할 수 있다.			
	- 이력 관리표를 통하여 중복 정비를 예방할 수 있다.			

평가 방법

- 구두발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
이력 관리표 작성	- 정비 효율을 극대화하기 위한 이력 관리표 작성 시 고려해야 할 요소			
이력 관리표 활용 관리	- 예비부품 확보를 위한 이력 관리표 데이터 분석			
	- 예비품 현장관리 최적화 방안			
	- 이력 관리표를 통하여 중복 정비를 예방한 내용			

• 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
이력 관리표 작성	- 설비관리 대장 및 보전 이력 관리표 작성 시 포함 되어야 할 요소			
이력 관리표 활용 관리	- 예비품 현장관리 최적화를 위한 고려 요소			
	- 예비품 관리 등급 부여 기준			

피드백

1. 구두발표

- 정비 효율을 극대화하기 위한 이력 관리표 작성 시 고려해야 할 요소 파악에 어려움을 느끼는 경우 유사 사례를 활용하여 학습하도록 한다.
- 이력 관리표 활용 관리에 어려움을 느끼는 경우 사례 중심으로 설명하여 학습자의 이해를 돕고 사례 중심으로 정리하도록 한다.

2. 서술형 시험

- 설비관리 대장 및 보전 이력 관리표 작성 시 포함되어야 할 요소 파악에 어려움을 느끼는 경우 작성 사례를 활용한다.
- 이력 관리표 활용 관리를 위한 예비품 현장관리 최적화 및 관리 등급 부여 기준에 대해 이해도가 낮은 경우 사례를 활용하여 학습자의 이해를 돕는다



- 기술표준원(2004). 『설비보전관리 용어 표준화 및 용어집 발간을 위한 조사연구』.
- 김창은 외(1999). 『신 설비관리』. 영진서관.
- 이영상 외(2016). 『TPM 종합실천 프로세스』. 한국표준협회미디어.
- 이영상 외(2003). 『하이브리드 TPM』. 한국표준협회.
- 이진식(1992). 『최신 설비관리』, 형설출판사.
- 한국설비진단자격인증원(2010). 『기계설비의 상태감시와 진단(트라이블로지영역 I)』.
- 한국섬유개발연구원(2014). 『사가공 설비보전 NCS』. 한국직업능력개발원.
- 한국표준협회 교재(2002). 『설비보전 계획과 관리』. 한국표준협회.
- 한국표준협회 교재(2003). 『공정관리 개선 실무』. 한국표준협회.
- 한국표준협회 교재(2005). 『설비전산화 실무』. 한국표준협회.
- 한국표준협회 교재(2015). 『계획보전 실무』. 한국표준협회.
- 한국표준협회 교재(2015). 『TPM 추진 종합실무』. 한국표준협회.
- 한국표준협회컨설팅 교재(2004). 『생산혁신 전문가 과정』. 한국표준협회.
- 함효준(2000). 『수익성 중심의 설비관리』. 동현출판사
- KMAC TPM 추진본부 편역(1996). “TPM 설비관리 대백과사전”. 일본 JIPM.
- 日本 プラントメンテナンス協會(1999). 『計劃保全の 進の 方』

[서식 1] 연간 정비 일정 계획표

[illegible]

[서식 2] 보전관리 점검표

[illegible]

[서식 3] 교육 사항 점검 목록

[illegible]

[서식 4] 설비 보전관리 이력

[illegible]



1. 기계요소 계통 점검 항목

분야	점 검 항 목
볼트·너트	녹(부식), 머리부 찌그러짐, 와셔 유무, 나사산 상태, 고착 유무
키·핀	키홈 변형, 핀구멍 변형, 핀절단, 핀부식, 핀접촉, 이상마모
축	맞춤불량, 풀림, 부식, 치수불량, 축의 편심, 베어링부 마모
축커플링	취부볼트 느슨함, 고무의 마모·열화, 축심일치상태, 부식상태
베어링	이상음, 이상발열, 급유 상태, 고정볼트 느슨함, 손상
패킹류	열화, 발열, 누수(누유), 더조이기 불량, 부작불량
밸브류	녹(부식), 밸브누르개상태, 스프링파손, 누설

2. 구동장치 계통 점검 항목

분야	점 검 항 목
벨트	풀리 및 벨트 유분, 마모·손상, 장력, 풀리의 마모
체인	치차의 급유 상태, 이상마모, 손상, 이상음 및 진동, 발열
기어	발주자가 제작자에게 제시하는 도면
감속기·변속기	윤활유량, 이상음 및 진동, 이상발열, 입력축과 출력축의 덜컹덜컹마모
클러치	맞물림 이빨의 마모·손상, 슬라이딩 블록의 마모·손상, 발열상태
브레이크	브레이크패드의 마모, 패드부착상태, 디스크의 마모상태
모터	이상발열, 베어링의 이상음, 모터팬, 터미널 단자상태, 취부볼트상태

3. 공압장치 계통 점검항목

분 야	점 검 항 목
에어필터	드레인빠기 유무, 케이스내면 상태, 디플렉타 손상, 엘리먼트상태, 배플플레이트 손상, 필터의 수직도, 배관접속부의 누설상태
오일러	오일량, 오일 열화·이물혼입상태, 적하량, 배관커플링부의 누설상태
압력제어밸브	작동상태, 압력계의 영점, 관리범위, 누설상태
방향제어밸브	작동상태, 배기구 누설상태, 배관접속부 누설상태
유량제어밸브	작동상태, 유량조절 매칭마크, 배관접속부 누설상태
엑츠크에이터	배관접속부의 누설상태, 피스톤 로드와 피스톤의 손상, 피스톤의 작동상태
배관 및 커플링부	배관의 찌그러짐 손상유무

4. 유압장치 계통 점검항목

분 야	점 검 항 목
작동유	유종의 확인, 티끌·이물의 혼입, 수분혼입상태, 작동유의 변색열화, 흡입관측 작동유 온도
유압펌프	펌프의 작동 및 이상음, 베어링의 이상음, 이상발열, 배관접속부 누유상태, 모터의 이상음, 모터의 이상발열, 펌프와 모터의 레벨, 펌프와 모터의 축 흔들림
압력제어밸브	압력계의 작동상태, 밸브의 작동상태, 배관접속부의 누유상태
유량제어밸브	이상음, 작동상태
방향제어밸브	이상발열상태, 이상음, 작동상태
유압탱크	유면계, 급유구 및 급유필터 상태, 급유구캡 상태, 에어브리더
엑츠펬이터	로드커버의 누유·구부러짐·마모, 취부볼트의 조임상태, 접속부의 느슨함, 피스톤의 작동상태

5. 윤활장치 계통 점검항목

분 야	점 검 항 목
그리스 윤활장치	그리스 오염상태, 그리스 충전기 상태, 펌프유니트
분배밸브	누설상태, 그리스량 확인
윤활유	유종확인, 기포혼입 확인, 유온 확인, 윤활유 변색 상태
회전부	오일 시일재의 열화 및 손상, 유막갈라짐 상태
습동부	기름흡 막힘 상태, 유막갈라짐,

6. 전기장치 계통 점검항목

분 야	점 검 항 목
메인스위치	램프의 더러움·손상 유무, 스위치박스의 시일고무 열화, 스위치 접점의 손상 상태
제어반	램프의 손상 유무, 시일고무 열화상태, 박스내의 청결상태
조작반	램프의 손상, 시일고무 열화 유무, 조작반 내부의 청결상태, 단자의 더러움·녹, 덜컹댐, 단자부의 손상 유무, 스위치의 덜컹댐, 배선
외부배선	절연피복상태, 보호관의 손상 유무

NCS 학습모듈 개발진

(대표집필자)

오동교(S&T중공업)

(집필진)

김병희(두산중공업)

김시백(풍산)

백동기(두산엔진)

송경민(창원문성대학교)

이영상(한국표준협회)

임동진(두산중공업)

(검토진)

민경진(합덕제철고등학교)

송하길(순천공업고등학교)

서병진(풍산)

이용두(천안공업고등학교)

정한택(순천향대학교)

(공동개발기관)

정구만(한국품질명장협회)

(연구기관)

옥준필(한국직업능력개발원)

김상진(한국직업능력개발원)

김인엽(한국직업능력개발원)

조지혜(한국직업능력개발원)

이정민(한국직업능력개발원)

*표시는 해당 NCS 개발진임

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며,
NCS 국가직무능력표준 통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr